

分类号: TP242

密 级: 公开

UDC:

单位代码: 10142

沈阳工业大学
硕士学位论文

六自由度机械臂避障规划方法研究



学 号: 202220678

作 者: 朱建梁

专业学位类别: 电子信息

领 域: 通信工程（含宽带网络、移动通信等）

论 文 类 型: 技术研究

2025 年 6 月 2 日

沈阳工业大学硕士学位论文

六自由度机械臂避障规划方法研究

Research on Obstacle Avoidance Planning Methods for Six-Degree-of-Freedom Manipulator

作 者： 朱建梁 单位： 信息科学与工程学院
沈阳新松机器人自
指 导 教 师： 邹凤山 高级工程师 单位： 动化股份有限公司
协助指导教师： 刘振宇 教授 单位： 沈阳工业大学
单位：

论文答辩日期： 2025 年 5 月 21 日

学位授予单位： 沈 阳 工 业 大 学

摘要

随着人工智能技术的迅速崛起与制造业智能化转型的快速推进，中国在人口老龄化与劳动力短缺的双重压力下，引入了以机械臂为核心的自动化技术。作为智能制造的关键载体，机械臂的避障规划能力直接影响着系统的安全性和生产连续性。本文以构建安全运动控制体系为目标，从机械臂运动学避障和动力学避障两个方面展开研究，主要研究内容如下：

(1) 对比分析了三种正向运动学建模方法以及两类逆向运动学求解策略。针对标准 D-H (Denavit-Hartenberg) 参数法和改进 D-H 参数法在坐标系构建上的复杂性问题，引入了指数积 (Product of Exponentials, PoE) 建模方法。PoE 方法不需要为每个连杆单独建立局部坐标系，从而简化了建模过程。针对数值迭代方法在逆运动学求解中存在收敛速度慢且容易陷入局部最优解的问题，引入了基于旋量理论和 Paden-Kahan 子问题的高效求解策略。基于旋量理论的求解方法能够结合机械臂的运动特点，直接求解出封闭解，且在准确性方面要优于数值迭代方法。

(2) 针对包围盒避障方法轨迹冗余度高、点云碰撞优化方法计算复杂度大的问题，本文提出了一种基于隐式有符号距离场 (Signed Distance Field, SDF) 的机械臂连杆避障策略，该方法通过公式直接获取机械臂连杆表面与障碍物之间的 SDF 值，并结合 L-BFGS (Limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) 优化算法对初始碰撞轨迹进行优化。与传统连杆避障方法相比，本文使用的方法缩短了机械臂的避障规划时间。

(3) 针对机械臂动力学参数辨识中力矩误差较大的问题，本文使用 PoE 方法计算动力学模型中的旋转矩阵，并结合最小二乘法对机械臂各个连杆的动力学参数进行辨识。与采用改进 D-H 参数法计算动力学模型中的旋转矩阵，并结合半正定规划法对机械臂动力学参数进行辨识的方法相比，本文所使用的方法提升了参数辨识的精度，使计算出的理论关节力矩值更加接近真实值，从而进一步提高了机械臂在动力学碰撞检测中的准确性。

本文用实体机械臂对运动学避障方法和动力学避障方法进行了实验验证。实验结果表明，在运动学避障实验中，本文所提出的连杆避障方法相较于包围盒避障方法和点云优化方法，规划时间分别缩短了 10.53% 和 60.47%。在动力学避障实验中，本文所使用的动力学参数辨识方法相较于传统辨识方法，在机械臂的力矩误差精度方面提升了 24.75%，增强了机械臂在碰撞检测中的准确性。

关键词：机械臂，指数积法，避障规划，动力学参数辨识

Abstract

With the rapid rise of artificial intelligence and the accelerating transformation toward intelligent manufacturing, China, under the dual pressures of an aging population and labor shortages, has seen the widespread application of automation technologies centered around manipulators in the industrial sector. As a key enabler of intelligent manufacturing, the obstacle avoidance capability of robotic arms directly affects the safety and continuity of production systems. Aiming to establish a safe motion control framework, this thesis conducts research from two perspectives: kinematic obstacle avoidance and dynamic obstacle avoidance of robotic arms. The main research contents are as follows:

(1) The three kinematic modeling methods and two types of inverse kinematics solution strategies were comparatively analyzed. Addressing the complexity of coordinate frame construction inherent in the standard Denavit-Hartenberg (D-H) and modified D-H parameter methods, the Product of Exponentials (PoE) modeling approach is introduced. Unlike the D-H parameter-based methods, PoE does not require the establishment of local coordinate frames for each link, thereby simplifying the modeling process. Furthermore, to overcome the issues associated with numerical iterative methods, such as slow convergence and susceptibility to local optima in inverse kinematics solutions, an efficient strategy based on screw theory and the Paden-Kahan subproblems is incorporated. The screw theory-based approach enables the derivation of closed-form solutions tailored to the manipulator's motion characteristics, offering superior accuracy compared to traditional numerical iterative methods.

(2) Addressing the issues of high trajectory redundancy in the bounding box avoidance method and the high computational complexity of the point cloud collision optimization method, this thesis proposes a robotic arm link avoidance strategy based on the Signed Distance Field (SDF). This method directly obtains the SDF value between the robotic arm link surface and obstacles using a formula, and combines the L-BFGS (Limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) optimization algorithm to refine the initial collision trajectory. Compared to traditional link avoidance methods, the approach presented in this thesis shortens the robotic arm's obstacle avoidance planning time.

(3) To address the issue of large torque errors in robotic manipulator dynamics parameter identification, this thesis employs the PoE method to compute the rotation matrices in the

dynamic model, combined with the least squares method to identify the dynamic parameters of each link of the manipulator. Compared with the approach that uses the modified D-H method to compute the rotation matrices and the semidefinite programming method to estimate the dynamic parameters of the manipulator links, the method proposed in this thesis improves the accuracy of dynamic parameter identification, making the computed theoretical joint torques closer to the real values, thereby further enhancing the accuracy of dynamic collision detection for the manipulator.

The kinematic and dynamic obstacle avoidance methods proposed in this thesis were experimentally validated using a physical robotic manipulator. The experimental results show that, in the kinematic obstacle avoidance experiment, the link-based obstacle avoidance method proposed in this thesis reduced the planning time by 10.53% and 60.47% compared to the bounding box method and point cloud optimization method, respectively. In the dynamic obstacle avoidance experiment, the dynamic parameter identification method used in this thesis improved the joint torque error accuracy by 24.75% compared to traditional identification methods, enhancing the accuracy of collision detection for the manipulator.

Key Words: Manipulators, PoE, Obstacle avoidance planning, Dynamic parameter identification

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 机械臂运动学避障方法研究.....	2
1.2.2 机械臂动力学避障方法研究.....	4
1.3 主要研究内容与章节安排	7
第 2 章 基于 PoE 法和旋量理论的机械臂运动学建模分析	9
2.1 机械臂运动学分析总体流程	9
2.2 机械臂位姿描述及空间坐标变换	9
2.2.1 位姿变换.....	10
2.2.2 齐次变换矩阵.....	11
2.3 机械臂正运动学分析.....	12
2.3.1 基于标准 D-H 参数法建模的正运动学分析	13
2.3.2 基于改进 D-H 参数法建模的正运动学分析	15
2.3.3 基于 PoE 法建模的正运动学分析	17
2.4 机械臂逆运动学分析.....	19
2.4.1 基于数值迭代法的逆运动学求解.....	19
2.4.2 基于旋量理论和 Paden-Kahan 子问题的逆运动学求解.....	22
2.5 机械臂运动学仿真.....	25
2.5.1 正运动学仿真.....	26
2.5.2 逆运动学仿真.....	27
2.6 本章小结.....	28
第 3 章 机械臂运动学连杆避障方法研究与隐式 SDF 优化方法分析	29
3.1 机械臂运动学避障总体流程	29
3.2 环境感知和地图构建.....	29
3.3 路径规划与插值.....	31
3.3.1 路径规划.....	32
3.3.2 路径插值.....	33
3.4 机械臂连杆避障策略.....	34
3.4.1 基于包围盒技术的避障策略.....	34
3.4.2 基于点云的避障策略.....	37
3.4.3 基于隐式 SDF 的避障新策略	39
3.5 本章小节.....	45

第 4 章 机械臂动力学参数辨识及动量观测器避障方法研究	46
4.1 机械臂动力学避障总体流程	46
4.2 基于 PoE 法的机械臂动力学建模	47
4.3 机械臂摩擦模型建立	49
4.4 模型线性化和最小参数集获取	49
4.4.1 动力学模型线性化	49
4.4.2 最小惯性参数集获取	51
4.5 动力学参数辨识及动量观测器的避障策略	52
4.5.1 激励轨迹设计与参数优化	52
4.5.2 基于最小二乘法的动力学参数估计与模型验证	57
4.5.3 基于辨识模型的动量观测器避障策略	57
4.6 本章小节	58
第 5 章 实验设计与验证	59
5.1 实验平台介绍	59
5.2 机械臂运动学避障实验	61
5.3 机械臂动力学避障实验	66
5.4 本章小节	72
第 6 章 结论	73
参考文献	74

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

近年来，数字化、网络化和智能化技术的快速发展推动了新一轮科技革命在全球范围内的蓬勃兴起，许多国家依托智能制造为核心的再工业化战略，试图重塑全球工业分工格局，这给中国制造业的发展带来了严峻挑战^[1]。与此同时，我国正开启了经济发展的全新阶段，机械臂产业作为新兴技术的代表，在推动产业结构优化升级和构建现代化经济体系方面发挥着至关重要的作用^[2]。在新一轮的科技革命期间，全球范围内人口老龄化问题也在日益加剧，对于中国而言，人口红利曾是推动经济崛起的重要动力，人口的快速老龄化会通过影响劳动力供给等途径，对中国的持续发展和民族复兴带来挑战^[3]。为了解决老龄化造成的劳动力短缺问题，并能够应对高强度体力工作的挑战，一些企业迫切寻求机器人技术解决方案，以缓解因劳动参与率下降、生产力降低以及经济增长放缓等问题带来的负面影响。

机械臂作为第四次工业革命的关键引擎，近些年在全球制造业中的装机量和保有量明显增加，如图 1.1 所示，图中展示了从 2013 年到 2023 年的全球机械臂装机量和保有量。

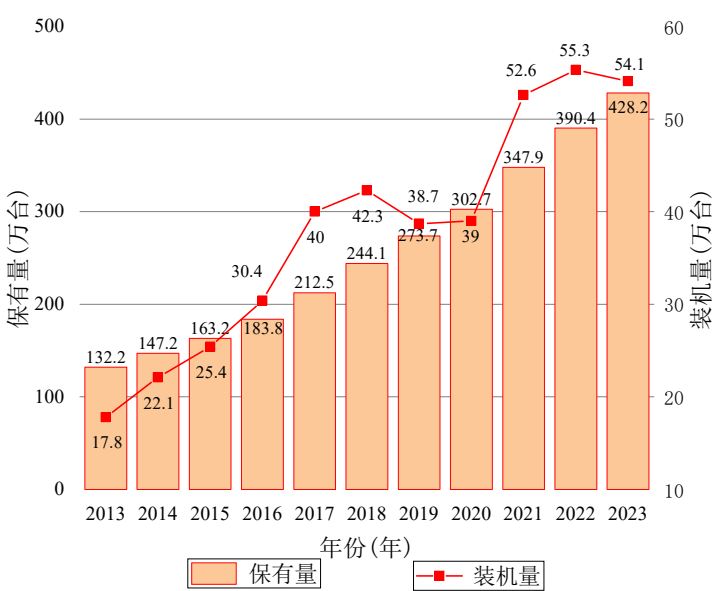


图 1.1 全球机械臂的装机量和保有量

Fig. 1.1 Global annual installations and operational stock of manipulators

2023 年，全球机械臂新装机量达 54.13 万台，连续三年突破 50 万台大关。全球机械臂保有量也稳步增长，达到 428.16 万台，较 2022 年提升 10%^[4]。作为核心设备的机械臂

在自动化生产中需要应对复杂的工作环境，因为在机械臂的工作范围内，通常会有一些障碍物存在，所以机械臂的避障规划会直接影响其工作效率、运行稳定性和能量消耗^[5]。确保机械臂在运动过程中不发生碰撞对于提高工作效率和保障作业安全十分重要。

本文的研究是通过分析机械臂的运动学避障和动力学避障来提升机械臂的避障规划能力。在运动学方面，通过获取机械臂任务空间中的地图信息，采用路径规划、路径插值技术以及连杆避障方法，规划出一条从起始点到目标点的无碰撞运动轨迹。在运动过程中，如果机械臂与外部障碍物发生碰撞，可以通过动力学避障中设计的动量观测器实时监测力矩变化，系统能够根据力矩的变化及时进行反应，自动停止当前任务，从而实现对机械臂的保护。此研究确保了工业自动化生产的安全运行，提高了生产效率，推动了机械臂在各行业中的广泛应用。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 机械臂运动学避障方法研究

机械臂在运动学避障前，需要先对机械臂进行路径规划，近年来，研究人员提出了许多路径规划算法，包括人工势场法^[6]、图搜索算法^[7]和基于采样的方法。基于采样的方法分为概率路线图法^[8]和快速扩展随机树（Rapidly-Exploring Random Tree, RRT）^[9]方法两种。对于自由度比较高的机械臂，人工势场法容易受到局部极小值的影响，而图搜索算法在高维空间中的计算复杂度较高，应用受限。相比之下，基于采样的方法在处理高维空间和复杂环境时具有更高的计算效率，因此在机械臂的路径规划中得到了广泛应用。

RRT 作为一种概率完备的路径规划算法，通过随机采样机制有效地探索状态空间。但是在面对高维度或复杂的环境时，RRT 算法也有一些局限性。针对 RRT 当前存在的问题，大量学者深入研究提出了许多高效率的方法。

一些学者通过引入外部约束与智能采样策略来强化算法收敛性：Leu 等^[10]将 RRT*算法与约束范数优化相结合，这种结合的方法极大的提高了 RRT*算法的收敛性，并且在狭窄通道具有很好的鲁棒性和稳定性。Sharma 等^[11]提出了一种智能的，基于概率高斯混合模型驱动的双向 RRT 算法，该算法通过在最高概率区域生成节点实现快速收敛。Wang 等^[12]提出了一种基于双向 RRT 搜索的高效运动规划算法，使用 RRT 扩展函数在运动学约束下组织采样状态。同时，在树扩展过程中同步生成前向树和后向树。当两棵树相遇时，后向树将作为启发式引导前向树持续向目标状态生长，此时算法切换为单向搜索模式。这种方法避免了连接过程中的两点边值问题，明显加速了树的扩展过程。Yuan 等^[13]提出一种基于启发式概率偏置目标的改进 RRT 算法，该算法融合启发式概率与目标偏置因子，既

能快速收敛又可避免陷入局部极值。但是生成的节点仍然较为密集,影响了整体的搜索效率和路径质量。所以一些学者针对路径规划质量和计算效率方面进行了进一步的优化: Kang 等^[14]提出的方法通过对采样点分布加以限制来提升搜索效率,然而这种方法会有较大的无效探测区域,且该算法的节点也比较密集,造成路径质量欠佳和节点冗余。针对这一问题, Liu 等^[15]通过引入了自适应剪枝机制和动态椭圆搜索策略,这种算法能够有效优化搜索树,剔除超出最优路径代价的分支,从而精简搜索空间并明显提升规划效率。Fu 等^[16]提出了一种结合 RRT 算法与人工势场方法的优化策略,帮助路径搜索过程更快逼近目标点。该策略通过改进 RRT 算法的路径搜索效率,并融合人工势场方法的导向性与避障能力,目的是实现更高效、可靠的机器人路径规划。Yi 等^[17]采用基于势函数的随机采样方式,根据概率值选择与随机采样点欧氏距离最近和代价函数最小的最近邻节点,并在新节点扩展中采用两次扩展方式以加快算法搜索效率,这种方法能够解决搜索速度慢和搜索效率低的问题。Xinyu 等^[18]提出了将双向人工势场方法与 RRT 算法相结合的方法来提升了算法性能。然而,人工势场法容易导致算法陷入局部极小值。所以为了解决局部极小值问题, Dai 等^[19]提出了一种新的融合势能引导与直接连接策略的双向 RRT 改进算法,这种算法在关节空间设计基于人工势场的扩展策略,引入直接连接策略提升扩展效率。实现了更短的规划路径,并降低了碰撞风险。

在生成避障路径后,尽管该路径能够保证机械臂各个连杆末端不与环境障碍物发生碰撞,但无法保证机械臂整个连杆在运动过程中与周围环境不会出现碰撞情况。因此,快速且精准的连杆碰撞检测对于机械臂的安全非常重要。针对连杆碰撞检测方法的计算效率和计算复杂度等关键问题,众多学者已展开深入研究。

在传统算法方面,各学者研究内容如下:由于障碍物形状多样且复杂, Park 等^[20]提出一种面向动态不确定环境的高自由度机器人轨迹规划方法,用于解决非理想障碍物表征下的概率碰撞检测与轨迹优化问题。在动态场景中,障碍物位置与运动的不确定性通过高斯分布建模,机器人需要实时计算与障碍物的碰撞概率,并基于时空联合预测进行轨迹优化。这种算法的计算速度较快,但是这种算法并不能完全表示障碍物的外形,导致碰撞检测不准确。所以, Visser 等^[21]提出一种将点云数据转化为高效碰撞模型的算法,这种方法能够准确表示障碍物的表面,但是这种算法需要传感器获取周围环境的点云信息,导致计算效率低下。针对这种情况, Salman 等^[22]提出了一种用于障碍物碰撞检测的滑模扰动观测器,该方法无需传感器就可以实现对机器人的碰撞检测。此外, An 等^[23]也提出了一种新的碰撞检测方法,将碰撞检测问题转化为一个无约束黎曼优化问题,并基于二次可微支撑函数与黎曼信赖域方法设计具体求解流程。该方法依托成熟的黎曼优化理论,有较快的收敛速率。

基于学习算法的避障策略应用比较广泛, Park 等^[24]提出了一种基于学习的连续 SDF 表示方法, 能够从局部有噪三维数据中实现高质量形状表征、插值与补全。该方法在三维形状表示中有很好的性能。Park 等^[25]探讨了使用无监督异常检测算法进行机器人的碰撞检测。Lee 等^[26]提出一种基于深度学习的 SDF 构建方法, 实现连续碰撞检测。利用学习到的有向距离函数作为连续的碰撞检测器, 该方法能够减少碰撞检查的计算时间和内存消耗。Quintero-Pena 等^[27]创新性地将随机符号距离函数的隐式神经模型与基于分层优化的运动规划器结合, 在保证路径质量的同时生成低风险运动轨迹, 提供可信的安全保障。

尽管在路径规划领域已经取得了明显进展, 但在实际应用中仍面临诸多挑战。基于采样的路径规划算法由于其固有的随机性, 在每次路径规划时都存在不确定性, 在复杂环境下的动态避障性能仍显不足。未来的研究将着重于提高算法的实时性、鲁棒性和稳定性, 以适应不同应用场景的需求。连杆避障技术经过不断的优化与发展, 从传统的碰撞检测方法到基于深度学习的动态规划方法, 这些创新的集成方法使得机器人在复杂且动态的工作环境中实现了高效且安全的运动规划。然而, 从计算效率和成本控制角度来看, 传统算法在避障性能上相较于深度学习算法, 通常表现出更快的计算速度和更低的实施成本。

1.2.2 机械臂动力学避障方法研究

动力学参数辨识在机械臂动力学避障中起着非常重要的作用。对于正在运行的机械臂来说, 其运动精度直接依赖于机器人的动力学参数, 而这些参数通常只能通过估计方法获得, 因此, 动力学参数辨识不仅是实现精确运动控制的关键步骤, 也是许多力感知和力控制的方法^[28]。许多研究者通过不断深入研究, 致力于提高动力学参数辨识的精度, 进而提升机器人在复杂环境中的运动表现和避障能力。

参数辨识过程中会有对激励轨迹的设计与优化, 好的激励轨迹能够极大提高动力学参数的辨识精度。所以一些学者对这方面进行了一些研究。Swervers 等^[29]使用有限傅里叶级数来生成激励路径, 将观测矩阵的最小条件数作为目标, 对傅里叶级数的系数进行优化选择, 从而得到激励轨迹。Lu 等^[30]针对机器人动态系统中因模型误差导致的控制精度下降问题, 提出一种模块化机械臂动态参数混合优化辨识策略, 通过改进遗传算法与两步辨识方法提升参数辨识精度。并将改进后的遗传优化算法应用于激励轨迹的优化, 设计的激励轨迹激发了机械臂各个连杆的参数。对于参数估计方案, 最小二乘法^[31]和极大似然估计法^[32]是常见的几种方法。但是这些方法都有一定的误差, 所以 Jiang 等^[33]提出并研究了一种逐步识别方法, 该方法分别估计了腕部和肘部关节的动态参数, 考虑到典型无负载 6 自由度机器人腕部关节与肘部关节之间的惯性参数差异, 有效提高了识别精度。针对传统方法辨识出的动力学参数精度低的问题, Qin 等^[34]提出一种机器人动力学参数辨识的系统化

新方法。针对传统方法常面临的难题,首先设计递推式辨识流程以提升参数可辨识性;其次创新性地采用全加速度计惯性测量单元(IMU)直接估计关节速度与加速度,并给出IMU运动学模型及关节运动量计算方法,提升了辨识精度。Zhong等^[35]提出一种改进粒子群优化算法用于参数辨识,全面优化粒子初始化多样性、惯性权重动态调整、局部与全局学习因子动态调节及全局搜索能力,结合高阶可微自然指数函数与传统傅里叶级数生成满足边界条件的激励轨迹,充分激发机械臂动态特性。Zhang等^[36]提出一种基于李群理论的动力学辨识新方法,突破传统方法对Kronecker积与关节类型的依赖,提升了动力学参数辨识的精度。

除了传统的动力学参数辨识方法外,还有许多基于神经网络的方法来解决该问题。如Wang等^[37]首次将深度学习技术引入6自由度机械臂动力学参数辨识中,提出不确定性补偿模型以补偿残余误差。Ge等^[38]讨论了可重构机器人动态参数识别的问题,并提出了一种基于自适应线性神经网络的识别方法,能够显著提高参数的识别精度。Bi等^[39]提出了一种深度强化学习方法用于参数辨识。以摩擦系数作为深度强化学习动作变量的训练策略,通过模仿学习框架协同控制源机械臂与目标机械臂,驱动目标机械臂参数向源机械臂参数收敛。尽管深度学习方法效果较为理想,但大多数方法计算复杂、实时性较差,要求控制器具备较高的计算能力。

在完成机械臂的动力学参数辨识后,需要基于辨识出的动力学模型进行力矩检测,以确保机械臂在运动过程中能够应对突发情况,从而采取相应的应对措施,实现有效的动力学避障。对此,众多学者进行了深入探讨,并提出了多种优化方法以提高这一过程的效率和精度。

一些学者先提出了一些人机协作中机械臂避免碰撞的方法,Cheng等^[40]提出一种集成式人机协作框架,通过计划识别模块与轨迹预测模块的协同,生成安全高效的机器人运动。该框架使机器人能够感知人类工作计划、预测动态意图,并自适应调整动作实现避障。Li等^[41]提出一种人体运动预测框架,用于抓取任务中对人体手臂运动轨迹预测。该框架结合部分轨迹分类与运动回归技术,部分轨迹分类实现早期动作识别与轨迹预测;运动回归的融合策略补偿轨迹的低精度误差。然而,由于人类运动的固有速度和不可预测性,在实际应用中,提前预测和确保避免与人类的碰撞是不可能的。现有的预测框架主要侧重于避开人类,而对其他障碍物的规避能力较为有限,这使得在复杂环境中应用受到一定的限制。通常,机器人碰撞检测是通过监测并传递接触力矩变化来判断是否发生了碰撞。机械臂力矩的变化能够反映机器人与障碍物的物理接触,为后续的避障决策提供依据。Chen等^[42]提出一种结合精准负载在线估计的六轴工业机械臂自适应碰撞检测算法,是基于广义动量的间接自适应律在线估计未知负载,与传统自适应算法不同,这种方法的自适应律

无需关节加速度信息,降低了工业系统部署的复杂性,使其更易于应用于工业机械臂系统。Zhou 等^[43]针对传统扰动观测器在收敛速度方面存在不足的问题,提出迭代半线性化动态参数辨识方法与有限时间非线性扩展状态动量观测器。Zech 等^[44]提出一种基于广义动量观测器的传感原理,用于测量机械臂所受外部力。这种方法无需专用力矩传感器,仅依赖标准机器人关节的现有测量数据,通过电机电流测量与关节扭转测量联合估计外力,降低了动力学参数辨识的成本。Ibari 等^[45]设计了一种混合式碰撞检测方法,无需额外传感器即可估计机械臂所受外力。现有基于观测器的碰撞检测方法仍需权衡估计灵敏度与初始时刻峰值抑制的矛盾。为实现鲁棒性并规避初始峰值现象,设计了一种由动量观测器与扩展状态观测器组成的复合观测器,该复合观测器在灵敏度与峰值抑制方面均有性能提升。Park 等^[46]设计了两种基于学习的碰撞检测方法,支持向量机与卷积神经网络,仅需要电机电流测量、机器人动力学模型以及动量观测器,无需摩擦模型就可以实现碰撞检测。Cao 等^[47]提出一种无需嵌入式传感器的外部力估计方法,这种方法结合可变窗口加权移动平均(WMA)、标准卡尔曼滤波(SKF)及其调参策略,通过 WMA 抑制电机电流的测量噪声,提升电机输出扭矩的置信度;滤波器窗口根据实时需求自适应调整,实现响应时间与估计精度的最优权衡;基于电机电流噪声与关节速度测量误差的综合不确定性信息,提出 SKF 的自动调参算法。适用于所有能获取电机信息的机械臂,可大幅降低碰撞识别成本。Yuan 等^[48]提出一种混合建模方法,用于估计机械臂外部力矩,这种方法实现了高精度力矩估计并且减少了对力矩传感器的依赖。

现有的机械臂动力学参数辨识和力矩检测方法在精度和应对不确定性方面取得了一定进展,但仍存在计算复杂度高、实时性差、传感器依赖性强等问题。深度学习方法虽然能有效提高精度,但计算资源需求大。传统方法虽然计算高效,但面对复杂环境时精度和适应性较差。未来研究应着重优化计算效率和实时性,减少对传感器的依赖,并提升系统在动态环境中的适应性和鲁棒性,提高辨识精度和系统的适应能力。

综上所述,这些研究在面对工业化生产存在如下问题:(1)基于深度学习的避障方法实际落地仍需克服算力与成本障碍。运动学避障中传统的避障方法:包围盒避障方法过度简化几何形状,导致可行解空间被压缩,算法被迫选择绕行距离更长的轨迹,不具有鲁棒性,点云优化方法因为分辨率问题导致机械臂在避障规划过程中不具有高效性;(2)在动力学避障中,传统的碰撞检测方法由于机械臂动力学建模及参数辨识过程中存在误差,导致检测精度较低,影响避障策略的可靠性,不足以满足工业化生产需求。所以本文针对这两个问题,对机械臂避障规划能力展开了研究。在保证机械臂安全运动的同时,提高机械臂在运动学和动力学避障方面的能力。

1.3 主要研究内容与章节安排

本文的主要研究内容和结构安排如图 1.2 所示：

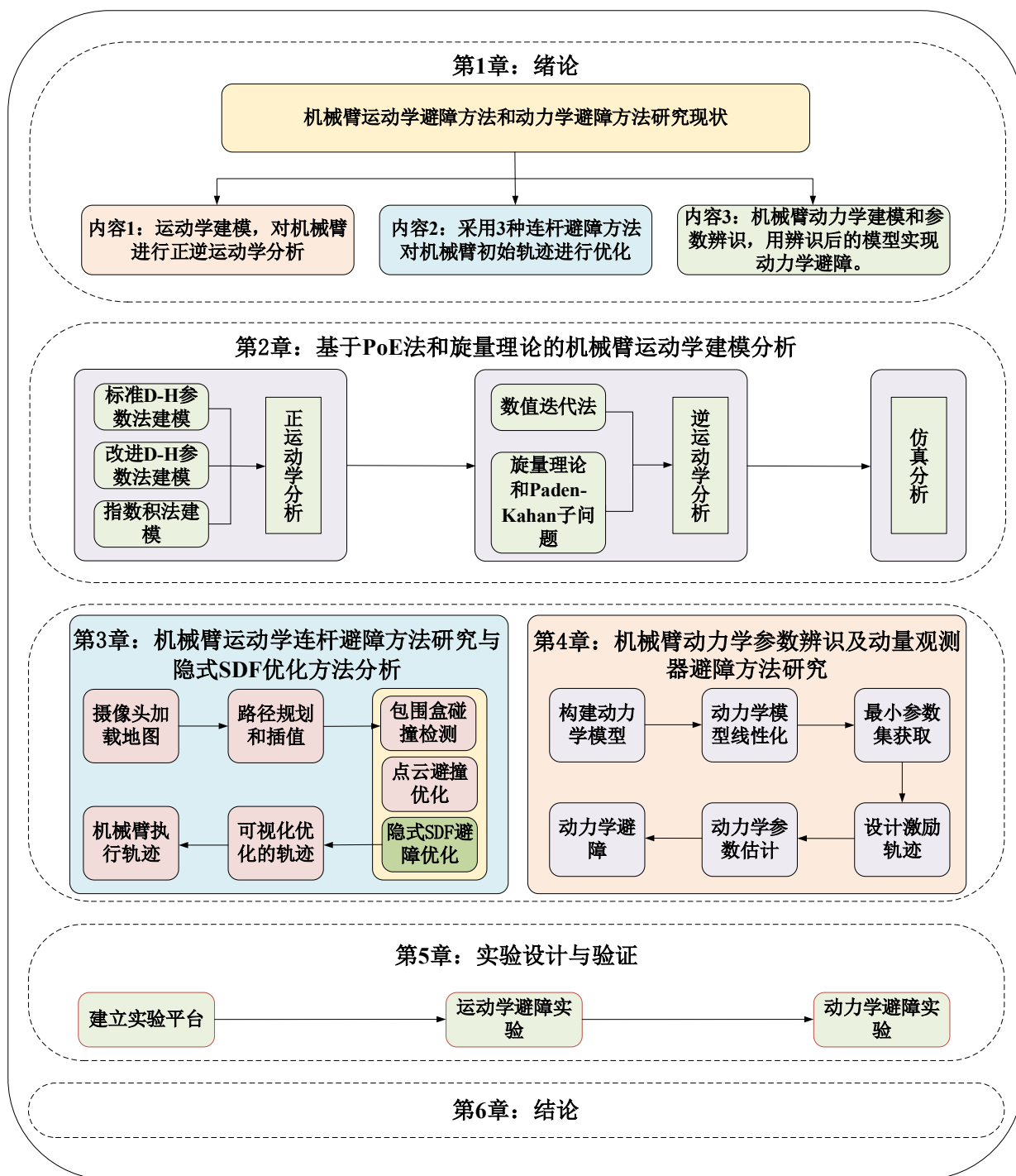


图 1.2 论文结构

Fig. 1.2 Structure of the thesis

本论文主要研究内容如下：

(1) 对机械臂进行了运动学建模，分别用改进 D-H 参数法、标准 D-H 参数法和指数积法对机械臂进行了正运动学分析。在分析完正运动学后，又分别用旋量理论和数值迭代方法来研究机械臂的逆运动学。通过仿真实验，验证了方法的正确性。

(2) 提出了一种基于隐式 SDF 的机械臂连杆避障策略，并详细阐述了包围盒技术和点云碰撞优化方法的实现过程。通过与这两种方法的对比，展示了所提算法在避障效率方面的明显优势。

(3) 针对机械臂动力学参数辨识中力矩误差较大的问题，本文采用了 PoE 方法来计算动力学模型的旋转矩阵，并结合最小二乘法估算动力学参数，相比于传统方法有更高的精度。最终利用辨识得到的动力学模型，应用动量观测器实现了机械臂的动力学碰撞检测。

(4) 在真实环境基础上搭建了仿真平台，分别对机械臂的运动学避障算法和动力学避障算法进行了实验验证。通过与传统算法对比，验证了所提算法在避障方面的优势。

本论文各章节安排如下：

第 1 章：绪论。阐述了机械臂避障规划的研究背景与意义，分别列举了机械臂运动学避障方法和动力学避障方法的研究现状，分析了目前在运动学避障和动力学避障领域存在的不足之处，简单概述了本论文的主要研究工作和章节结构安排。

第 2 章：基于 PoE 法和旋量理论的机械臂运动学建模分析。对机械臂的正逆运动学进行了详细分析，介绍了机械臂的空间位姿变换，对正逆运动学的求解方法进行了深入探讨。通过仿真实验验证了正逆运动学方法的正确性。

第 3 章：机械臂运动学连杆避障方法研究与隐式 SDF 优化方法分析。深入探讨了机械臂的环境感知及地图构建方法，详细介绍了路径规划与路径插值技术。在此基础上，分析了包围盒技术和点云碰撞优化方法，提出了基于隐式 SDF 的避障策略。

第 4 章：机械臂动力学参数辨识及动量观测器避障方法研究。详细介绍了牛顿-欧拉法对机械臂进行动力学建模的细节，对建立的动力学模型进行了线性化处理，获得最小参数集合。将设计的激励轨迹输入到动力学模型中，估算出机械臂各连杆的动力学参数。基于该动力学模型计算出机械臂在运动过程中的力矩，来实现避障功能。

第 5 章：实验设计与验证。搭建了新松 SR12A 机械臂的实验平台，对机器人本体及其运动控制系统进行了简要介绍。在实验平台上进行了机械臂运动学避障与动力学避障算法的实验验证。通过对比实验，验证了本文所使用的运动学避障算法相比传统的两种避障算法具有明显的效率优势。同样证明了本文所使用的动力学避障算法在力矩表现方面与传统方法相比有更小的误差。

第 6 章：结论。总结了本文所做的工作，并对下一步的研究工作进行展望。

第2章 基于 PoE 法和旋量理论的机械臂运动学建模分析

本章阐述了机械臂正逆运动学的基本理论。主要介绍了机械臂连杆之间的位姿变换，并在此基础上分析了标准 D-H 参数法、改进 D-H 参数法以及 PoE 法在运动学建模中的应用。同时研究了基于旋量理论和数值迭代方法的逆运动学求解，并通过仿真验证了正逆运动学算法的正确性。

2.1 机械臂运动学分析总体流程

机械臂运动学分析总体流程如图 2.1 所示。

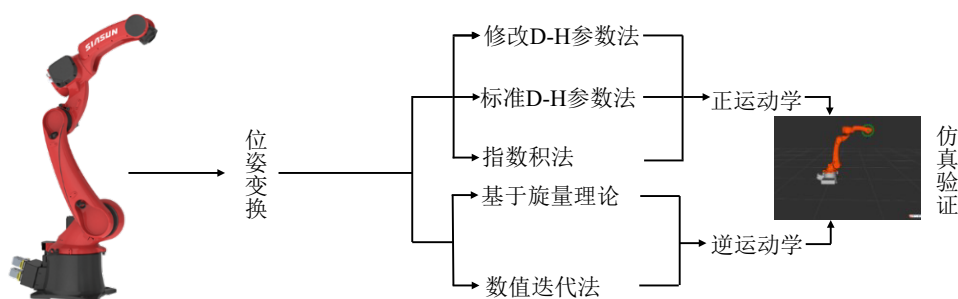


图 2.1 机械臂的运动学建模分析流程

Fig. 2.1 The process of kinematic modeling and analysis for manipulators

为了方便机械臂的正向运动学求解，对机械臂各个连杆坐标系之间的位姿变换进行了详细介绍，将连杆位姿矩阵写为齐次变换矩阵的形式，方便对机械臂末端位姿进行求解。在位姿变换和齐次变换矩阵的基础上，使用了标准 D-H 参数法、改进 D-H 参数法和 PoE 方法对机械臂进行了正向运动学分析，详细介绍了这三种方法的建模过程，对比了三种方法的优势和劣势。本文也使用了基于旋量理论和 Paden-Kahan 子问题结合的方法以及数值迭代法分别对机械臂进行了逆向运动学求解。为了验证本文所介绍方法的有效性，使用了新松 SR12A 机械臂对上述所提的正向运动学方法和逆向运动学方法进行了验证。

2.2 机械臂位姿描述及空间坐标变换

在机械臂运动过程中，为了实现机械臂末端位姿的计算，需要建立数学模型来转换各个刚体的位姿，实现多刚体的坐标系递推关系。在这个过程中需要用齐次变换矩阵表示相邻坐标系间的位姿映射，用链式矩阵乘法建立从基座到末端的位姿传递模型，从而完成机械臂末端位姿的数学计算。

2.2.1 位姿变换

在一个三维物理空间中,为了能够描述一个物体的空间姿态,需要考虑该物体相对于参考坐标系的平移和旋转关系,如图 2.2 所示。

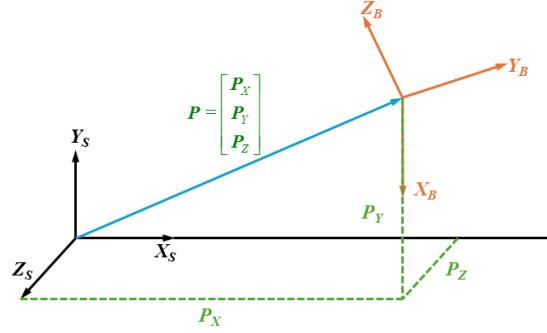


图 2.2 空间姿态描述

Fig. 2.2 Space attitude description

图中 $\{S\}$ 表示固定坐标系, $\{B\}$ 表示物体坐标系,为计算物体坐标系相对于固定坐标系的位姿。定义了 $\{S\}$ 的 3 个单位坐标轴 (X_S, Y_S, Z_S) 和 $\{B\}$ 的 3 个单位坐标轴 (X_B, Y_B, Z_B) ,用 P 表示从 $\{S\}$ 的原点到 $\{B\}$ 的原点的位移向量,可以进一步推导出这两个坐标系之间的位姿关系,如公式 2.1 所示:

$$P = P_X X_S + P_Y Y_S + P_Z Z_S \quad (2.1)$$

物体坐标系的 3 个单位坐标轴可表示成如下形式:

$$X_B = r_{11} X_S + r_{21} Y_S + r_{31} Z_S \quad (2.2)$$

$$Y_B = r_{12} X_S + r_{22} Y_S + r_{32} Z_S \quad (2.3)$$

$$Z_B = r_{13} X_S + r_{23} Y_S + r_{33} Z_S \quad (2.4)$$

定义 $P \in R^3$, $R \in R^{3 \times 3}$, 其中 R 表示旋转矩阵, P 表示平移矩阵, (R, P) 中的 12 个参数可以描述 $\{B\}$ 相对于 $\{S\}$ 的位姿,用公式 2.5 来表示。

$$P = \begin{bmatrix} P_X \\ P_Y \\ P_Z \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} X_B & Y_B & Z_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

为了能更好的体现物体坐标系相对于固定坐标系的方向关系,使用 ${}^S P_B$ 来表示 $\{B\}$ 相对于 $\{S\}$ 的位置,用 ${}^S R_B$ 来表示 $\{B\}$ 相对于 $\{S\}$ 的姿态,其中旋转矩阵 ${}^S R_B$ 的列向量是相互正

交的。令 $\{S\}$ 分别绕 X 轴旋转 α 度、绕 Y 轴旋转 β 度、绕 Z 轴旋转 γ 度，如图2.3所示，得到如下所示的旋转矩阵：

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

$$R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

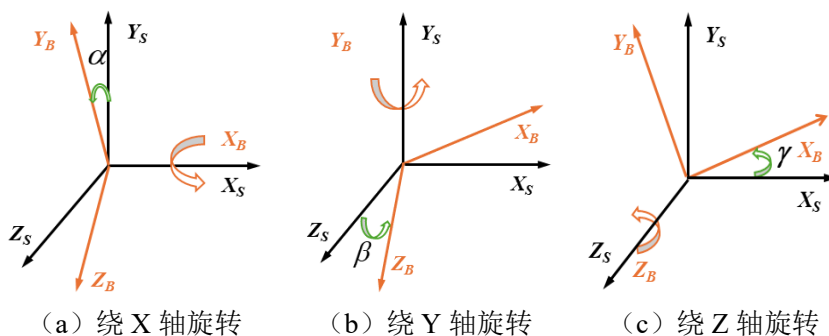


图 2.3 坐标系旋转变换

Fig. 2.3 Coordinate system rotation transformation

2.2.2 齐次变换矩阵

齐次变换矩阵是整合了旋转矩阵与平移矩阵的四维可逆矩阵，用于表达三维空间中坐标系间的相对位姿关系。可以写成公式2.9所示的形式：

$${}^S T_B = \begin{bmatrix} {}^S R_B & {}^S P_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & P_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & P_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

如图2.4所示，在物体坐标系 $\{B\}$ 中有一点 Q ，要计算点 Q 相对于固定坐标系 $\{S\}$ 下的位姿，需要对坐标系 $\{B\}$ 进行平移和旋转变换，得到 Q 点在固定坐标系下的描述关系，如公式2.10所示：

$${}^S P = {}^S R_B \cdot {}^B P + {}^S P_B \quad (2.10)$$

${}^S P$ 最后的结果可以写为如下形式：

$$\begin{bmatrix} {}^S P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^S_B R & {}^S P_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^S_B R \cdot {}^B P + {}^S P_B \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

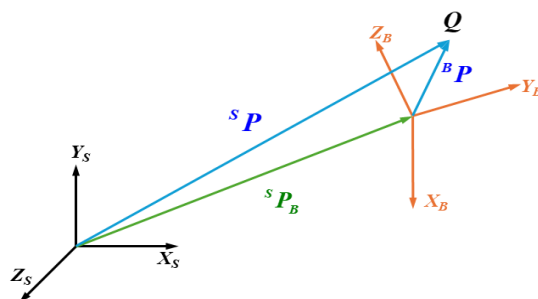


图 2.4 双坐标系复合变换

Fig. 2.4 Composite transformation of dual coordinate systems

多坐标系下的坐标变换是通过连续的平移和旋转变换来实现的。连续变换的核心是将一个坐标系变换到另一个坐标系，并且每一次变换都依赖于前一个坐标系的位置和方向，如图 2.5 所示，计算点 Q 相对于固定坐标系 {S} 下的位姿，可以得到如下位姿描述：

$$\begin{aligned} {}^S P &= {}^S_B T({}^B P) = {}^S_B T({}^B_C T({}^C P)) = \begin{bmatrix} {}^S_B R & {}^S P_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B_C R & {}^B P_C \\ 0 & 1 \end{bmatrix} ({}^C P) \\ &= \begin{bmatrix} {}^S_B R {}^B_C R & {}^S P_B + {}^S_B R ({}^B P_C) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^S_C T({}^C P) \end{aligned} \quad (2.12)$$

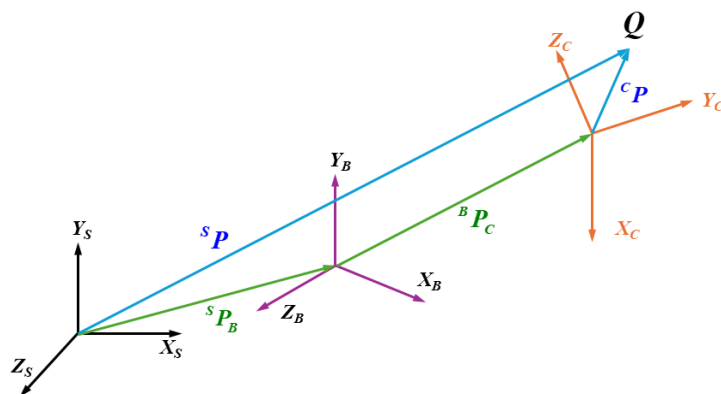


图 2.5 三坐标系复合变换

Fig. 2.5 Composite transformation of three coordinate systems

2.3 机械臂正运动学分析

机械臂正运动学是将机械臂各关节的角度信息转换为机械臂末端在笛卡尔空间中的

位姿。精确的运动学模型能够明显提升机械臂末端位姿的准确性。本文主要采用三种建模方法：标准 D-H 参数法、改进 D-H 参数法和 PoE 方法。本文以新松 SR12A 机械臂（如图 2.6 所示）为研究对象，对该机械臂进行正运动学分析。



图 2.6 新松 SR12A 机械臂模型
Fig. 2.6 SIASUN SR12A manipulator model

2.3.1 基于标准 D-H 参数法建模的正运动学分析

标准 D-H 参数法是描述机械臂各个连杆之间几何关系的方法。如图 2.7 所示，标准 D-H 参数法是将各个连杆的坐标系原点固定在连杆的远端，坐标系的 Z_i 轴表示的是第 i 个关节的旋转轴， X_i 轴的方向由相邻的 Z_{i-1} 轴和 Z_i 轴之间的关系决定，当 Z_{i-1} 轴和 Z_i 轴不平行时， X_i 轴沿 Z_{i-1} 和 Z_i 的最短公垂线方向，当 Z_{i-1} 轴和 Z_i 轴平行时， X_i 轴垂直于 Z_{i-1} 轴和 Z_i 轴所在的平面。 Y_i 轴的方向是 Z_i 轴和 X_i 轴叉乘的方向。

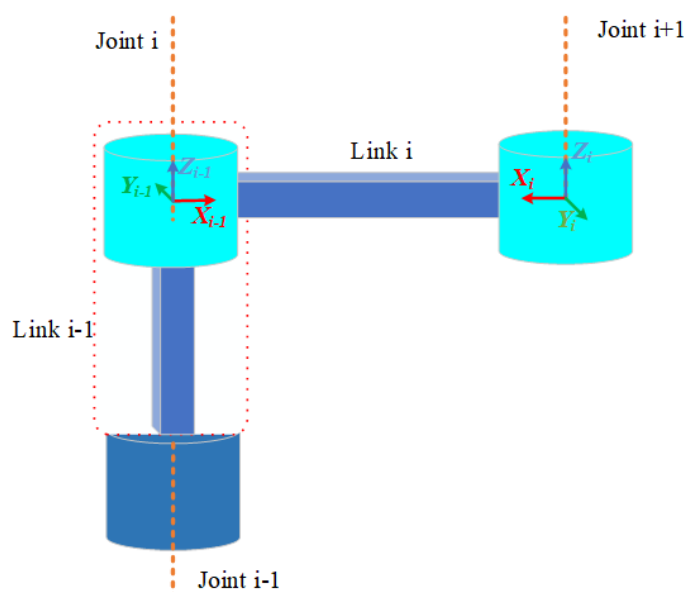


图 2.7 标准 D-H 参数法连杆坐标系建立方式
Fig. 2.7 Link coordinate system definition using the standard D-H convention

标准 D-H 参数法采用四个基本参数：

- (1) d_i 为关节距离，定义为坐标轴 X_{i-1} 与坐标轴 X_i 沿着坐标轴 Z_{i-1} 的有向距离。
- (2) a_i 为连杆长度，定义为坐标轴 Z_{i-1} 与坐标轴 Z_i 沿着 X_i 的有向距离。
- (3) θ_i 为关节转角，定义为坐标轴 X_{i-1} 与坐标轴 X_i 的夹角，以 Z_{i-1} 顺时针方向为正方向。
- (4) α_i 为连杆扭角，定义为坐标轴 Z_{i-1} 与坐标轴 Z_i 的夹角， α_i 的正方向是以 X_i 顺时针方向为正方向。

标准 D-H 参数法将机械臂的复杂几何关系分解为一系列简单的几何变换，利用四个参数 $(\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i)$ 依次描述各连杆之间的相对位置，相邻连杆的矩阵变换顺序如下：

- (1) 绕 Z_{i-1} 轴旋转 θ_i ，使得 X_{i-1} 和 X_i 互相平行。
- (2) 沿 Z_{i-1} 轴方向移动 d_i 距离，使得 X_{i-1} 和 X_i 共线。
- (3) 沿 X_i 轴方向移动 a_i 距离，使得 X_{i-1} 和 X_i 的原点重合。
- (4) 绕 X_i 轴旋转 α_i ，使得 Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴对准。

通过将四个矩阵相乘可以得到变换矩阵 ${}^{i-1}_iT$ ：

$${}^{i-1}_iT = Rot(Z_{i-1}, \theta_i) Trans(Z_{i-1}, d_i) Trans(X_i, a_i) Rot(X_i, \alpha_i)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

现对 SR12A 机器人模型进行分析，对处于初始位置的机械臂进行标准 D-H 参数法建模，如图 2.8 所示：

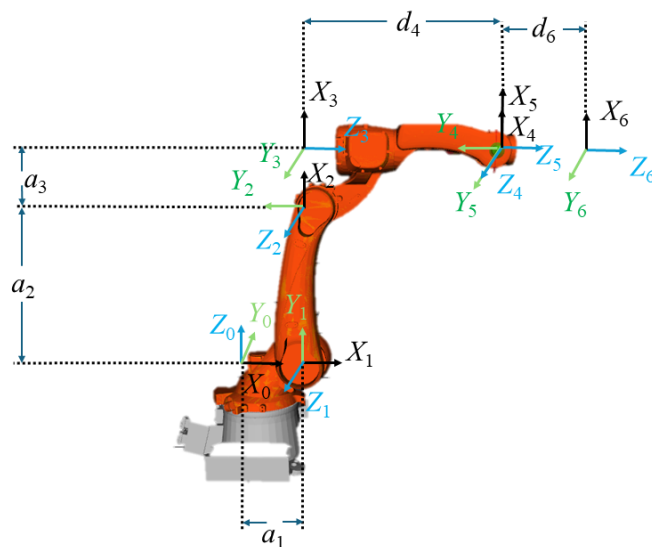


图 2.8 标准 D-H 参数法建模

Fig. 2.8 The standard D-H parameter method for modeling

对 SR12A 机械臂的运动学模型进行分析, 通过标准 D-H 参数法来描述各连杆间的位置关系, 得到 D-H 参数表如表 2.1 所示:

表 2.1 SR12A 机械臂标准 D-H 参数表
Tab. 2.1 SR12A manipulator standard D-H parameter table

连杆 i	$\theta_i (^{\circ})$	$d_i (\text{mm})$	$a_i (\text{mm})$	$\alpha_i (^{\circ})$
1	θ_1	0	185	90
2	θ_2	0	600	0
3	θ_3	0	200	90
4	θ_4	660	0	-90
5	θ_5	0	0	90
6	θ_6	105	0	0

2.3.2 基于改进 D-H 参数法建模的正运动学分析

相比于标准 D-H 参数法, 改进 D-H 参数法在连杆坐标系的建立方式上进行了调整, 使坐标系的建立更加直观。

如图 2.9 所示, 在改进 D-H 参数法中, 各个连杆的坐标系原点设置与标准 D-H 参数法不同, 改进 D-H 参数法的连杆坐标系原点要固定在各个连杆的近端, 在连杆坐标系中的 Z_i 轴定义为第 i 个关节的旋转轴, X_i 轴的正方向是关节 i 到关节 $i+1$ 的方向, 并且 X_i 轴要垂直于当前关节的 Z_i 和 Z_{i+1} 轴。在确定了连杆坐标系的 X_i 和 Z_i 之后, Y_i 轴的方向是 Z_i 轴和 X_i 轴叉乘的方向。

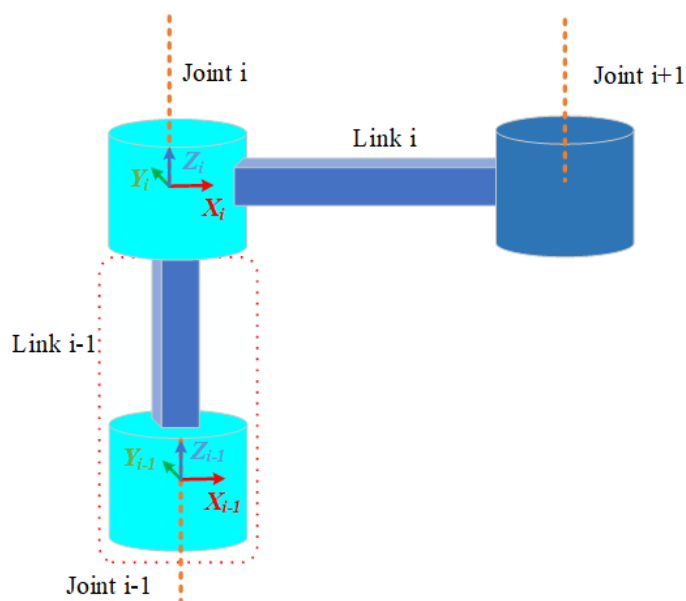


图 2.9 改进 D-H 参数法的连杆坐标系建立方式

Fig. 2.9 Link coordinate system definition using the modified D-H convention

与标准 D-H 参数法不同,改进 D-H 参数法是利用 $(a_{i-1}, \alpha_{i-1}, d_i, \theta_i)$ 四个参数依次描述各连杆之间的相对位置,建立起各连杆之间的坐标变换矩阵,相邻连杆之间的矩阵变换顺序如下:

- (1) 沿 X_{i-1} 轴方向移动 a_{i-1} 距离,使得 Z_{i-1} 和 Z_i 的原点重合。
- (2) 绕轴 X_{i-1} 旋转 α_{i-1} ,使得 Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴对准。
- (3) 沿 Z_i 轴方向移动 d_i 距离,使得 X_{i-1} 和 X_i 共线。
- (4) 绕 Z_i 轴旋转 θ_i ,使得 X_{i-1} 和 X_i 互相平行。

通过将四个矩阵相乘可以得到变换矩阵 ${}^{i-1}_iT$:

$${}^{i-1}_iT = Rot(X_{i-1}, \alpha_{i-1}) Trans(X_{i-1}, a_{i-1}) Rot(Z_i, \theta_i) Trans(Z_i, d_i)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} d_i \\ 0 & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

对 SR12A 机器人进行运动学分析,在机器人处于初始位置时,采用改进 D-H 参数法进行建模,如图 2.10 所示。

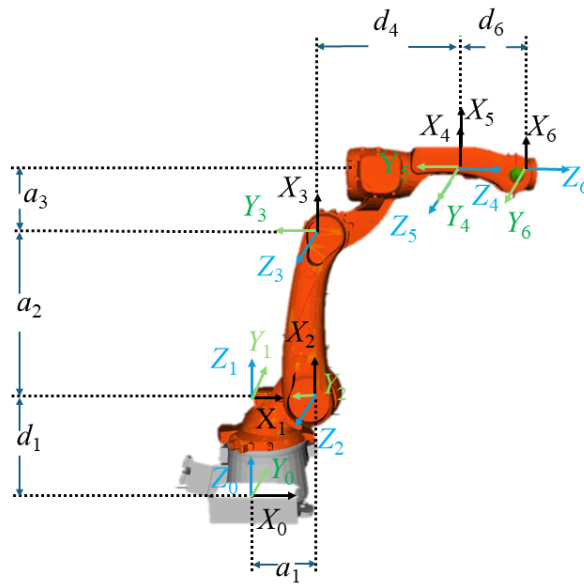


图 2.10 改进 D-H 参数法建模

Fig. 2.10 The modified D-H parameter method for modeling

对 SR12A 机械臂的运动学模型进行分析,采用改进 D-H 参数法描述机械臂各连杆之间的空间位置关系。从图中可以看出,机械臂每个连杆的坐标系原点都建立在连杆的底部,相比与标准 D-H 方法,这种改进 D-H 参数法能够直接显示出各个连杆的位姿变换。通过这种方法,得到了这款机械臂的改进 D-H 参数表,具体数据如表 2.2 所示。

表 2.2 SR12A 机械臂改进 D-H 参数表

Tab. 2.2 SR12A manipulator modified D-H parameter table

连杆 i	α_{i-1} ($^{\circ}$)	a_{i-1} (mm)	θ_i ($^{\circ}$)	d_i (mm)
1	0	0	θ_1	434
2	90	185	θ_2	0
3	0	600	θ_3	0
4	90	200	θ_4	660
5	-90	0	θ_5	0
6	90	0	θ_6	105

使用改进 D-H 参数表里面的数据可以完成对机械臂的正运动学求解，计算出机械臂的末端位姿。

2.3.3 基于 PoE 法建模的正运动学分析

D-H 参数法在建立机械臂运动学模型的过程中需要为每个连杆建立独立的局部坐标系，会出现建模过程繁琐的问题，为了解决这个问题，使用了 PoE 方法来对新松 SR12A 这款机械臂进行运动学建模，在用 PoE 方法对机械臂进行建模时，不需要为机械臂的每个连杆建立独立的局部坐标系，这样就能够简化机械臂的建模过程。具体建模过程如图 2.11 所示。

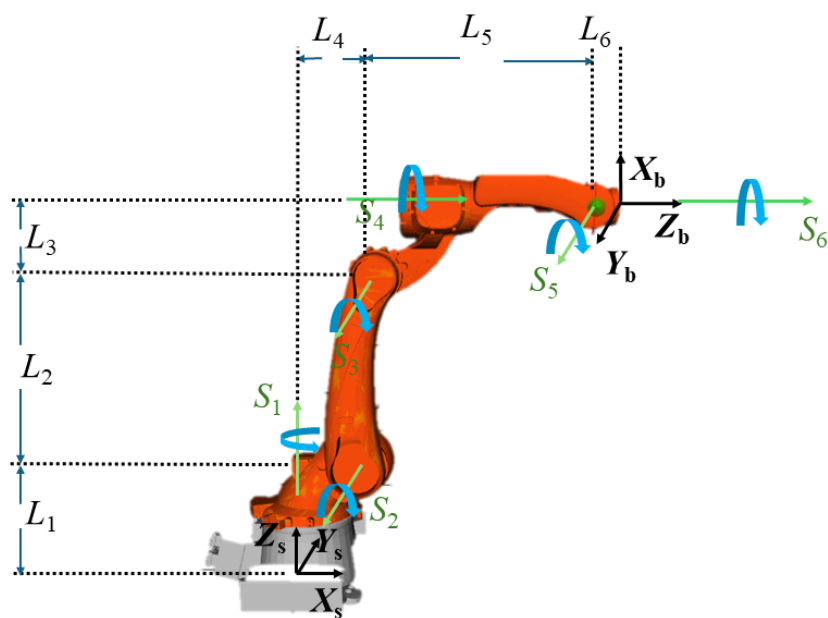


图 2.11 PoE 方法建模

Fig. 2.11 Kinematic modeling using the PoE method

使用 PoE 方法对一个具有 n 自由度的机械臂进行正运动学建模时，只需要对机械臂建立一个基坐标系 $\{s\}$ 和末端坐标系 $\{b\}$ ，在机械臂处于初始位置时，用 M 来表示末端坐

标系相对于基坐标系的初始位形。用 S_n 来表示机械臂在基坐标系中第 n 个关节的旋量坐标。输入机械臂 n 个关节角度 $(\theta_1 \cdots \theta_n)$ ，最后对位姿矩阵 M 不断左乘各个关节旋量坐标的矩阵指数，得到如下运动学表达式：

$$T(\theta) = \prod_{i=1}^n e^{[S_i]\theta_i} M \quad (2.15)$$

用 $L_1, L_2, L_3, L_4, L_5, L_6$ 分别表示图 2.11 中机械臂的各个连杆的长度，其中 $L_1=0.434\text{m}$ ， $L_2=0.6\text{m}$ ， $L_3=0.2\text{m}$ ， $L_4=0.185\text{m}$ ， $L_5=0.66\text{m}$ ， $L_6=0.105\text{m}$ ，如图 2.11 所示，在机械臂在处于起始位置时，机械臂的末端位姿坐标系相对于基坐标系的位姿矩阵 M 可以表示为如下形式：

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & L_4 + L_5 + L_6 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & L_1 + L_2 + L_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

新松 SR12A 机械臂的六个关节均为旋转关节，旋转关节的螺旋轴方向向量 $w = [w_x, w_y, w_z]^T$ 是沿关节轴正向的单位向量，选择机械臂各个关节轴上任意一点 q ，把这个点的坐标值在机械臂的基坐标系中进行表示，这样就可以得到这个点的线速度部分 $v = -w \times q$ ，在得到螺旋轴方向向量 w 和线速度 v 后，机械臂的各个关节相对于基坐标系的运动旋量可以写成 $S = [w \ v]^T \in R^6$ ，为了方便后续对机械臂的求解，可以将 S 写为李代数^[49]形式：

$$\hat{S} = \begin{bmatrix} \hat{w} & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.17)$$

其中 $\hat{w}$ 可以表示为如下形式：

$$\hat{w} = \begin{bmatrix} 0 & -w_z & w_y \\ w_z & 0 & -w_x \\ -w_y & w_x & 0 \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

SR12A 机器人各螺旋轴的参数如表 2.3 所示：

表 2.3 SR12A 机器人螺旋轴参数
Tab. 2.3 SR12A robot spiral axis parameters

关节 i	w_i	v_i
1	(0, 0, 1)	(0, 0, 0)
2	(0, -1, 0)	(L_1 , 0, $-L_4$)
3	(0, -1, 0)	(L_1+L_2 , 0, $-L_4$)

关节 i	w_i	v_i
4	(1, 0, 0)	(0, $-(L_1+L_2+L_3)$, 0)
5	(0, -1, 0)	($L_1+L_2+L_3$, 0, $-(L_4+L_5)$)
6	(1, 0, 0)	(0, $-(L_1+L_2+L_3)$, 0)

已知机器人六个关节的运动旋量，根据罗德里格斯公式求解各关节运动旋量的矩阵指数，公式如下所示：

$$e^{(\hat{s}_i \theta_i)} = \begin{bmatrix} R(\theta_i) & P(\theta_i) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

$$R(\theta_i) = I + \sin \theta_i \hat{w} + (1 - \cos \theta_i) \hat{w}^2 \quad (2.20)$$

$$P(\theta_i) = (I\theta_i + (1 - \cos \theta_i) \hat{w} \theta_i + (\theta_i - \sin \theta_i) \hat{w}^2) v \quad (2.21)$$

其中 I 为单位矩阵，将公式 2.20 和公式 2.21 带入公式 2.19 中，并与位姿矩阵 M 连乘，可得到运动学正解的表达式：

$$T(\theta) = \prod_{i=1}^6 e^{(\hat{s}_i \theta_i)} M \quad (2.22)$$

通过运动学正解表达式可以求得机械臂末端的位姿矩阵，完成使用 PoE 方法对机械臂的正运动学求解。

2.4 机械臂逆运动学分析

机械臂的逆运动学是在已知机械臂末端位姿的情况下，来反向计算机械臂的各个关节角度。对于自由度比较多的机械臂，它的逆运动学求解可以分为解析法和数值迭代法两种。

2.4.1 基于数值迭代法的逆运动学求解

数值迭代法不依赖于明确的解析表达式，就可以处理自由度比较高的机械臂，在解析法无法提供解的情况下，数值迭代法依然能够找到有效的解。数值迭代法具有较强的灵活性，能够根据实际应用需求进行调整，可以引入额外的约束条件、优化目标和步长调节，从而来适应各种复杂任务的要求，具备比较强的可扩展性。在机械臂逆运动学的求解中，基于雅可比矩阵的数值迭代法是一种常用的方法。这种方法的具体实现流程如图 2.12 所示：

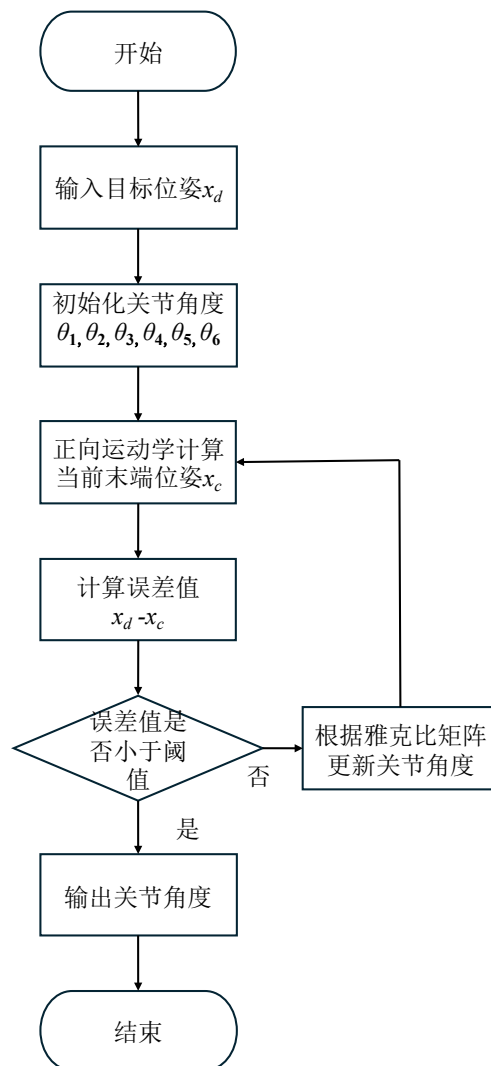


图 2.12 数值迭代求解流程图

Fig. 2.12 Flowchart of numerical iterative solution process

图中 x_d 表示机械臂的末端位姿, $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6)$ 表示机械臂的 6 个关节角度值, 通过正运动学计算出当前关节角度下的末端位姿 x_c , 使用当前位姿和目标位姿能够计算出位姿误差, 如下所示:

$$\Delta x = x_d - x_c \quad (2.23)$$

对于 6 自由度机械臂, 末端位姿通过公式 2.24 得到。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6) \\ f_y(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6) \\ f_z(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6) \\ f_\alpha(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6) \\ f_\beta(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6) \\ f_\gamma(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6) \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

其中 (x, y, z) 是机械臂末端相对于固定坐标系中 x 轴、 y 轴和 z 轴的平移, (α, β, γ) 是机械臂末端绕固定坐标系 x 轴、 y 轴和 z 轴的旋转。

为了得到机械臂关节角度变化与机械臂末端位姿变化之间的关系, 使用了雅克比矩阵, 雅克比矩阵本质上是由微分方程式组成的矩阵, 用 J 来表示。对公式 2.24 进行关节角度的求导, 得到如下公式:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_x}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_x}{\partial \theta_2} & \frac{\partial f_x}{\partial \theta_3} & \frac{\partial f_x}{\partial \theta_4} & \frac{\partial f_x}{\partial \theta_5} & \frac{\partial f_x}{\partial \theta_6} \\ \frac{\partial f_y}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_y}{\partial \theta_2} & \frac{\partial f_y}{\partial \theta_3} & \frac{\partial f_y}{\partial \theta_4} & \frac{\partial f_y}{\partial \theta_5} & \frac{\partial f_y}{\partial \theta_6} \\ \frac{\partial f_z}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_z}{\partial \theta_2} & \frac{\partial f_z}{\partial \theta_3} & \frac{\partial f_z}{\partial \theta_4} & \frac{\partial f_z}{\partial \theta_5} & \frac{\partial f_z}{\partial \theta_6} \\ \frac{\partial f_\alpha}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_\alpha}{\partial \theta_2} & \frac{\partial f_\alpha}{\partial \theta_3} & \frac{\partial f_\alpha}{\partial \theta_4} & \frac{\partial f_\alpha}{\partial \theta_5} & \frac{\partial f_\alpha}{\partial \theta_6} \\ \frac{\partial f_\beta}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_\beta}{\partial \theta_2} & \frac{\partial f_\beta}{\partial \theta_3} & \frac{\partial f_\beta}{\partial \theta_4} & \frac{\partial f_\beta}{\partial \theta_5} & \frac{\partial f_\beta}{\partial \theta_6} \\ \frac{\partial f_\gamma}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_\gamma}{\partial \theta_2} & \frac{\partial f_\gamma}{\partial \theta_3} & \frac{\partial f_\gamma}{\partial \theta_4} & \frac{\partial f_\gamma}{\partial \theta_5} & \frac{\partial f_\gamma}{\partial \theta_6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \\ \dot{\theta}_4 \\ \dot{\theta}_5 \\ \dot{\theta}_6 \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

将上式简化, 可以表示为:

$$\dot{X} = J\dot{\theta} \quad (2.26)$$

公式 2.26 也能够转换为增量的形式, 公式 2.26 也可写为如下形式:

$$\Delta x = J\Delta\theta \quad (2.27)$$

通过公式 2.27, 可以得到关节角度变化与机械臂末端位姿变化之间的关系, 能够将关节空间的微小变化与任务空间之间的关系进行描述, 将公式变换到如下形式:

$$J^{-1}\Delta x = \Delta\theta \quad (2.28)$$

通过公式 2.28, 可以将机械臂末端位姿的变化量转化为关节角度的变化量。在实际应用中, 在求解雅可比矩阵逆的时候会有很多问题。对于关节自由度多于任务空间维度的过约束机械臂和关节自由度少于任务空间维度的欠约束机械臂中, 雅可比矩阵并非是方阵。所以在这两种情况下雅可比矩阵的逆矩阵是不存在的。并且在关节自由度与任务空间维度匹配的机械臂中, 在接近奇异位置时, 雅可比矩阵的结果趋于零, 导致逆矩阵不可解。

为了解决这些问题, 在实际应用中采用雅可比矩阵的伪逆来替代雅可比矩阵的逆矩阵。求解伪逆这种方法是一种通用且鲁棒的方法, 能够适应雅可比矩阵为非方阵或不可逆的情况。雅可比矩阵的伪逆求解可以根据其矩阵形状通过以下公式计算:

(1) 欠约束情况下，雅可比矩阵的伪逆求解如公式 2.29。

$$J^+ = J^T (JJ^T)^{-1} \quad (2.29)$$

(2) 过约束情况下，雅可比矩阵的伪逆求解如公式 2.30。

$$J^+ = (J^T J)^{-1} J^T \quad (2.30)$$

所以对于六自由度机械臂，公式 2.28 可以变换为如下形式：

$$J^T (JJ^T)^{-1} \Delta x = \Delta \theta \quad (2.31)$$

利用雅可比矩阵的伪逆，计算出关节角度的增量后，根据关节角度增量来更新关节角度，更新公式如下：

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \Delta \theta \quad (2.32)$$

通过公式 2.32 计算出更新后的关节角度，根据正运动学公式计算出更新后的末端位姿，继续计算期望目标位姿与当前位姿的差值，并通过雅可比矩阵的伪逆计算出关节角度的变化值，来更新机械臂各个关节的角度值。该过程不断进行，直到机械臂末端的位姿误差小于预设的阈值，则程序结束。

2.4.2 基于旋量理论和 Paden-Kahan 子问题的逆运动学求解

基于旋量理论和 Paden-Kahan 子问题求解出的结果是封闭解，是能够通过数学推导求解出关节角度，避免了数值方法中复杂的迭代计算和收敛性问题^[50]。基于旋量理论的方法具有计算速度快和精确度高的优点，但是只有当机械臂的后三个关节轴线交于一点，才能利用此方法求解出封闭解。

对 SR12A 机械臂进行指数积建模时，机械臂的后 3 个关节，第四、第五和第六关节相交于一点，满足用旋量理论方法求解的条件。设交点为 $q_4 = [L_4, L_5, 0, L_1 + L_2 + L_3, 1]^T$ ，基于刚体绕固定轴旋转时轴上各点位置不变的特性可以得到如下公式为：

$$\prod_{i=4}^6 e^{\hat{S}_i \theta_i} q_4 = q_4 \quad (2.33)$$

对公式 2.22 两端同乘 $M^{-1} q_4$ 可将公式变换为：

$$\prod_{i=1}^3 e^{\hat{S}_i \theta_i} q_4 = T(\theta) M^{-1} q_4 = p_1 \quad (2.34)$$

其中 $p_1 = [p_{1x}, p_{1y}, p_{1z}, 1]^T$ ，先计算前三关节的角度，如图 2.13 所示，点 q_4 在初始位形下绕轴 S_3 旋转 θ_3 到点 c_3 ，再绕轴 θ_2 到 c_2 ，最后再绕轴 θ_1 与点 p_1 重合。由机器人机构坐标可知 $c_2 = [c_{2x}, 0, p_{1z}]^T$ ，由刚体上两点绕轴转动，距离保持不变可以得到 $\|q_1 - c_2\| = \|q_1 - p_1\|$ ，可

推导出以下公式：

$$c_{2x} = \pm \sqrt{p_{1x}^2 + p_{1y}^2} \quad (2.35)$$

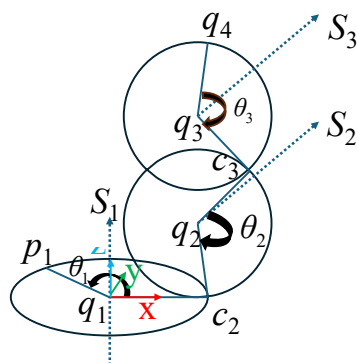


图 2.13 前三个关节的螺旋运动

Fig. 2.13 Screw motions of the first three joints

将圆 $p_1q_1c_2$ 投影到 XOY 平面，如图 2.14 所示，利用反正切公式可得：

$$\theta_1 = \text{atan2}(\pm p_{1y}, \pm p_{1x}) \quad (2.36)$$

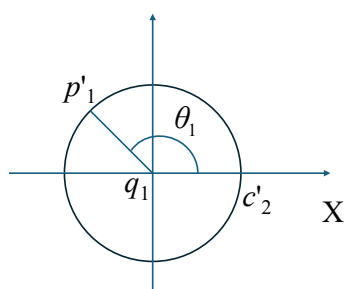


图 2.14 xoy 投影

Fig. 2.14 Projection onto the xy-plane

将圆 $c_2q_2c_3$ 、圆 $q_4q_3c_3$ 投影到 XOZ 平面，如图 2.15 所示。

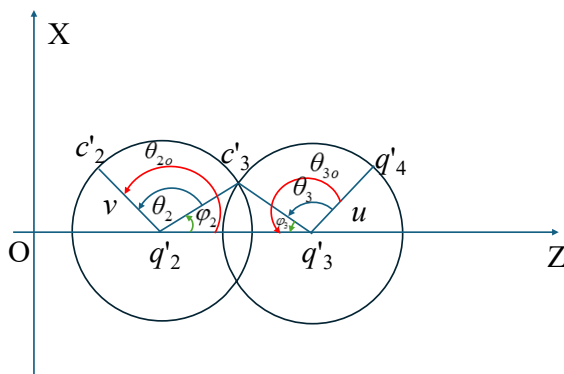


图 2.15 xoz 投影

Fig. 2.15 Projection onto the xz-plane

可以得到如下公式：

$$c'_2 = [c_{2x} - q_{2x}, c_{2z} - q_{2z}] = \left[\pm \sqrt{p_{1x}^2 + p_{1y}^2} - L_4, p_{1z} - L_1 \right] \quad (2.37)$$

根据反正切公式得到：

$$\theta_{2o} = \text{atan2}(c_{2x'}, c_{2z'}) = \text{atan2}\left(\pm \sqrt{p_{1x}^2 + p_{1y}^2} - L_4, p_{1z} - L_1\right) \quad (2.38)$$

同理，可以得到 θ_{3o} 的表达式：

$$\theta_{3o} = [q_{4x} - q_{3x}, q_{4z} - q_{3z}] = \text{atan2}(L_5, -L_3) \quad (2.39)$$

利用三角余弦定理，在三角形 $c'_3 q'_2 q'_3$ 中， $w = q'_{3z} - q'_{2z}$ ，可得：

$$\varphi_2 = \arccos\left(\frac{\|v\|^2 + \|w\|^2 - \|u\|^2}{2\|v\|\|w\|}\right) \quad (2.40)$$

$$\varphi_3 = \arccos\left(\frac{\|u\|^2 + \|w\|^2 - \|v\|^2}{2\|u\|\|w\|}\right) \quad (2.41)$$

可以求得 θ_2 和 θ_3 ：

$$\begin{aligned} \theta_2 &= \theta_{2o} \mp \varphi_2 \\ &= \text{atan2}\left(\pm \sqrt{p_{1x}^2 + p_{1y}^2} - L_4, p_{1z} - L_1\right) \\ &\quad \mp \arccos\left(\frac{(L_4 \mp \sqrt{p_{1x}^2 + p_{1y}^2})^2 + (p_{1z} - L_1)^2 + L_2^2 - L_3^2 - L_5^2}{2L_2\sqrt{(L_4 \mp \sqrt{p_{1x}^2 + p_{1y}^2})^2 + (p_{1z} - L_1)^2}}\right) \end{aligned} \quad (2.42)$$

$$\begin{aligned} \theta_3 &= \theta_{3o} \mp \varphi_3 \\ &= \text{atan2}(L_5, -L_3) \\ &\quad \mp \arccos\left(\frac{L_5^2 + L_2^2 + L_3^2 - (L_4 \mp \sqrt{p_{1x}^2 + p_{1y}^2})^2 - (p_{1z} - L_1)^2}{2L_2\sqrt{L_5^2 + L_3^2}}\right) \end{aligned} \quad (2.43)$$

以上是对机械臂前三个关节的求解，接下来基于 **Paden-Kahan** 子问题求解后三个关节角度，将前三个关节角度代入正运动学公式 2.22 得到如下公式：

$$\prod_{i=4}^6 e^{\hat{S}_i \theta_i} = \prod_{i=3}^1 e^{-\hat{S}_i \theta_i} T(\theta) M^{-1} \quad (2.44)$$

在关节 6 上取点 q_6 ，带入公式 2.44 可以得到如下公式：

$$e^{\hat{S}_4 \theta_4} e^{\hat{S}_5 \theta_5} \cdot q_6 = \prod_{i=3}^1 e^{-\hat{S}_i \theta_i} T(\theta) M^{-1} \cdot q_6 = p_2 \quad (2.45)$$

其中 $p_2 = [p_{2x}, p_{2y}, p_{2z}, 1]$ ，将此问题转化为一个 Paden-Kahan 子问题 2，可以分别求解出 θ_4 和 θ_5 ：

$$\theta_4 = \text{atan2}[\mp p_{2y}, \pm(p_{2z} - L_1 - L_2 - L_3)] \quad (2.46)$$

$$\theta_5 = \text{atan2}\left[\mp \sqrt{L_6^2 - (p_{2x} - L_1 - L_5)^2}, p_{2x} - L_1 - L_5\right] \quad (2.47)$$

将 θ_4 和 θ_5 带入到公式 2.45 中，并且选择一点 q_3 ，根据旋量理论得以得到：

$$e^{\hat{S}_6 \theta_6} * q_3 = \prod_{i=5}^1 e^{-\hat{S}_i \theta_i} T(\theta) M^{-1} \cdot q_3 = p_3 \quad (2.48)$$

其中 $p_3 = [p_{3x}, p_{3y}, p_{3z}, 1]^T$ ，利用 Paden-Kahan 子问题 1，可求得 θ_6 为：

$$\theta_6 = \text{atan2}[p_{3y}, L_1 + L_2 + L_3 - p_{3z}] \quad (2.49)$$

机械臂的所有逆运动学封闭解求出，其中关节 θ_1 有 2 个解，关节 θ_2 、 θ_3 的组合有两种情况，关节 θ_4 、 θ_5 对应两种情况，可以得到 8 组逆解。

2.5 机械臂运动学仿真

上述对机器人模型的建立与正逆运动学的计算都是通过公式推导的数学理论分析，为了验证算法的正确性，本文采用了开源机器人操作系统 ROS (Robot Operating System) 搭建了新松 SR12A 型工业机械臂的模型，ROS 是一个开源的机器人操作系统，被广泛用于机器人软件的开发。基于 ROS 的 URDF (Unified Robot Description Format) 文件架构可视化了机械臂的三维模型。机械臂在 ROS 中的仿真模型如图 2.16 所示。

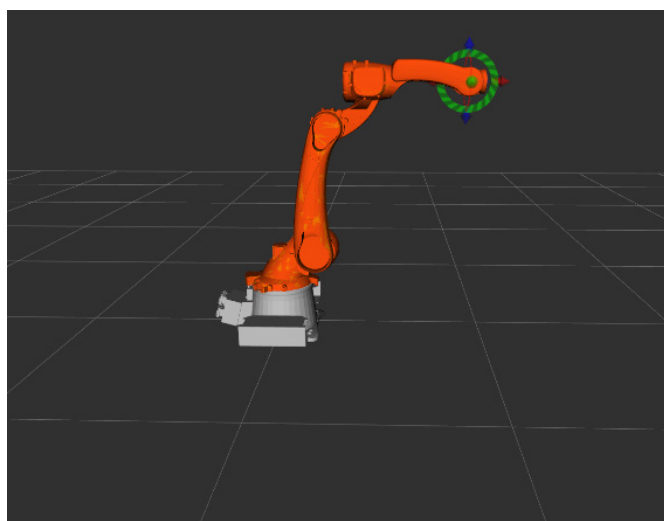


图 2.16 机械臂仿真模型

Fig. 2.16 Manipulator simulation model

2.5.1 正运动学仿真

对机械臂的正运动学进行求解验证, 随机给定 10 组机械臂在工作空间内的关节角度值, 使用本章节介绍的正运动学理论。编写正运动学求解函数, 输入这些关节值, 输出机械臂末端的位姿坐标, 观察三种正向运动学方法求解出的结果来验证正向运动学方法的有效性。

表 2.4 关节角度值
Tab. 2.4 Joint angle values

序号	$\theta_1(^{\circ})$	$\theta_2(^{\circ})$	$\theta_3(^{\circ})$	$\theta_4(^{\circ})$	$\theta_5(^{\circ})$	$\theta_6(^{\circ})$
1	0	0	0	0	0	0
2	0	20	30	0	50	0
3	0	2.5	-14	0	11	0
4	40	30	0	90	0	0
5	-50	0	50	-90	20	90
6	-90	0	-20	-90	0	-90

将六组关节值分别代入标准 D-H 参数方法、改进 D-H 参数方法和 PoE 法来求解机械臂的末端位置。计算得到的末端位置可以用来验证这三种方法的正确性。最终得到的结果如表 2.4 所示。

表 2.5 正解结果验证表
Tab. 2.5 Forward kinematics results

序号	标准 DH 参数法位置(m)			改进 DH 参数法位置(m)			PoE 法位置(m)		
	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.930	0	1.234	0.930	0	1.234	0.940	0	1.230
2	0.226	0	1.728	0.226	0	1.728	0.226	0	1.728
3	0.940	0	1.100	0.940	0	1.100	0.940	0	1.100
4	0.336	0.287	1.509	0.336	0.287	1.509	0.336	0.282	1.504
5	0.361	-0.374	1.744	0.361	-0.374	1.744	0.357	-0.37	1.736
6	0	-0.972	0.960	0	-0.972	0.960	0	-0.963	0.964

通过表 2.5 中计算出的数据与仿真环境中的数据进行对比, 以第 1 组角度关节值为例, 仿真结果如图 2.17 所示。可以明显看出, 仿真环境中机械臂末端的位姿与这三种方法计算得到的位姿差异非常小, 误差几乎可以忽略不计。由此可以验证, 这三种方法推导出的机械臂正运动学的解是正确的。第一组关节值的 PoE 方法在精度上相较于标准 D-H 参数方法和改进 D-H 参数方法具有精度的优势, 并且在简化机械臂建模过程方面表现出了更高的便捷性。

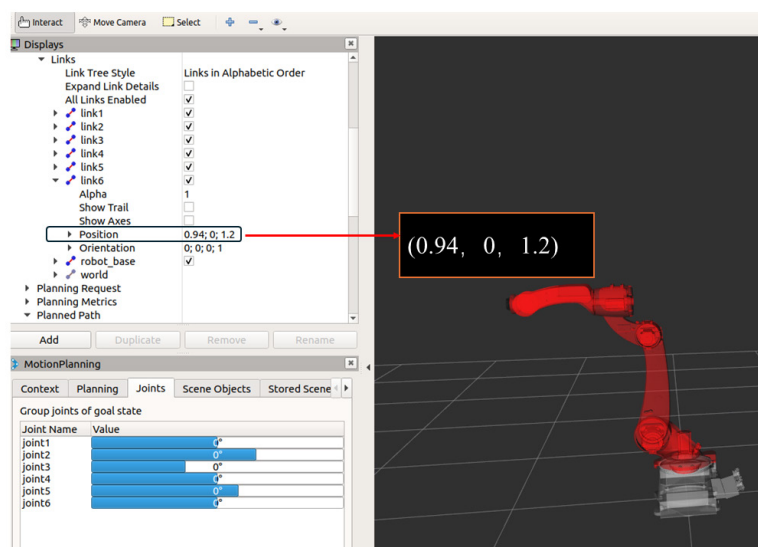


图 2.17 ROS 仿真结果

Fig. 2.17 ROS simulation result

2.5.2 逆运动学仿真

为验证机械臂逆解算法的准确性，随机选择一组关节角度值，将角度值代入正运动学方程中，计算得到对应的机械臂末端位姿。根据末端位姿矩阵，利用本文使用的逆解算法反推出相应的关节角度值，将逆解得到的关节角度值与设定的关节角度值进行对比，如果能够找到一组与设定角度完全一致的解，就能够证明所提的逆解算法的正确性。

将机械臂 6 个角度分别设置为表 2.4 中的第 3 组值，用 PoE 方法计算末端位姿如下：

$$\text{pos} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.94 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.50)$$

将上述位姿带入逆运动学算法中，基于旋量理论计算出的逆运动学解如表 2.6 所示。

表 2.6 8 组运动学逆解

Tab. 2.6 Eight solutions of inverse kinematics

序号	$\theta_1(^{\circ})$	$\theta_2(^{\circ})$	$\theta_3(^{\circ})$	$\theta_4(^{\circ})$	$\theta_5(^{\circ})$	$\theta_6(^{\circ})$
1	0	2.46	-13.31	0	11.54	0
2	0	2.46	-13.31	180	-11.54	180
3	0	-87.66	156.53	0	21.34	-180
4	0	-87.66	156.53	180	-21.34	0
5	180	71.05	42.97	180	24.06	-180
6	180	71.05	42.97	0	-24.06	0
7	180	39.53	102.55	180	52.13	-180
8	180	39.53	102.55	0	-52.13	0

针对给定的目标位姿，计算得到了 8 组可行的关节角度解。从表中可以看出第一组解析解与目标关节角相近。这个结果验证了所采用的逆解算法的准确性和可靠性。

基于数值迭代法的逆运动学结果如图 2.18 所示。

```
err的大小为 7.64573e-07
0
-9.23833e-05
0
0
0
Convergence achieved for configuration 1
Result for configuration 1:      0  2.15876 -10.7596      0  8.60083      0
```

图 2.18 数值迭代法逆解结果

Fig. 2.18 Numerical iterative inverse kinematics solutions

根据图 2.18，结果显示为（0，2.15876，-10.7596，0，8.60083，0），与设定的关节角度值有一定误差，这也表明数值迭代法的精度没有本文采用的基于旋量理论和 Paden-Kahan 子问题的逆运动学求解算法高。基于数值迭代法的各关节误差总和为 1.27，基于旋量理论和 Paden-Kahan 子问题的逆运动学求解方法各关节的误差总和为 5.981，证明本文使用的方法相较于数值迭代法在精度上提高了 78.8%。

2.6 本章小结

本章主要研究了机械臂的运动学建模和正逆运动学的求解方法。阐述了标准 D-H 参数法、改进 D-H 参数法和基于 PoE 法的正向运动学求解方法。在逆运动学求解方面，使用了基于旋量理论和 Paden-Kahan 子问题结合的方法以及数值迭代法两种方法来求解机械臂的关节角度。最后通过仿真来验证方法的有效性。

第3章 机械臂运动学连杆避障方法研究与隐式 SDF 优化方法分析

本章阐述了机械臂运动学避障方面的内容。介绍了环境感知和地图构建的方法,在此基础上,对机械臂常用的关节空间的路径规划算法和路径插值算法进行了阐述,关节空间的路径规划算法只能使机械臂各个连杆末端位置与周边障碍物不发生碰撞。为了保证机械臂整个连杆在插值后的路径点中不与周边障碍物点发生碰撞,本章节使用了两种工程中常用的连杆避障算法:包围盒连杆避障方法和点云避障算法,在对比分析了这两种算法不足的基础上,本文提出了一种新的隐式 SDF 连杆避障策略。

3.1 机械臂运动学避障总体流程

机械臂运动学避障流程如图 3.1 所示。

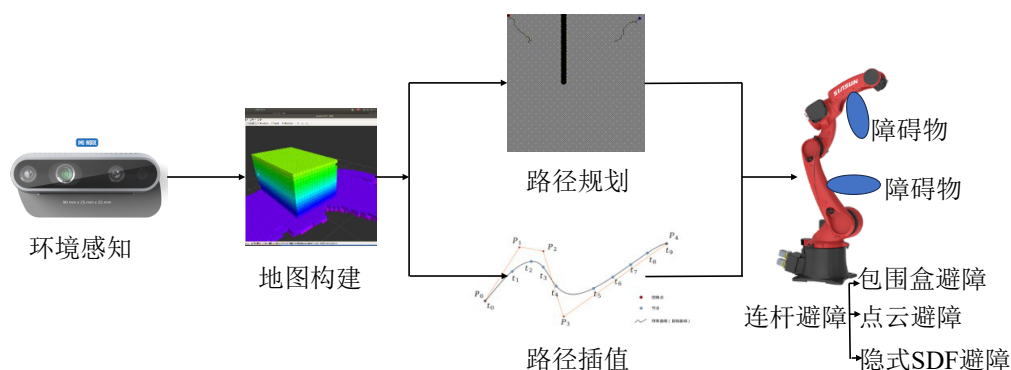


图 3.1 运动学避障流程

Fig. 3.1 Kinematic obstacle avoidance workflow

使用了 Intel RealSense D345i 深度相机对机械臂周边的环境进行了扫描，将扫描到的数据导入到仿真环境中，在仿真环境中显示出机械臂周边的障碍物信息。给定机械臂一个起始点和目标点，利用路径规划算法在机械臂关节空间内规划出一条各个连杆末端无碰撞的轨迹。对规划出的路径进行插值处理可以得到一条较为平滑的运动轨迹。在机械臂沿着平滑后的轨迹运动时，只能保证周边障碍物与机械臂各连杆末端位置不发生碰撞，不能保证周边障碍物与机械臂整个连杆不会有碰撞发生，所以使用了三种连杆避障方法对轨迹做进一步优化，得出一条无碰撞的优化轨迹。

3.2 环境感知和地图构建

在进行机械臂运动学避障前,需要对机械臂的工作空间进行环境感知和地图构建。机械臂能够根据构建的环境模型规划出一条安全路径。地图构建的方法有很多种,其中八叉

树是一种常用的三维空间分割数据结构，因其高效的存储和查询能力，被广泛应用于三维地图构建和避障算法中^[51]。八叉树的空间分布如图 3.2 所示。

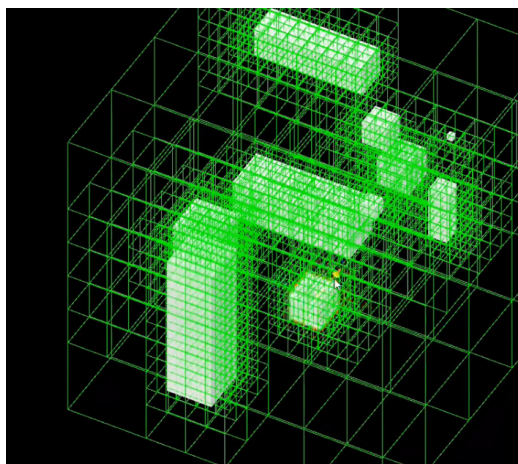


图 3.2 八叉树的空间分布

Fig. 3.2 Spatial distribution of Octree

图中白色的点表示的是地图中的障碍物，在白色点越多的地方，方块被分割得就越细。在地图中，八叉树地图首先会将整个地图空间划分为八个体积相同的立方体，被划分出来的立方体会作为八叉树的子节点存储在内存中，经过这样不断地对立方体进行划分就可以生成一个包含根节点的八叉树数据结构。八叉树中经过划分的每个立方体都有存储地图信息的能力。每个节点有三种存储状态：空白、未知和占据。八叉树可以根据这种机制按照不同的现实需求不断调整树的深度来满足分辨率的要求。

与普通的三维栅格地图和点云地图相比，八叉树地图具有以下优势。

(1) 八叉树地图通过递归分割空间，在所有子节点占据情况都一样的情况下不展开该节点，减少了存储开销。

(2) 八叉树地图能在障碍物区域细化分辨率，在没有障碍物的区域保持低分辨率，这样可以提高八叉树地图的计算效率。

(3) 八叉树地图的层次化结构使得地图的空间状态查询更加高效，可以满足对实时性要求较高的避障和路径规划应用场景。

(4) 八叉树地图也支持动态更新，能根据周围环境的变化来不断更新出新的地图。

相比之下，普通三维栅格地图不能随时更新地图信息，点云地图虽然能详细地记录环境信息，但是需要更大的存储空间，而且在查询效率方面也没有八叉树地图快。

为了能够实时获取仿真环境中的地图信息，本文采用了 Intel RealSense D345i 深度相机，如图 3.3 所示，该相机具备深度感知能力，能够根据周边环境构建出八叉树地图信息。



图 3.3 Intel RealSense D345i 深度相机

Fig. 3.3 Intel RealSense D345i depth camera

在仿真环境中搭建了仿真平台，通过相机构建了一个八叉树地图，如图 3.4 所示。图中显示了八叉树地图中的障碍物信息。通过建立的仿真地图环境，为运动学避障奠定了基础。

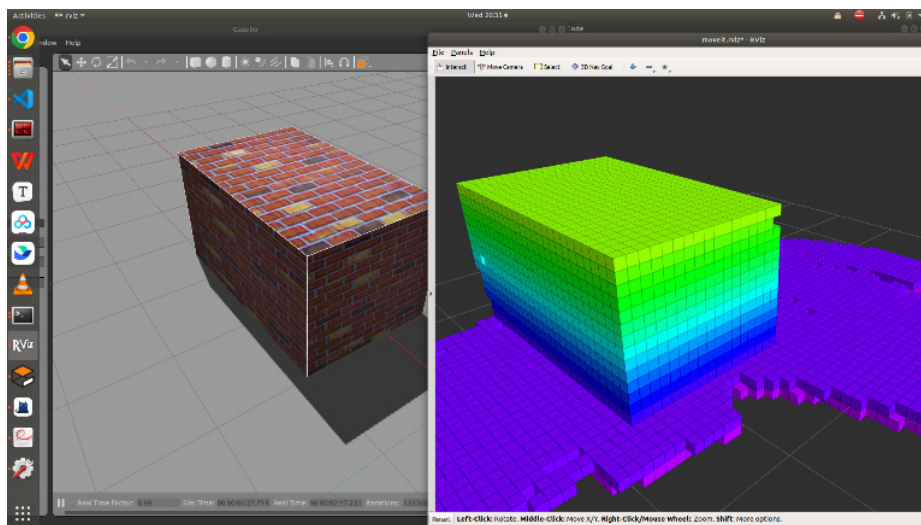


图 3.4 仿真环境的八叉树地图

Fig. 3.4 Octree map in the simulation environment

3.3 路径规划与插值

在将地图构建好后，为了确保机械臂能够在复杂环境中构建出一条安全的运动路径，对机械臂进行了路径规划与路径插值计算。路径规划的目的是为机械臂设计一条从起始点到目标点各个连杆末端无碰撞的轨迹。由于路径规划算法搜索的随机性，使生成的路径不够平滑。路径插值技术可以对初始路径做进一步处理来确保路径的连续和平滑，这样处理后的路径能够保证机械臂在执行过程中不会出现关节的突然加速。

3.3.1 路径规划

对于多自由度机械臂，其路径规划问题通常涉及高维状态空间，普通的图搜索算法会有较高的计算成本和搜索难度。但是随着机械臂规划算法持续发展，各类经典方法相继被提出。在众多路径规划算法中，RRT-Connect (Rapidly-exploring Random Tree-Connect) 作为一种改进型的 RRT 算法，凭借高效率的特性，成为了机械臂路径规划中的理想选择。

普通的 RRT 算法通过随机采样的方法逐步扩展树的结构，在复杂的环境中能够找到可行的路径。但是普通 RRT 算法是单向扩展的，需要很多次的采样和迭代才能找到合适的路径，在高维度空间和复杂的环境中，RRT 算法收敛速度较慢。RRT-Connect 作为 RRT 的改进版本，采用双向扩展的策略，同时从起点和目标点启动两棵树，尝试通过连接两颗树来找到一条可行路径。与传统 RRT 算法相比，RRT-Connect 算法依靠双向搜索的策略加快了路径的搜索过程。而且 RRT-Connect 算法有较强的适应性，能够处理高维度和复杂障碍物的场景。所以本文选择 RRT-Connect 作为机械臂路径规划的算法，能够提高路径规划的效率。

RRT-Connect 算法执行过程如图 3.5 所示， q_{start} 表示起始位置， q_{goal} 表示目标位置，将这两个点作为两棵独立的树的根节点，对树的节点集合进行初始化，并为每个节点确定一个扩展步长，步长会决定树的扩展速度。从 q_{start} 和 q_{goal} 分别展开扩展，使用随机采样方法生成一个新的目标点，将其作为树的一个新节点添加到树中。每当树扩展时，都会检查该树是否接近另一颗树。如果两颗树的扩展节点足够接近并且可连接，就将它们连接起来，形成一条完整的路径。每次扩展时，都会去检查扩展节点是否与环境中的障碍物发生碰撞。如果发生碰撞，就会跳过该节点的扩展，继续尝试下一个扩展。只要两颗树通过扩展接近并可以相连，就会尝试将这两颗树连接起来。如果成功连接，就会形成一条从起点到目标点的完整路径。

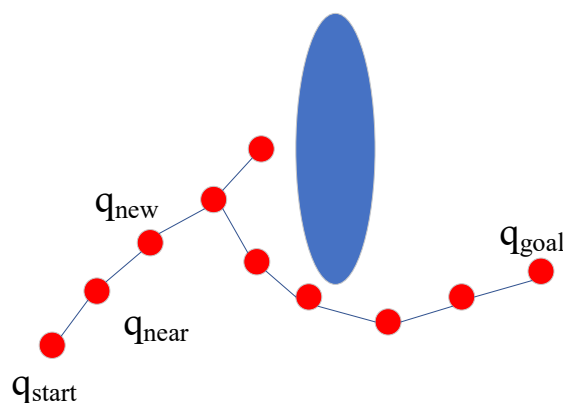


图 3.5 RRT-Connect 算法工作机制

Fig. 3.5 RRT-Connect algorithm working mechanism

3.3.2 路径插值

用路径规划算法规划出的路径,由于算法本身的随机性并不能保证路径的平滑,为了对生成的路径做进一步平滑处理,对机械臂规划出的关节点进行了插值处理。通过插值方法可以在路径点上加入时间序列信息,使得生成的路径能够让机械臂在实际执行过程中不会出现关节角度、关节角速度和关节角加速度的突变,从而造成机械臂关节的磨损。确保各个关节的运动轨迹连贯而平滑。使得机械臂在进行复杂任务时,能够灵活、高效的完成任务。

本文用五次多项式对机械臂的关节路径点进行插值,经过五次多项式插值后的机械臂角度、角速度和角加速度都是连续的,相比于三次多项式,不存在角速度变化不平滑且角加速度跳变的情况。

五次多项式插值中关节参数随时间变换的函数如式 3.1 所示:

$$\theta(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4 + a_5t^5 \quad (3.1)$$

其中 $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ 表示五次多项式的系数, t 表示时间点,将时间点 t 带入到式中就可以得到在该时间点下的关节角度。

对公式 3.2 求一阶导和二阶导,分别得到角速度和角加速度:

$$\dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2t + 3a_3t^2 + 4a_4t^3 + 5a_5t^4 \quad (3.2)$$

$$\ddot{\theta}(t) = 2a_2 + 6a_3t + 12a_4t^2 + 20a_5t^3 \quad (3.3)$$

机械臂关节在运动开始时刻 t_0 的角度为 θ_0 , 在结束时刻 t_f 的角度为 θ_f , 所以初始位置和目标位置的约束条件为:

$$\begin{cases} \theta(t_0) = \theta_0, & \theta(t_f) = \theta_f \\ \dot{\theta}(t_0) = 0, & \dot{\theta}(t_f) = 0 \\ \ddot{\theta}(t_0) = 0, & \ddot{\theta}(t_f) = 0 \end{cases} \quad (3.4)$$

将初始条件带入公式 (3.1), 公式 (3.2), 公式 (3.3) 中可以得到如下公式:

$$\begin{aligned} \theta_0 &= a_0 \\ \theta_f &= a_0 + a_1t_f + a_2t_f^2 + a_3t_f^3 + a_4t_f^4 + a_5t_f^5 \\ \dot{\theta}_0 &= a_1 \\ \dot{\theta}_f &= a_1 + 2a_2t_f + 3a_3t_f^2 + 4a_4t_f^3 + 5a_5t_f^4 \\ \ddot{\theta}_0 &= 2a_2 \\ \ddot{\theta}_f &= 2a_2 + 6a_3t_f + 12a_4t_f^2 + 20a_5t_f^3 \end{aligned} \quad (3.5)$$

根据公式 3.5 可以求出系数:

$$\begin{aligned}
a_0 &= \theta_0 \\
a_1 &= \dot{\theta}_0 \\
a_2 &= \frac{\ddot{\theta}_0}{2} \\
a_3 &= \frac{20\theta_f - 20\theta_0 - (8\dot{\theta}_f + 12\dot{\theta}_0)t_f - (3\ddot{\theta}_0 - \ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^3} \\
a_4 &= \frac{30\theta_0 - 30\theta_f - (14\dot{\theta}_f + 16\dot{\theta}_0)t_f + (3\ddot{\theta}_0 - 2\ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^4} \\
a_5 &= \frac{12\theta_f - 12\theta_0 - (6\dot{\theta}_f + 6\dot{\theta}_0)t_f - (\ddot{\theta}_0 - 2\ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^5}
\end{aligned} \tag{3.6}$$

通过公式 3.6 可以求得五次多项式的系数,这样就能在给定参数的条件下对机械臂进行五次多项式插值操作,经过五次多项式的插值,在关节空间内可以生成一条平滑且连续的轨迹,使这条轨迹满足机械臂关节角度、角速度和角加速度的边界条件。这种方法不仅保证了机械臂运动过程中的平稳性,还有效避免了机械臂在运动过程中关节角度的突变,降低了机械臂在运动中的关节冲击。

3.4 机械臂连杆避障策略

在成功创建环境地图并使用路径规划算法生成一条从起始点到目标点各个连杆末端无碰撞的轨迹之后,对轨迹进行了插值处理,确保了路径的平滑性。路径的平滑性虽然得到了改善,但仍然存在一个问题:路径规划生成的轨迹无法确保机械臂整个连杆与周围障碍物不发生碰撞。所以在路径规划与插值之后,还需要对机械臂每个路径点处的连杆做进一步的碰撞检测,确保整个机械臂在运动过程中都能与环境中的任何障碍物不发生碰撞。在实际工程应用中,包围盒技术是常用的避障策略,它能简化机械臂连杆的碰撞检测过程。然而,包围盒包裹后的连杆形状会明显大于机械臂的实际尺寸,导致规划出的运动轨迹过于保守。为此,部分工程采用基于点云的避障策略,通过点云精确描述连杆几何形状,但这种方法会显著增加计算量。针对这些问题,本文提出一种基于隐式 SDF 的避障新策略。该方法直接利用机械臂连杆的原始几何结构,既避免了简化形状导致的轨迹保守性问题,又无需对连杆进行点云采样,从而降低了避障规划的计算复杂度。

3.4.1 基于包围盒技术的避障策略

包围盒技术作为一种在碰撞检测领域应用较为广泛的方法,原理是将机械臂连杆用一个经过简化的几何体进行包裹,这样包裹以后便可以在一定程度上加快碰撞检测的计算过程。包围盒通常采用简单的几何形状,如轴对齐包围盒(Axis-Aligned Bounding Box, AABB)、圆柱体包围盒、球形包围盒等,这些包围盒能够近似地表示物体的外形。通过

这种简化之后的几何表示方法，能够让计算效率得到明显的提升。

(1) AABB 包围盒属于一种较为简单的包围盒形状，它的各边与坐标轴保持严格平行，使得边界框的六个面都与坐标轴对齐。AABB 包围盒一般由两个对角点构成，由顶点坐标在 x, y, z 轴的最小分量构成的最小点和对应最大分量构成的最大点共同确定了其空间范围。针对三维空间中的 AABB 包围盒，可以将其表示为一个立方体。

包围盒在三维空间中的表达式如下：

$$S = \{(x, y, z) | x_{\min} < x < x_{\max}, y_{\min} < y < y_{\max}, z_{\min} < z < z_{\max}\} \quad (3.7)$$

其中， $(x_{\min}, x_{\max})$ 代表在 x 轴上的投影范围， $(y_{\min}, y_{\max})$ 代表在 y 轴上的投影范围， $(z_{\min}, z_{\max})$ 代表在 z 轴上的投影范围。这些值分别表示长方体在三个平面上的最小投影值和最大投影值，如果障碍物的位置 (x, y, z) 在这些投影范围内，就表示物体与障碍物点发生了碰撞。

(2) 在球包围盒中，定义了一个球心和半径，将许多球形包围盒组合起来近似整个机械臂连杆，球心可以选择连杆上的点，半径可以自定义大小，选择的半径越小，则需要更多的球心包围盒来表示机械臂连杆，半径如果选的太大，会导致机械臂连杆出现较大的空隙，会造成后续碰撞检测的不准确。球心包围盒在三维空间中的表达式如 3.8 所示。

$$S = \{(x, y, z) | (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq r^2\} \quad (3.8)$$

其中 (x_0, y_0, z_0) 是球心的坐标， r 是包围球的半径。基于球体包围盒的碰撞检测算法是通过计算目标点与包围球几何中心的欧氏距离来实现碰撞判定。当检测点与球心的距离小于或等于球的半径时，可以认为检测点与机械臂连杆发生了碰撞。球心包围盒适用于不需要考虑物体详细几何形状的应用场景，对于一些特殊形状的物体，球体包围盒可能会与实体物体存在较大的偏差，在进行碰撞检测时会有不准确的碰撞检测结果。

(3) 圆柱体包围盒是一种将实际物体近似为圆柱体形状的包围盒， r 用来表示圆柱体包围盒的半径， (x_1, y_1, z_1) ， (x_2, y_2, z_2) 表示的是圆柱体上下两个圆心坐标，圆柱体的直线方程式可以表示为如 3.9 所式。

$$t = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} = \frac{y - y_2}{y_1 - y_2} = \frac{z - z_2}{z_1 - z_2} \quad (3.9)$$

轴线可以表示为：

$$L_A = [X_A(t), Y_A(t), Z_A(t)] = [x_2, y_2, z_2] + t[x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2], t \in (0, 1) \quad (3.10)$$

计算障碍物点距离轴线的距离：

$$S = \{(x, y, z) | \sqrt{(X_A(t) - x)^2 + (Y_A(t) - y)^2 + (Z_A(t) - z)^2} < r\} \quad (3.11)$$

当障碍物点与轴线的距离小于圆柱半径时,可以认为障碍物点与圆柱体发生碰撞,当障碍物点与轴线距离大于圆柱半径时,认为障碍物点与圆柱体不发生碰撞。圆柱体包围盒碰撞检测以简化的圆柱形状作为物体的包围盒,通过减少物体的复杂性来提高碰撞检测的效率。与其他的包围盒相比,圆柱体包围盒更适用于圆柱形物体的场景,这样就可以减少物体的精度损失,提供更精准的碰撞检测结果。

根据机械臂连杆的形状,本文采用的是 AABB 包围盒进行避障,如图 3.6 所示。

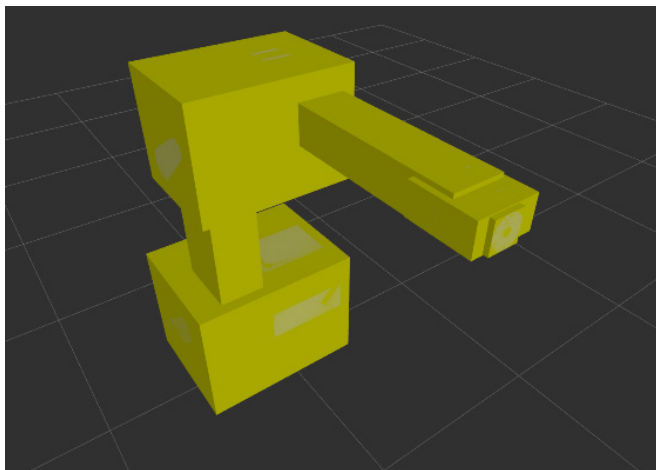


图 3.6 AABB 包围盒

Fig. 3.6 Axis-Aligned bounding box

AABB 包围盒避障技术的执行流程如图 3.7 所示。

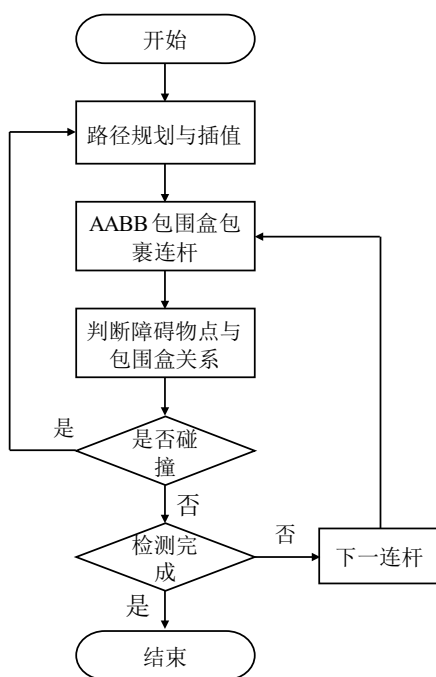


图 3.7 AABB 包围盒避障流程图

Fig. 3.7 Collision detection flowchart using AABB

图中通过路径规划与路径插值生成一条机械臂运动轨迹。在此基础上为每个机械臂连杆生成对应的 AABB 包围盒,来简化机械臂连杆碰撞检测的计算。在机械臂运动过程中判断障碍物点与包围盒之间的关系,如果障碍物点位于包围盒内部,则认为有障碍物点与机械臂连杆发生碰撞,此时需要停止对当前路径点的探索,重新规划新的路径。如果未检测到碰撞,则判断当前连杆的检测是否完成;若完成且无碰撞,继续检测下一连杆,直至所有连杆检测完成。若路径上所有连杆均未发生碰撞,则认为路径规划安全,检测流程结束。

3.4.2 基于点云的避障策略

用包围盒来近似机械臂的连杆,简化了碰撞检测的过程,但是经过包围盒包裹的连杆所表示的形状要比机械臂连杆的实际尺寸要大,所以基于包围盒技术规划出的运动轨迹比较保守。在规划路径期间,基于包围盒的避障并不能根据障碍物点与机械臂连杆的距离来优化轨迹,在碰撞以后,只能选择重新规划轨迹。针对包围盒技术存在的问题,可以选择使用点云来表示机械臂各个连杆,机械臂连杆有一个 3D 网格模型,为了获得机械臂连杆上的点云,可以从连杆的 3D 网格顶点中采样 3D 点,如图 3.8 所示,在机械臂各个连杆上进行采样,每个机械臂连杆上面的点云数量是一个需要设置的参数。但是使用太多的点云会增加机械臂在避障过程中的计算量。

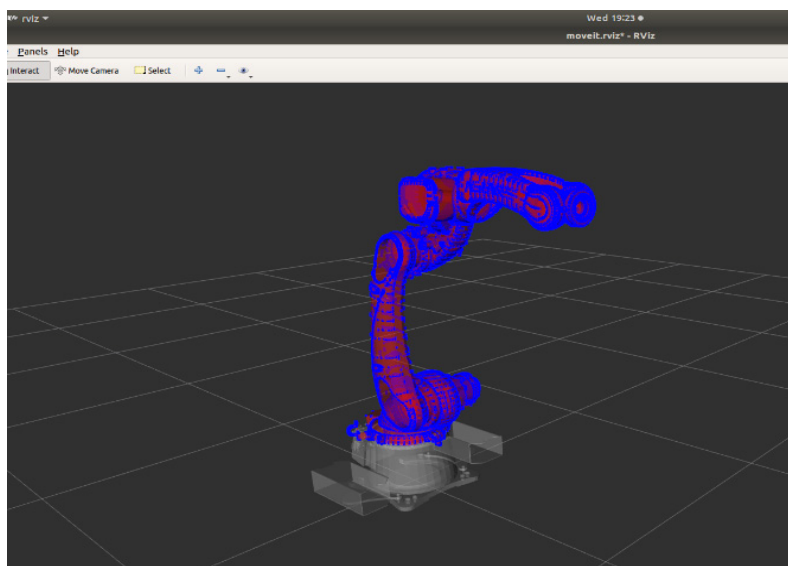


图 3.8 机械臂点云模型

Fig. 3.8 Manipulator point cloud model

在机械臂进行规划之前,需要将整个机械臂的任务空间进行点云采样,设置好点云采样的范围,保证在这个范围内可以包含到机械臂的整个工作区域。如图 3.9 所示,绿色的

点云是对整个任务空间采样，红色的桌子是空间中的障碍物。在采样了整个空间的点云数据后，可以根据这些点云预先计算机械臂任务空间中的 SDF 值。在机械臂进行优化时，利用预先计算好的 SDF 值来检测机械臂与障碍物之间的距离，将碰撞的路径点通过优化算法进行修正。

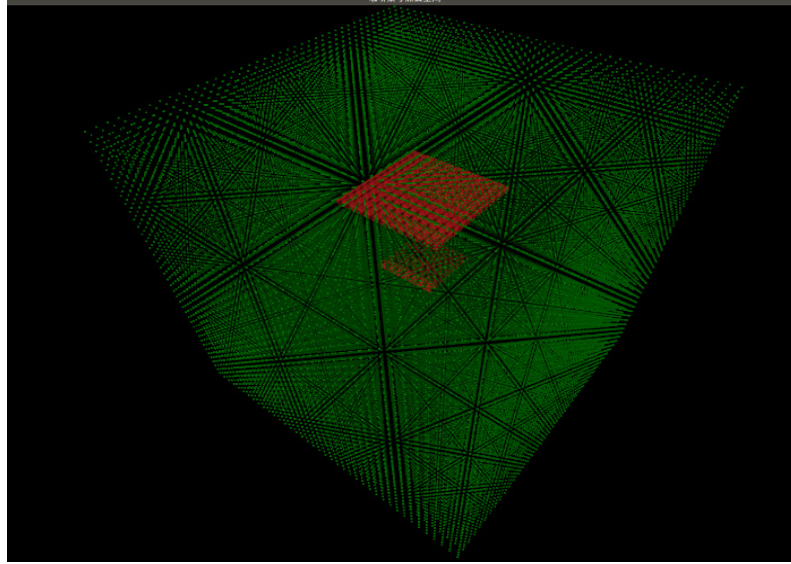


图 3.9 任务空间点云图

Fig. 3.9 Task space point cloud map

在构建好整个机械臂任务空间的点云图，并且预先计算了各个点云的 SDF 值后，利用 CHOMP^[52]中的一个函数构建了一个碰撞代价函数，如 3.12 所示，后续可以利用这个代价函数对轨迹做进一步优化。

$$c_{\text{collision}}(x) = \begin{cases} -d(x) + \frac{1}{2}\varepsilon & \text{if } d(x) < 0 \\ \frac{1}{2\varepsilon}(d(x) - \varepsilon)^2 & \text{if } 0 \leq d(x) \leq \varepsilon \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.12)$$

其中 ε 是一个安全阈值， $d(x)$ 是机械臂在当前路径点下障碍物点和机械臂连杆的距离。在 $d(x)$ 的值大于安全阈值 ε 时，碰撞函数的代价值为 0。当 $d(x)$ 的值小于设定的安全阈值 ε 时，碰撞代价函数的值通过公式 3.12 来进行补偿，将补偿后的距离值传递给优化算法。

在机械臂规划好一条路径后会得到一条离散为 T 个时间点的运动轨迹，轨迹是由 T 个关节位置 $Q = (q_1, \dots, q_T)$ 和 T 个关节速度 $\dot{Q} = (\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_T)$ 组成，其中 $q_i, \dot{q}_i \in R^n, i = 1, \dots, T$ 。对于这个轨迹的碰撞优化问题可以变为在满足机械臂各个旋转关节运动学约束的情况下

优化关节角度来防止连杆发生碰撞，可以将其转换为以下公式：

$$\min_{Q, \dot{Q}} \left(\lambda_1 \sum_{t=1}^T c_{\text{collision}}(q_t) + \lambda_2 \sum_{t=1}^T \|\dot{q}_t\|^2 + \lambda_3 \sum_{t=1}^T \|q_t\|^2 \right) \quad (3.13)$$

$$\begin{cases} q_1 = q_0 \\ \dot{q}_1 = 0, \dot{q}_T = 0 \\ q_{t+1} = q_t + \dot{q}_t dt, t = 1, \dots, T-1 \\ q_l \leq q_t \leq q_u, t = 1, \dots, T \\ \dot{q}_l \leq \dot{q}_t \leq \dot{q}_u, t = 1, \dots, T \end{cases}$$

其中 λ_1 , λ_2 , λ_3 是一个系数值，代表各个函数的比重值， q_1 和 $\dot{q}_1$ 是机械臂关节角度和关节角加速度的初始值， $\dot{q}_t$ 是机械臂目标位置的角加速度值。 q_u 和 $\dot{q}_u$ 是机械臂关节角度的最大限制和关节角加速度的最大限制。 q_l 和 $\dot{q}_l$ 是机械臂关节角度和角加速度的最小限制。公式 3.13 中的优化问题是一个大规模约束非线性规划问题，对于一个 6 自由度的机械臂，如果将轨迹的时间步数设置为 $T=30$ ，则优化问题就会有 360 个变量，对于这种大规模的约束优化问题，可以利用 CasADi 框架接口的内点优化器来求解该问题^[53]。

3.4.3 基于隐式 SDF 的避障新策略

点云碰撞优化方法是对机械臂连杆表面进行点云采样，用采样后的点云来近似机械臂各个连杆的形状，这种连杆表示方法相比于包围盒技术能够更准确地描述机械臂各个连杆形状。不过这种表示连杆的方法会受到分辨率的限制，在低分辨率下，连杆采样的点云较少，可能无法准确描述机械臂连杆的形状，从而在轨迹的优化过程中存在与周围障碍物碰撞的风险，在高分辨率的情况下，太多的点云会增加计算的复杂度，影响机械臂规划的效率。

针对点云优化方法目前存在的问题，本文提出了一种新的避障策略。本文提出的方法没有使用包围盒技术来近似机械臂连杆，也没有对机械臂连杆表面进行点云采样来表示机械臂连杆，直接使用机械臂连杆的原始几何结构，避免了因为简化形状而导致轨迹保守的问题。这种新策略的避障方式是通过对机械臂各个连杆的表面数据进行提取，依靠这个方法可以准确表示机械臂连杆的表面边界。这种方法具有很好的灵活性，能够应用于不同的环境，具有很好的鲁棒性，并且也不需要机械臂的整个工作空间进行点云采样，也不用预先计算和存储整个地图的 SDF 值，使用这种方法可以明显降低计算和存储的开销。在使用这种方法的同时，对于碰撞的路径点也采用了优化的方法，这样就能够让机械臂生成更加灵活的避障轨迹。这种避障新策略可以很好地应对各种复杂环境中的轨迹优化问题。

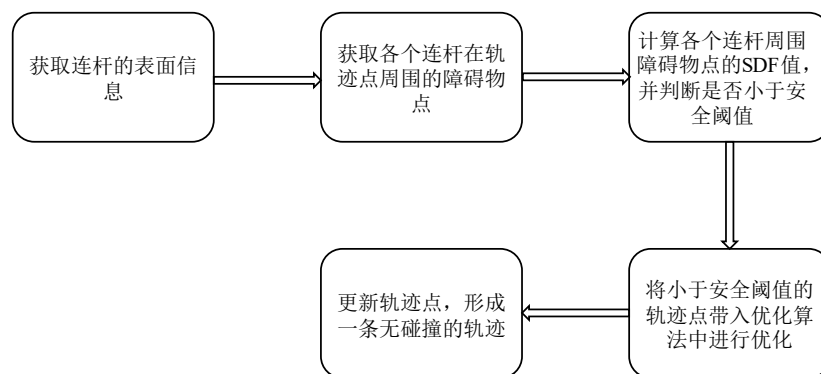


图 3.10 SDF 避障流程图

Fig. 3.10 SDF collision avoidance flowchart

如图 3.10 所示，基于隐式 SDF 的避障流程需要获取机械臂各个连杆的表面信息。在规划初始轨迹后，会得到一系列离散的轨迹点。为了获取轨迹点周围的障碍物，可结合包围盒技术，提取每个轨迹点附近连杆区域内的障碍物点。随后，利用设计的 SDF 计算公式对这些障碍物点进行距离值计算。对于 SDF 值低于设定安全阈值的点，将其对应的轨迹点输入优化算法，进行局部路径调整，以及时修正当前轨迹。通过这一过程，最终可生成一条避开障碍物的安全运动轨迹。

隐式 SDF 避障方法的核心实现依赖于绕行数有向距离场技术^[54]，通过引入绕行数概念，将几何形状的隐式表示与距离场计算融合起来。利用广义绕行数方法^[55]以及 LIBIGL 库中基于半通用轴对齐包围盒层次结构的加速方案这类现有的成熟算法，可以求解出任意空间点处的 SDF 值及其梯度值，用很低的计算代价就可以快速确定查询点 x 相对于机械臂连杆表面的 SDF 值，同时能够解析出该点的距离场的空间变化率。这种高效的计算能力让隐式 SDF 特别适用于碰撞检测的场景。如图 3.11 所示，显示的是通过 LIBIGL 库来读取机械臂六个连杆的表面信息。

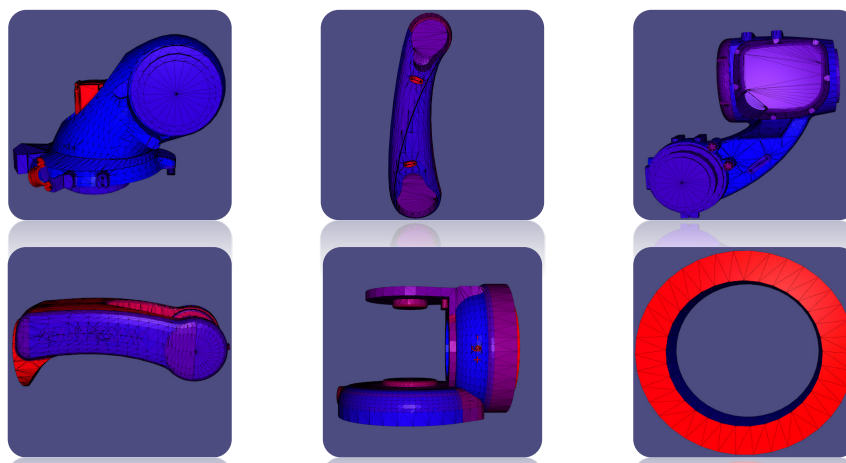


图 3.11 新松 SR12A 连杆表面 SDF 读取

Fig. 3.11 Reading SDF datas for the surface of the SIASUN SR12A robot's links

在获取机械臂各连杆表面信息之后, 下一步需对周围环境中的障碍物信息进行识别与处理。因为在实际地图环境中通常存在大量的障碍物点, 若直接将所有障碍物点与机械臂连杆之间的 SDF 值进行逐一计算, 会带来极大的计算开销, 不利于系统的实时性与效率。因此, 本文使用了一种有效的筛选障碍物点的方法, 通过构建空间包围盒, 仅选择机械臂运动路径附近的障碍物点进行 SDF 值的计算与分析, 从而在保证避障精度的同时降低计算负担, 提高避障算法的整体运行效率与响应速度。选取障碍物点的方式如图 3.12 所示。在机械臂运动过程中计算每个连杆的最小边界框相对于 x 、 y 、 z 方向上的最小值 $(X_{\min}, Y_{\min}, Z_{\min})$ 和最大值 $(X_{\max}, Y_{\max}, Z_{\max})$ 。遍历这些边界框中的所有障碍物信息点, 将这些障碍物点的位置坐标存储下来, 在后续优化中使用。通过这种筛选障碍物点的方法可以明显提高机械臂的计算效率。

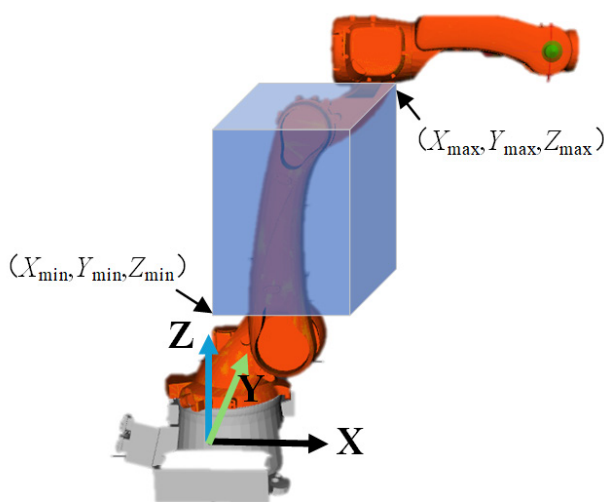


图 3.12 障碍物点的获取

Fig. 3.12 Acquisition of obstacle points

在成功提取出障碍物点后, 下一步是计算每个障碍物点相对于连杆表面的 SDF 值。SDF 值不仅表示障碍物点与连杆之间的距离大小, 还能够反映其空间位置关系。该计算过程对于后续的碰撞检测与轨迹优化至关重要。具体的障碍物 SDF 计算公式如下所示:

$$C_{\text{collision}} = f_{\text{sdf}}^i(x_{\text{ob}}^i, t) = \text{SDF}^i \left(R_i^{-1}(t) (x_{\text{ob}}^i - p_i(t)) \right) \quad (3.14)$$

其中 $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 表示机械臂的第 i 个连杆, x_{ob}^i 表示第 i 个连杆对应的障碍物点, SDF^i 是描述障碍物点与第 i 个连杆表面的 SDF 值, R_i 表示第 i 个连杆相对于固定坐标系的旋转矩阵, p_i 表示第 i 个连杆相对于固定坐标系的平移矩阵。这个公式可以计算出第 i 个连杆下的障碍物点相对于第 i 个连杆位姿下的 SDF 值。

在后续优化的过程中需要求解公式 3.14 的梯度来获取优化的方向, 所以本文为了简化公式 3.14 的求导, 使用单位四元素代替欧拉角来表示机械臂的姿态, $q_u = [w, x, y, z]^T$ 来

表示公式 3.14 中的旋转矩阵，单位四元素相对应的旋转矩阵可以写为如下形式：

$$R = \begin{bmatrix} 1-2(y^2+z^2) & 2(xy-wz) & 2(xz+wy) \\ 2(xy+wz) & 1-2(x^2+z^2) & 2(yz-wx) \\ 2(xz-wy) & 2(yz+wx) & 1-2(x^2+y^2) \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

在计算出初始轨迹下所有障碍物点与机械臂各连杆之间的 SDF 值之后，需要对其中距离值低于设定安全阈值的轨迹点进行进一步处理。此时，系统会基于这些障碍物点的有向距离值信息，对机械臂轨迹进行优化调整。优化的目标是通过调整机械臂的关节角度，使连杆能够远离距离过近的障碍物，从而提升轨迹的安全性。然而，在优化轨迹过程中，由于机械臂的各关节之间存在耦合关系，单一关节的调整并不能起到规避障碍物的作用，所以并不能仅对某一个连杆所对应的关节进行局部微调。图 3.13 中，假如在机械臂第 4 连杆处有障碍物点，仅优化第四关节并不能规避障碍物点。因此，优化过程应综合考虑整个机械臂的运动学结构，对所有关节角度进行全局协调与调整，以实现对整条路径的整体优化。这样的全局优化策略不仅能够更有效地避免碰撞，还能保持轨迹的平滑性与动态可行性。

具体优化方法如图 3.13 所示：

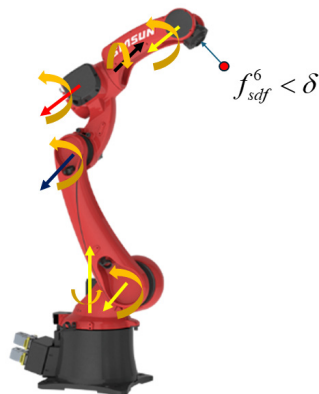


图 3.13 全局优化图

Fig. 3.13 Global optimization graph

图中可以观察到，第六连杆周边的障碍物点与第六连杆之间计算得到的 SDF 值已小于预设的安全阈值，存在潜在的碰撞风险。因此，必须通过优化算法对当前轨迹进行调整，使第六关节远离这些危险区域。在优化第六关节位置的同时，不能孤立地调整其单个关节角度。需要同时考虑第 1 至第 5 关节的影响，对整个机械臂的关节系统进行联合优化，以确保姿态调整后机械臂整体的连贯性与稳定性，同时有效避开障碍物。

为了确定各个关节调整的方向与幅度，需要基于 SDF 的梯度信息引导优化过程。可对 SDF 公式 3.12 进行偏导计算，该导数提供了 SDF 值随各个关节变化的方向信息，为优

化算法调整各关节角度以最大限度地增加障碍物点与连杆之间的安全距离提供了依据。根据对公式 3.12 的求导，可以得到如下表达式：

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_{sdf}^i(x_{ob})}{\partial q} &= \frac{\partial f_{sdf}^i(x_{ob})}{\partial R^{-1}(t)} \cdot \frac{\partial R^{-1}(t)}{\partial q} + \frac{\partial f_{sdf}^i(x_{ob})}{\partial p(t)} \cdot \frac{\partial p(t)}{\partial q} \\ &= (\nabla SDF)^T \cdot \frac{\partial R^{-1}(t)}{\partial q_u} \cdot \frac{\partial q_u}{\partial q} \cdot (x_{ob} - p(t)) - (\nabla SDF)^T \cdot R^{-1}(t) \cdot \frac{\partial p(t)}{\partial q}\end{aligned}\quad (3.16)$$

公式中使用旋转矩阵的四元数对机械臂关节角度求导， ∇SDF 通过前面提到的 LIBIGL 库来获得，对于旋转矩阵的逆对关节角度的求导和平移矩阵对关节角度的求导，可以根据雅克比矩阵来获得，公式表示如下：

$$j_{ab}^T = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_x}{\partial q_1} & \frac{\partial f_x}{\partial q_2} & \frac{\partial f_x}{\partial q_3} & \frac{\partial f_x}{\partial q_4} & \frac{\partial f_x}{\partial q_5} & \frac{\partial f_x}{\partial q_6} \\ \frac{\partial f_y}{\partial q_1} & \frac{\partial f_y}{\partial q_2} & \frac{\partial f_y}{\partial q_3} & \frac{\partial f_y}{\partial q_4} & \frac{\partial f_y}{\partial q_5} & \frac{\partial f_y}{\partial q_6} \\ \frac{\partial f_z}{\partial q_1} & \frac{\partial f_z}{\partial q_2} & \frac{\partial f_z}{\partial q_3} & \frac{\partial f_z}{\partial q_4} & \frac{\partial f_z}{\partial q_5} & \frac{\partial f_z}{\partial q_6} \\ \frac{\partial q_{uw}}{\partial q_1} & \frac{\partial q_{uw}}{\partial q_2} & \frac{\partial q_{uw}}{\partial q_3} & \frac{\partial q_{uw}}{\partial q_4} & \frac{\partial q_{uw}}{\partial q_5} & \frac{\partial q_{uw}}{\partial q_6} \\ \frac{\partial q_{ux}}{\partial q_1} & \frac{\partial q_{ux}}{\partial q_2} & \frac{\partial q_{ux}}{\partial q_3} & \frac{\partial q_{ux}}{\partial q_4} & \frac{\partial q_{ux}}{\partial q_5} & \frac{\partial q_{ux}}{\partial q_6} \\ \frac{\partial q_{uy}}{\partial q_1} & \frac{\partial q_{uy}}{\partial q_2} & \frac{\partial q_{uy}}{\partial q_3} & \frac{\partial q_{uy}}{\partial q_4} & \frac{\partial q_{uy}}{\partial q_5} & \frac{\partial q_{uy}}{\partial q_6} \\ \frac{\partial q_{uz}}{\partial q_1} & \frac{\partial q_{uz}}{\partial q_2} & \frac{\partial q_{uz}}{\partial q_3} & \frac{\partial q_{uz}}{\partial q_4} & \frac{\partial q_{uz}}{\partial q_5} & \frac{\partial q_{uz}}{\partial q_6} \end{bmatrix}^T \quad (3.17)$$

根据公式 3.16 和公式 3.17，可以分别求解出机械臂六个关节在当前轨迹点处的梯度信息。每个关节的梯度值反映了机械臂各个关节对目标函数的影响程度，这些梯度值是通过关节姿态的四元数形式进行偏导数计算得到的。每个关节旋转方向上的梯度，即四元数对该关节角度的导数，以及平移方向上的梯度，反映了在该方向上的微小变化对整体避障性能的敏感度。

通过上述梯度的计算，可以构建包含所有关节的整体梯度向量，并将其输入到优化算法中，通过每次迭代对六个关节角度进行更新。这种方法能够有效提升轨迹点的安全性，经过这一系列梯度计算与联合优化操作，最终可以实现对六自由度机械臂路径的整体优化，使得机械臂满足避障要求。

在在机械臂实现基本避障功能的基础上，轨迹优化过程中还必须综合考虑其运动性能约束，尤其是关节角度和角速度是否在机械臂的最大物理限制范围内。所以机械臂的每

个关节的旋转角度必须保持在预设的最大最小范围之内，同时其运动过程中产生的角速度也应满足机械臂驱动系统所允许的最大速度限制。因此，在优化算法中，需要将这些限制条件显式引入为约束项，形成带约束的优化问题。

通过上述分析，就可以将机械臂避障优化问题简化为一个无约束优化函数，如下公式所示：

$$\begin{aligned} \min_q & (\lambda_1 \sum_{t=1}^T C_{collision} + \lambda_2 \sum_{t=1}^T f(q_t) + \lambda_3 \sum_{t=1}^T \phi(\dot{q}_t)) \\ \phi(\dot{q}_t) &= \begin{cases} (\dot{q}_t - \dot{q}_{\max})^2, & \text{if } \dot{q}_t > \dot{q}_{\max} \\ (\dot{q}_{\min} - \dot{q}_t)^2, & \text{if } \dot{q}_t < \dot{q}_{\min} \\ 0, & \text{else} \end{cases} \\ f(q_t) &= \begin{cases} (q_t - q_{\max})^2, & \text{if } q_t > q_{\max} \\ (q_{\min} - q_t)^2, & \text{if } q_t < q_{\min} \\ 0, & \text{else} \end{cases} \end{aligned} \quad (3.18)$$

其中 T 表示有 T 个路径点， $q_{\max}$ 和 $\dot{q}_{\max}$ 表示的是机械臂关节角度的最大限制和关节角速度的最大限制。 $q_{\min}$ 和 $\dot{q}_{\min}$ 表示的是机械臂各关节角度的最小限制和关节角速度的最小限制。这样就可以将优化问题转变为了一个无约束的优化求解问题。对于这种大规模的无约束优化问题，可以使用 L-BFGS 优化算法来对上述公式进行一个优化。L-BFGS 算法是一种拟牛顿优化算法，非常适用于处理高维，无约束的优化问题。相比于传统的拟牛顿算法，L-BFGS 算法有很明显的优势。传统的拟牛顿算法在优化过程中需要计算 Hessian 矩阵来确定下一步的优化方向，而 L-BFGS 方法是根据变量和梯度的变化值来更新方向下降信息，并不需要去直接计算完整的 Hessian 矩阵，这样就能够极大的降低优化过程中的计算成本，加快算法的计算效率。

L-BFGS 算法的具体实现如图 3.14 所示。算法会初始化 6 个关节变量 q ，计算机械臂各个关节的初始梯度值 g^0 ，将初始的二阶梯度值 B^0 设为单位矩阵 I ，初始迭代次数设置为 0。判断梯度的范数 g^k 是否小于设定的安全阈值 a ，如果满足这个条件，就会认为算法收敛，停止优化算法的迭代。如果不满足则需要计算下降方向，使用非精确线搜索方法确定搜索步长 t ，来保证目标函数充分下降。在计算好下降方向之后继续迭代来更新变量，并且使用 Cautious-BFGS 策略来更新 Hessian 矩阵的近似值 B 。对于 B 的计算如公式 3.19 所示。

$$B^{k+1} = \left(I - \frac{\Delta x^k (\Delta g^k)^T}{(\Delta g^k)^T \Delta x^k} \right) B^k \left(I - \frac{\Delta g^k (\Delta x^k)^T}{(\Delta g^k)^T \Delta x^k} \right) + \frac{\Delta x^k (\Delta x^k)^T}{(\Delta g^k)^T \Delta x^k} \quad (3.19)$$

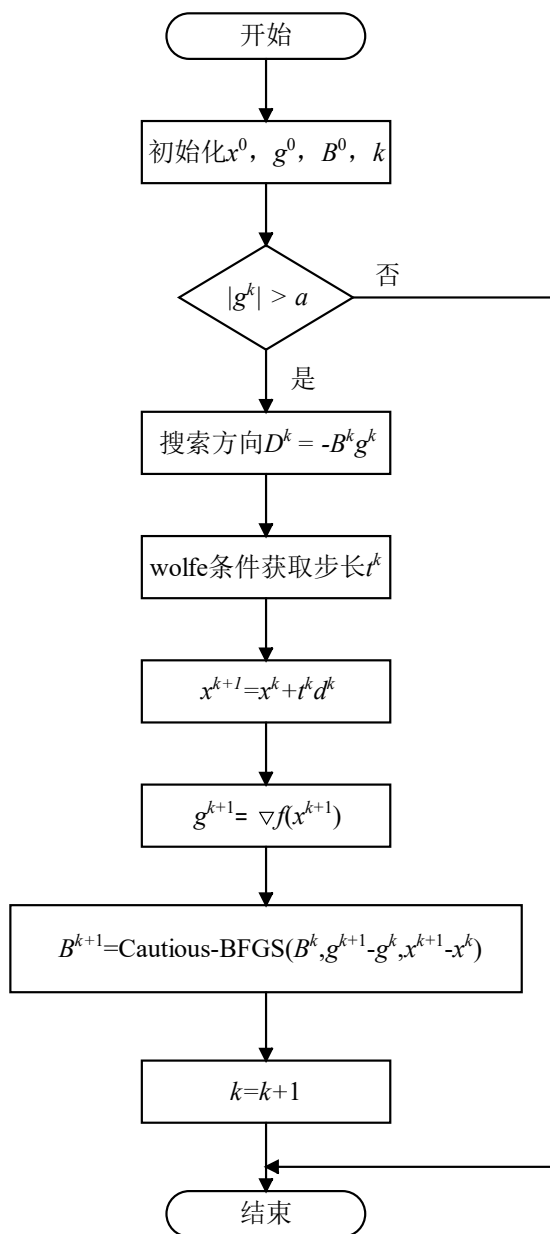


图 3.14 L-BFGS 算法流程图

Fig. 3.14 Flowchart of the L-BFGS numerical optimization process

3.5 本章小节

本章主要介绍了机械臂运动学中的避障问题，内容涵盖了环境感知、路径规划、路径插值和多种连杆避障策略。通过环境感知和八叉树地图对机械臂的周边障碍物信息进行了标记，阐述了路径规划和路径插值算法。本章也分析了几种不同的连杆避障方法，包括基于包围盒的避障策略、基于点云的避障策略和基于隐式 SDF 的避障新方法，这些方法为机械臂在复杂环境中的安全移动提供了有效的解决方案，确保了机械臂在运动过程中的安全性。

第4章 机械臂动力学参数辨识及动量观测器避障方法研究

本章阐述了机械臂动力学避障方面的内容。机械臂在运动学避障过程中，在面对障碍物掉落等突发情况时，尽管机械臂末端配备有摄像头用于辅助感知环境，但仍存在一定的局限性。因为部分障碍物可能在摄像头视野范围之外发生掉落，导致系统无法及时检测到异常目标的入侵，进而影响对突发情况的响应速度。若未能及时采取避让或停止操作，可能会引发机械臂与障碍物的碰撞，从而对设备造成损坏。为了解决这个问题，本章对机械臂动力学避障方法展开研究。通过动力学避障，机械臂可以在触碰到障碍物时，根据关节力矩的突变及时停止当前任务。

4.1 机械臂动力学避障总体流程

机械臂动力学避障流程如图 4.1 所示。

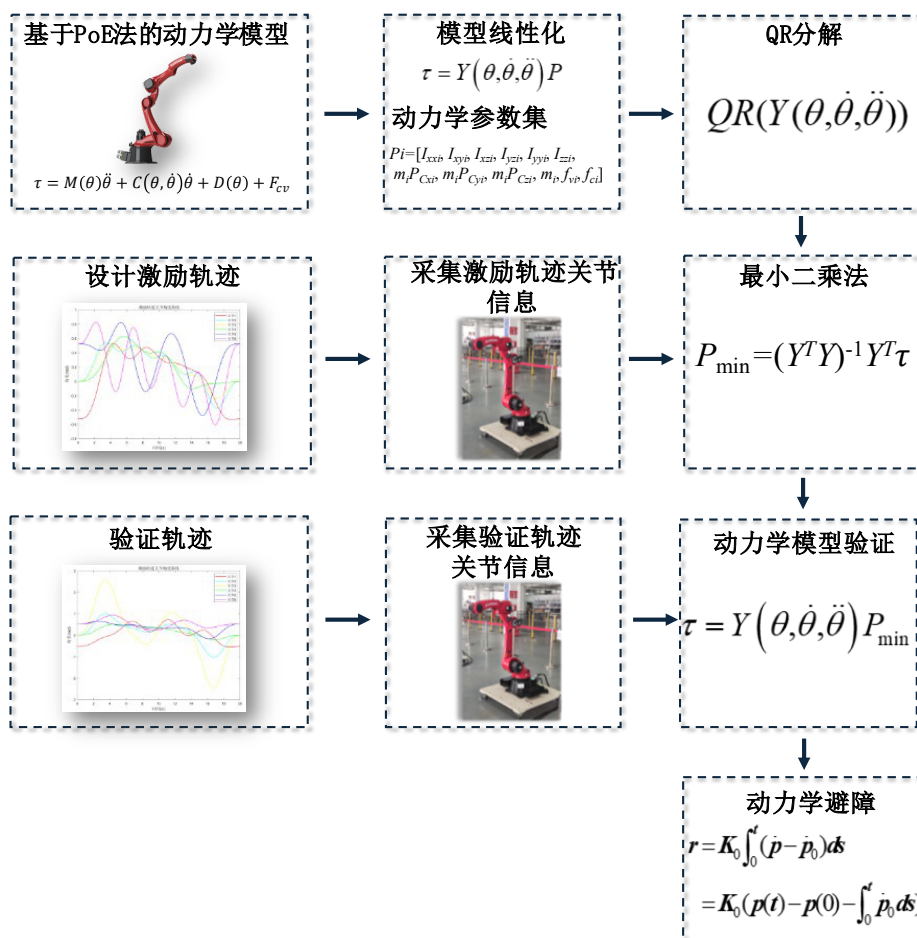


图 4.1 动力学避障流程

Fig. 4.1 Dynamic collision avoidance workflow

使用牛顿欧拉迭代法对机械臂进行了动力学建模，并在建模过程中使用 PoE 方法计算动力学模型中的旋转矩阵。在建立好动力学模型的基础上，对动力学模型进行了线性化处理，对线性化后的模型经过 QR 分解，获得了最小参数集。为了能够充分辨识出机械臂的动力学参数，通过最小化线性模型的系数矩阵，设计了一条符合机械臂运动学约束的激励轨迹，在机械臂按照激励轨迹进行运动时，记录了各个关节的状态信息。基于这些信息，利用最小二乘法对机械臂的动力学参数进行了估计。为了验证动力学模型的准确性，利用验证轨迹对动力学模型的理论力矩和实际力矩进行误差对比。最终在准确的动力学模型上实现了机械臂的动力学避障功能。

4.2 基于 PoE 法的机械臂动力学建模

机械臂的动力学模型是通过建立一个数学框架，将已知的关节角度、角速度和角加速度输入到动力学模型中求解出在运动状态下各关节所需的力矩。拉格朗日方程法^[56]和牛顿欧拉迭代法^[57]是常用的建立动力学模型的方法。

牛顿欧拉迭代法是一种基于牛顿方程和欧拉方程推导动力学模型的方法，分为正向递推和反向递推两个阶段。牛顿欧拉迭代法的正向递推是从机械臂的基座开始，逐步计算每个连杆的角速度、角加速度以及质心加速度等运动学量。反向递推是从机械臂的末端开始，逐步计算每个连杆上的力、力矩以及关节驱动力矩等动力学量，这些动力学量是机械臂运动过程中所需要的驱动力。牛顿欧拉迭代法运用递推的方式，可以有效求解出机械臂的动力学模型。本文使用了 PoE 方法来计算动力学模型中的旋转矩阵。

(1) 正向递推：从基座到机械臂末端进行递推，计算出连杆 i 的角速度，计算公式如公式 4.1 所示。

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}R \cdot {}^i\omega_i + \dot{\theta}_{i+1} Z_{i+1} \quad (4.1)$$

其中 ${}^{i+1}\omega_{i+1}$ 为连杆 $i+1$ 相对于坐标系 $i+1$ 的角速度， ω_i 是连杆 i 相对于坐标系 i 的角速度， ${}^{i+1}R$ 是坐标系 i 到坐标系 $i+1$ 的旋转矩阵， $\dot{\theta}_{i+1}$ 是连杆 $i+1$ 自身的角速度， Z_{i+1} 是连杆 $i+1$ 的轴向方向。根据这个公式可以推导出连杆 $i+1$ 的角加速度，公式如下：

$${}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} = {}^{i+1}R \cdot {}^i\dot{\omega}_i + {}^{i+1}R \cdot {}^i\omega_i \times \dot{\theta}_{i+1} Z_{i+1} + \ddot{\theta}_{i+1} Z_{i+1} \quad (4.2)$$

其中 $\ddot{\theta}_{i+1}$ 是连杆 $i+1$ 自身的角加速度。求解出连杆的角加速度后，继续求解连杆的线加速度，公式如下：

$${}^{i+1}\dot{v}_{i+1} = {}^{i+1}R({}^i\dot{\omega}_i \times {}^iP_{i+1} + {}^i\omega_i \times ({}^i\omega_i \times {}^iP_{i+1})) + {}^i\dot{v}_i \quad (4.3)$$

其中 ${}^iP_{i+1}$ 是连杆坐标系 i 到连杆坐标系 $i+1$ 的位置矢量， ${}^i\dot{v}_i$ 是连杆 i 的线加速度。并且连

杆 $i+1$ 质心线加速度公式如下：

$${}^{i+1}\dot{\mathbf{v}}_{C_{i+1}} = {}^{i+1}\dot{\boldsymbol{\omega}}_{i+1} \times {}^{i+1}\mathbf{P}_{C_{i+1}} + {}^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{i+1} \times ({}^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{i+1} \times {}^{i+1}\mathbf{P}_{C_{i+1}}) + {}^{i+1}\dot{\mathbf{v}}_{i+1} \quad (4.4)$$

其中 ${}^{i+1}\mathbf{P}_{C_{i+1}}$ 是连杆 $i+1$ 的坐标系到连杆 $i+1$ 质心的位置矢量，计算出连杆质心的线加速度，就可以计算连杆质心的惯性力，公式如下：

$${}^{i+1}\mathbf{F}_{i+1} = m_{i+1} {}^{i+1}\dot{\mathbf{v}}_{C_{i+1}} \quad (4.5)$$

其中 m_{i+1} 是连杆 $i+1$ 的质量。连杆质心的惯性力矩公式为：

$${}^{i+1}\mathbf{N}_{i+1} = {}^{C_{i+1}}I_{i+1} {}^{i+1}\dot{\boldsymbol{\omega}}_{i+1} + {}^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{i+1} \times {}^{C_{i+1}}I_{i+1} {}^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{i+1} \quad (4.6)$$

其中 ${}^{C_{i+1}}I_{i+1}$ 是连杆 $i+1$ 质心的惯性张量。机械臂的惯性张量是一个描述机械臂各个连杆质量分布特性的物理量，定义如下：

$${}^{C_{i+1}}I_{i+1} = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

其中 I_{xx} ， I_{yy} ， I_{zz} 分别是绕 x 轴， y 轴和 z 轴的转动惯量。转动惯量越大，改变这个物体绕相应轴的旋转运动就越困难。 I_{xy} ， I_{yz} ， I_{xz} 表示惯性积，用来描述刚体质量分布的对称性。

(2) 反向递推：从机械臂末端向机械臂基座进行递推，计算连杆 i 所受到的作用力，计算公式如 4.8 所示。

$${}^i\mathbf{f}_i = {}^i\mathbf{R}_{i+1} {}^{i+1}\dot{\mathbf{f}}_{i+1} + {}^i\mathbf{F}_i \quad (4.8)$$

其中， ${}^{i+1}\dot{\mathbf{f}}_{i+1}$ 是连杆 $i+1$ 的反作用力，连杆 i 所需的力矩计算公式如下：

$${}^i\mathbf{n}_i = {}^i\mathbf{N}_i + {}^i\mathbf{R}_{i+1} \cdot {}^{i+1}\mathbf{n}_{i+1} + {}^i\mathbf{P}_{C_i} \times {}^i\mathbf{F}_i + {}^i\mathbf{P}_{i+1} \times {}^{i+1}\mathbf{R}_{i+1} \cdot {}^{i+1}\dot{\mathbf{f}}_{i+1} \quad (4.9)$$

在计算出连杆 i 所需的力矩以后，通过将力矩投影在关节所在轴线，得到轴线 Z 方向的力矩，计算公式如下：

$$\tau_i = {}^i\mathbf{n}_i^T \cdot {}^i\mathbf{Z}_i \quad (4.10)$$

经过上述的正向递推和反向递推完成了对牛顿欧拉方程的推导，对于机械臂动力学方程可以表达为如下形式：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) + \boldsymbol{\tau}_{ext} \quad (4.11)$$

其中 $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ 表示机械臂的质量矩阵， $\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ 是离心力和科氏力矢量， $\mathbf{G}(\mathbf{q})$ 是重力矢量， $\boldsymbol{\tau}_{ext}$ 为外部作用力，默认为 0。

4.3 机械臂摩擦模型建立

在机械臂的运动过程中,电机内部的摩擦力是无法避免的,在机械臂处于低速运动状态的时候,摩擦效应表现的更为明显。这就会引入一定程度的误差,对数据采集的准确性造成一定影响。所以在机械臂动力学模型中一般会使用一些摩擦力模型来对关节中摩擦力所产生的影响给予一定的补偿,较为常用的模型是库仑-粘滞摩擦模型。在这个模型中,库仑摩擦力主要与角速度的方向相关,粘滞摩擦力与角速度的大小呈现出线性比例关系。将这两种摩擦效应进行综合考虑,能够更为准确地描述和补偿因摩擦引起的偏差,提升动力学辨识的精度,该模型的总表达式如下。

$$\tau_f = f_v \dot{q} + f_c \operatorname{sgn}(\dot{q}) \quad (4.12)$$

其中 f_v 表示粘滞摩擦力,粘滞摩擦力会在较高的运动速度情形下出现,这部分摩擦力大小与机械臂关节速度大小成正比,会随着角速度的增加而增加。 f_c 表示库仑摩擦力,库仑摩擦力主要描述的是摩擦力与机械臂运动方向的关系。在库仑摩擦中,摩擦力的大小与角速度无关,只取决于角速度的方向。当电机在一个方向上运动时,摩擦力是一个常数,方向与运动方向相反,起到阻碍运动的作用。库仑摩擦力会在静止状态或低速运动状态下出现。

在加入摩擦力模型后,动力学模型公式可以变化为如下公式:

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) + \tau_f + \tau_{ext} \quad (4.13)$$

4.4 模型线性化和最小参数集获取

牛顿欧拉方程建立的动力学模型是非线性的,无法直接对机械臂的动力学参数进行辨识,需要将非线性的动力学模型转化为线性的表达形式。对线性的动力学模型做进一步的处理就可以得到机械臂动力学模型的最小惯性参数集。

4.4.1 动力学模型线性化

将需要辨识的第 i 个连杆惯性参数定义为 P_i , 其中 P_i 的表示如下:

$$P_i = [I_{xxi}, I_{xyi}, I_{xzi}, I_{yyi}, I_{yzi}, I_{zzi}, m_i P_{Cx_i}, m_i P_{Cy_i}, m_i P_{Cz_i}, m_i, f_{vi}, f_{ci}]^T \quad (4.14)$$

将惯性参数分离出来,需要一个关键的变换关系:将叉乘用叉积矩阵 S 表示,将其书写为如下形式:

$$S(w) = w \times = \begin{bmatrix} 0 & -w_z & w_y \\ w_z & 0 & -w_x \\ -w_y & w_x & 0 \end{bmatrix} \quad (4.15)$$

得到如下关系式:

$$Iw = \begin{bmatrix} w_x & w_y & w_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & w_x & 0 & w_y & w_z & 0 \\ 0 & 0 & w_x & 0 & w_y & w_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{xx} \\ I_{xy} \\ I_{xz} \\ I_{yy} \\ I_{yz} \\ I_{zz} \end{bmatrix} = K(w) \begin{bmatrix} I_{xx} \\ I_{xy} \\ I_{xz} \\ I_{yy} \\ I_{yz} \\ I_{zz} \end{bmatrix} \quad (4.16)$$

将六自由度机械臂所有的惯性参数集定义为 P , P 的表达式如下:

$$P = [P_1^T \ P_2^T \ P_3^T \ P_4^T \ P_5^T \ P_6^T]^T \quad (4.17)$$

现在对牛顿欧拉公式进行线性分离, 公式 4.5 可以分离为如下形式:

$$\begin{aligned} {}^{i+1}F_{i+1} &= m_{i+1} {}^{i+1}\dot{v}_{C_{i+1}} \\ &= {}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} \times m_{i+1} {}^{i+1}P_{C_{i+1}} + {}^{i+1}\omega_{i+1} \times ({}^{i+1}\omega_{i+1} \times m_{i+1} {}^{i+1}P_{C_{i+1}}) + m_{i+1} {}^{i+1}\dot{v}_{i+1} \\ &= m_{i+1} {}^{i+1}\dot{v}_{i+1} + S({}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1})m_{i+1} {}^{i+1}P_{C_{i+1}} + S({}^{i+1}\omega_{i+1})S({}^{i+1}\omega_{i+1})m_{i+1} {}^{i+1}P_{C_{i+1}} \\ &= [0, S({}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1}) + S({}^{i+1}\omega_{i+1})S({}^{i+1}\omega_{i+1}), {}^{i+1}\dot{v}_{i+1}]P_{i+1} \\ &= H_{i+1}P_{i+1} \end{aligned} \quad (4.18)$$

其中 H_{i+1} 是一个与惯性参数无关的矩阵, 同时, 公式 4.8 可以简化为如下形式:

$${}^i f_i = {}^i R_{i+1} {}^{i+1} \dot{f}_{i+1} + H_i P_i \quad (4.19)$$

对关节力矩进行分离, 公式 4.9 可以分离为:

$$\begin{aligned} {}^i n_i &= [K({}^i \dot{\omega}_i) + S({}^i \omega_i)K({}^i \omega_i), -S({}^i \dot{v}_i), 0]P_i + {}^i R_{i+1} \cdot {}^{i+1} n_{i+1} + {}^i P_{i+1} \times {}^{i+1} R_{i+1} \cdot {}^{i+1} f_{i+1} \\ &= A_i P_i + {}^i R_{i+1} \cdot {}^{i+1} n_{i+1} + {}^i P_{i+1} \times {}^{i+1} R_{i+1} \cdot {}^{i+1} f_{i+1} \end{aligned} \quad (4.20)$$

由连杆末端向基座逆推力和力矩, 定义关节处力 ${}^i f_i$ 表达式中对惯性参数 P 的系数矩阵为 Y_{fi} , 关节处力矩对应的系数矩阵为 Y_{ni} 。

根据公式 4.19 和公式 4.20, 当 $i=6$ 时有:

$$\begin{aligned} {}^6 f_6 &= H_6 P_6 = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ H_6]P = Y_{f6}P \\ {}^6 n_6 &= A_6 P_6 = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ A_6]P = Y_{n6}P_6 \end{aligned} \quad (4.21)$$

在 $i=6$ 时, 机械臂外部并无力的作用, 所以涉及到的 ${}^{i+1}f_{i+1}$ 和 ${}^{i+1}n_{i+1}$ 都默认为 0。利用公式 4.19 可以依次推出第五、第四、第三、第二和第一关节处的 Y_{fi} , 具体公式如下:

$$\begin{aligned} Y_{f5} &= [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ H_5 \ 0] + R_6 Y_{f6} \\ Y_{f4} &= [0 \ 0 \ 0 \ H_4 \ 0 \ 0] + R_5 Y_{f5} \\ Y_{f3} &= [0 \ 0 \ H_3 \ 0 \ 0 \ 0] + R_4 Y_{f4} \\ Y_{f2} &= [0 \ H_2 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0] + R_3 Y_{f3} \\ Y_{f1} &= [H_1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0] + R_2 Y_{f2} \end{aligned} \quad (4.22)$$

同理,可以根据公式 4.20 依次计算得出第五、第四、第三、第二和第一关节处的 Y_{ni} , 具体计算结果如下:

$$\begin{aligned}
 Y_{n5} &= [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ A_5 \ 0] + R_6 Y_{n6} + S(p_6) R_6 Y_{f6} \\
 Y_{n4} &= [0 \ 0 \ 0 \ A_4 \ 0 \ 0] + R_5 Y_{n5} + S(p_5) R_5 Y_{f5} \\
 Y_{n3} &= [0 \ 0 \ A_3 \ 0 \ 0 \ 0] + R_4 Y_{n4} + S(p_4) R_4 Y_{f4} \\
 Y_{n2} &= [0 \ A_2 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0] + R_3 Y_{n3} + S(p_3) R_3 Y_{f3} \\
 Y_{n1} &= [A_1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0] + R_2 Y_{n2} + S(p_2) R_2 Y_{f2}
 \end{aligned} \tag{4.23}$$

至此,整个力矩方程分离完毕,用 Z 来表示旋转轴在连杆坐标系中的方向,机械臂的各关节力矩可以分离为如下形式:

$$\tau = YP = \begin{bmatrix} Z_1^T Y_{n1} \\ Z_2^T Y_{n2} \\ Z_3^T Y_{n3} \\ Z_4^T Y_{n4} \\ Z_5^T Y_{n5} \\ Z_6^T Y_{n6} \end{bmatrix} P + \tau_f \tag{4.24}$$

4.4.2 最小惯性参数集获取

在机械臂的实际工作中,一些参数对机械臂各关节力矩的影响很小,不会对机械臂运动产生明显影响。当所有参数都进行辨识时,辨识的难度会明显增加。用公式表示就是系数矩阵 Y 的部分列是线性相关的,使得计算力矩过程中 P 中的相应位置参数被线性组合成一个参数,将线性变换后的参数称为最小惯性参数集。最小惯性参数集的数量是由 Y 矩阵列向量的线性相关性决定, Y 矩阵的列秩就是最小惯性参数集的数量。

将 Y 分为列满秩部分 Y_1 和其余部分 Y_2 , 对应参数 P_1, P_2 , 根据这个原理可以将辨识方程改写为如下形式:

$$\tau = [Y_1, Y_2] [P_1^T, P_2^T]^T \tag{4.25}$$

由于 Y_2 可以用 Y_1 的线性组合表示,即 $Y_2 = Y_1 \beta$, 所以辨识方程可以写为:

$$\tau = Y_1 * (P_1 + \beta P_2) \tag{4.26}$$

其中 $(P_1 + \beta P_2)$ 是系数矩阵 Y 对应的最小参数集。 Y_1 和 Y_2 的分离方法可以通过 QR 分解来分离,对系数矩阵 Y 进行 QR 分解会得到一个正交矩阵 Q 和一个上三角矩阵 R , 将 R 矩阵对角线上不为 0 的列组合成 Y_1 , 对应参数组成 P_1 , 其余的列组合成 Y_2 , 对应的参数组成 P_2 , 其中 P_1 是基参数,最小惯性参数集的数量 n 是 Y_1 矩阵的秩,通过对 $[Y_1 \ Y_2]$ 重新 QR 分解,求解 β , 得到如下公式:

$$[Y_1, Y_2] = Q \begin{bmatrix} R_{1r \times r} & R_{2r \times (60-r)} \\ 0_{(n-r) \times r} & 0_{(n-r) \times (60-r)} \end{bmatrix} \quad (4.27)$$

由于 $Y_2 = Y_1 \beta$ ，可以推导出：

$$\beta = R_1^{(-1)} R_2 \quad (4.28)$$

所以可以计算出最小惯性参数集为：

$$\min_{set} P = (P_1 + \beta P_2) \quad (4.29)$$

4.5 动力学参数辨识及动量观测器的避障策略

在构建完整的动力学模型后，可基于该模型开展机械臂动力学参数辨识及避障控制研究。参数辨识过程需要进行激励轨迹的优化设计，通过采集系统响应数据实现动力学参数的估计。最后可以基于辨识获得的参数集，进一步开展避障控制策略的深入研究。

4.5.1 激励轨迹设计与参数优化

激励轨迹必须能够让机械臂产生多样的运动状态，保证所有待辨识的惯性参数能够被充分激发。同时设计激励轨迹时需要避免激发机械臂结构的高频柔性振动，因为高频的震动会导致噪声放大。为了减小噪声，本文选择傅里叶级数来做机械臂的激励轨迹。傅里叶级数可以选择低阶的傅里叶项来限制轨迹的频率范围，避免激发高频振动。傅里叶级数的系数也可以直接调整轨迹的幅值和频率特性，能够全面激发机械臂的动力学特性，提高参数的辨识精度。傅里叶级数的平滑性可以减少机械臂关节磨损，保证激励轨迹符合机械臂的物理约束。

对于 N 阶傅里叶级数的表达式如下：

$$\begin{aligned} q_i(t) &= \sum_{l=1}^N \left(\frac{a_l^i}{\omega_f l} \sin(\omega_f l t) - \frac{b_l^i}{\omega_f l} \cos(\omega_f l t) + q_{i0} \right) \\ \dot{q}_i(t) &= \sum_{l=1}^N \left(a_l^i \cos(\omega_f l t) + b_l^i \sin(\omega_f l t) \right) \\ \ddot{q}_i(t) &= \sum_{l=1}^N \left(-a_l^i \omega_f l \sin(\omega_f l t) + b_l^i \omega_f l \cos(\omega_f l t) \right) \end{aligned} \quad (4.30)$$

其中 i 表示机械臂第 i 个关节， ω_f 表示基础角频率， q_{i0} 表示偏移量， a_l^i 和 b_l^i 表示正旋项系数和余旋项系数，其中 $l=1, 2, 3, 4, \dots, N$ 。激励轨迹的最高角频率应该低于机器人结构的最低共振频率。

在确定了激励轨迹的方程后，在设计激励轨迹的过程中还需要考虑机械臂各个关节的物理约束，使得设计好的激励轨迹在关节角度、角速度和角加速度都能满足机械臂关节

的运动学约束条件。超出限制的关节角速度和角加速度可能对机械臂本体造成负载和磨损。为了充分激发动力学模型中的参数,需要将激励轨迹中的关节角度、关节角速度和关节角加速度设置的大一点,这样就可以充分激发动力学模型中的科氏力、离心力、惯性矩和重力项部分。为了防止机械臂在开始运动和结束运动的时刻关节角速度和角加速度出现突变,激励轨迹设计时需要保证机械臂在初始位置和结束位置处的关节角速度和角加速度为零。

在动力学模型的线性方程中,存在系数矩阵 Y , 这个线性方程组中的系数矩阵 Y 的条件数越大^[58], 就会导致求解结果的稳定性越低。为了提升辨识结果的稳定性, 本文在优化激励轨迹的时候, 会在满足机械臂关节运动学约束的基础上, 降低动力学线性模型中系数矩阵 Y 的条件数来增强动力学模型对噪声干扰的抵抗能力, 保证动力学参数辨识的稳定性。所以激励轨迹的求解就变成了以系数矩阵 Y 条件数为最小目标的优化问题, 限制条件是机械臂各个关节的旋转角度、角速度以及角加速度, 优化问题可以表述为如下形式。

$$\begin{aligned} \min_{q_i^i, b_i^i, q_{i0}} \quad & \text{cond}(Y) \\ \text{s.t.} \quad & \left\{ \begin{array}{l} q_{i,\min} \leq q_i(t) \leq q_{i,\max} \\ \dot{q}_{i,\min} \leq \dot{q}_i(t) \leq \dot{q}_{i,\max} \\ \ddot{q}_{i,\min} \leq \ddot{q}_i(t) \leq \ddot{q}_{i,\max} \\ q_i(0) = q_i(t_e) = 0 \\ \dot{q}_i(0) = \dot{q}_i(t_e) = 0 \\ \ddot{q}_i(0) = \ddot{q}_i(t_e) = 0 \end{array} \right\} t \in [0, e] \end{aligned} \quad (4.31)$$

其中 $q_{i,\min}$, $\dot{q}_{i,\min}$, $\ddot{q}_{i,\min}$ 分别表示的是机械臂第 i 个关节的最小关节角度、关节角速度以及关节角加速度; $q_{i,\max}$, $\dot{q}_{i,\max}$, $\ddot{q}_{i,\max}$ 分别表示的是机械臂第 i 个关节的最大关节角度、关节角速度以及关节角加速度。将机械臂的初始和结束角度、角速度以及角加速度都设置为 0。机械臂各个关节的约束参数如表 4.1 所示。

表 4.1 关节限位
Tab. 4.1 Joint limits

连杆 i	$q_i (^{\circ})$	$\dot{q}_i (^{\circ}/s)$	$\ddot{q}_i (^{\circ}/s^2)$
1	-180~180	200	180
2	-170~90	200	180
3	-90~150	220	200
4	-180~180	400	450
5	-160~145	430	400
6	-360~360	720	640

公式 4.31 给出了激励轨迹优化问题的目标函数及其所需满足的线性不等式与线性等

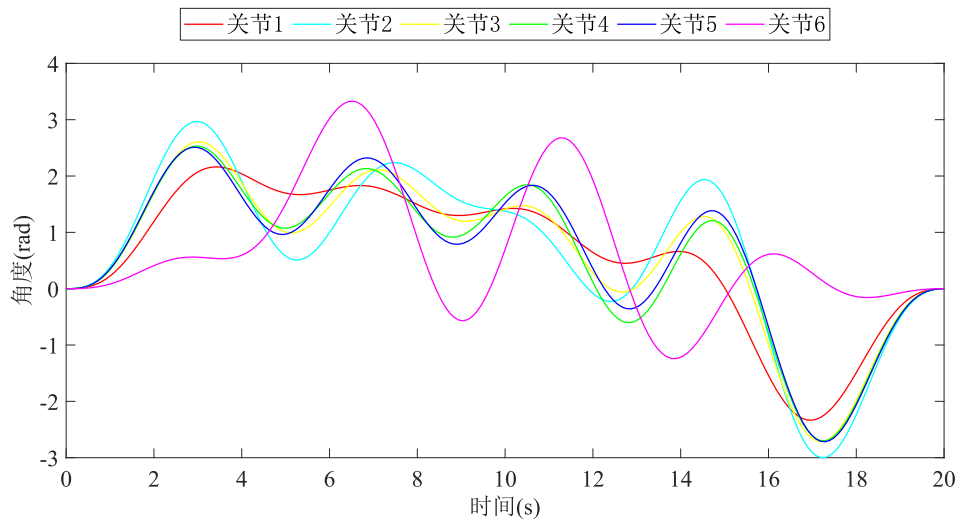
式约束条件。其中，线性不等式约束用于限制机械臂在运动过程中各关节的角度、速度以及角加速度不超出其运动学的物理极限，从而保证轨迹在物理上的可行性；线性等式约束则是用于确保机械臂在轨迹的起始和终止时刻具有良好的连续性，避免产生剧烈抖动，保障运动的平稳性与可控性。通过将各关节的具体运动限制条件带入到设计好的优化框架中，不仅可以有效激励机械臂的各项动力学特性，还可以保证所生成轨迹在实际执行中的可行性。本文对公式 4.31 进行优化求解，其中傅里叶级数的周期在（0s，20s），角频率 $\omega_f = 0.314$ ，可获得激励轨迹中各项傅里叶系数的具体取值，最终优化结果如表 4.2 所示。

表 4.2 激励轨迹系数表

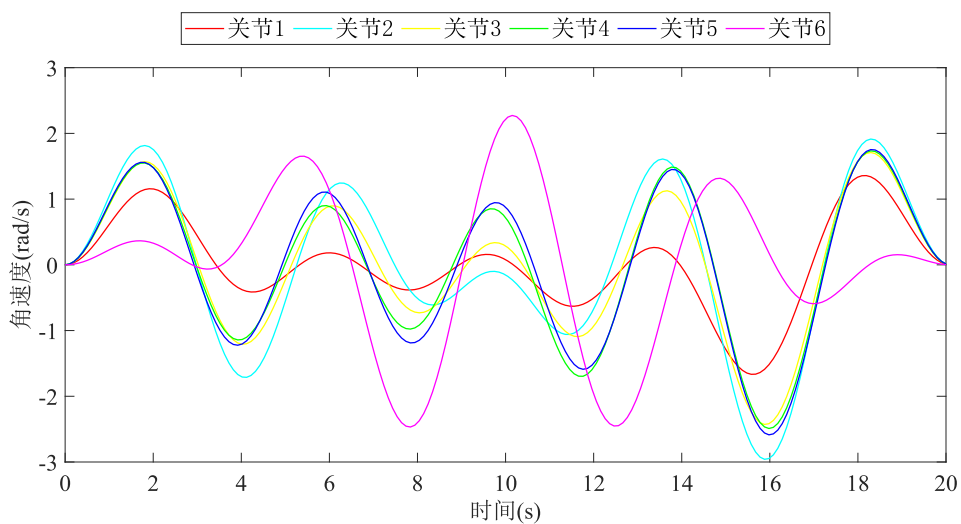
Tab. 4.2 Coefficient table for excitation trajectories

参数	关节 1	关节 2	关节 3	关节 4	关节 5	关节 6
a_1^i	0.0600	0.0899	0.0826	0.0861	0.0836	0.1012
b_1^i	0.1287	0.0568	0.0525	0.0542	-0.0231	-0.0328
a_2^i	0.0332	0.0674	0.0431	-0.0360	0.1050	0.0607
b_2^i	0.1216	0.0219	0.0249	0.0188	-0.0825	-0.1086
a_3^i	0.0001	0.0218	-0.0037	-0.0676	-0.3221	0.1321
b_3^i	0.0688	-0.0078	0.0064	0.0314	-0.0572	-0.1518
a_4^i	-0.0875	-0.0459	-0.0449	0.0311	0.0909	0.1298
b_4^i	-0.0320	-0.0244	-0.0085	-0.0444	-0.0070	-0.0243
a_5^i	-0.0059	-0.1333	-0.0771	-0.0136	0.0425	-0.424
b_5^i	-0.0900	0.0040	-0.0175	-0.0016	0.0776	0.1606
q_{i0}	0.0699	0.1908	0.1959	0.1994	0.3015	0.1677

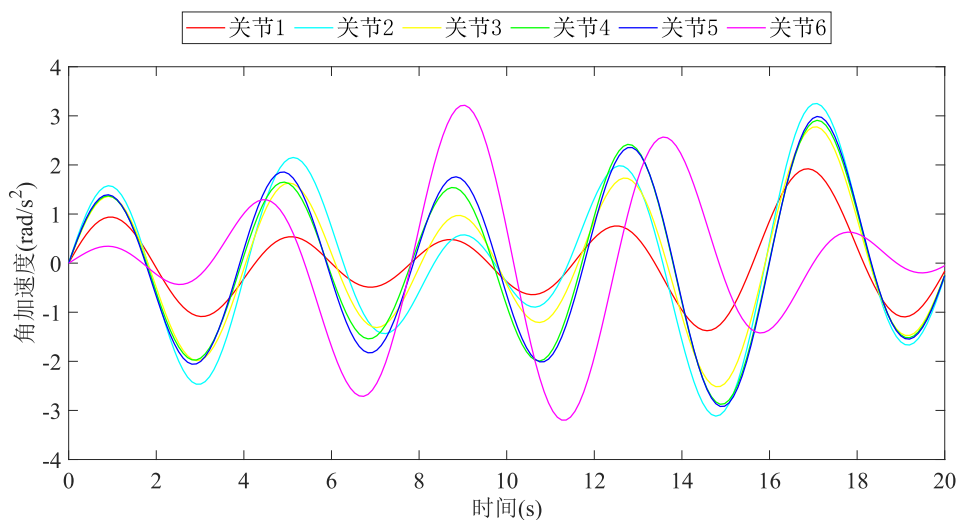
将计算得到的傅里叶级数系数代入傅里叶级数表达式中，即可重构出机械臂各个关节随时间变化的运动轨迹。通过该方法，可以全面获得每个关节在整个运动周期内的角度、角速度和角加速度等动态信息。如图 4.2 所示，图中详细展示了机械臂各关节在不同时间点的角度变化曲线、角速度响应以及角加速度特性，直观反映了其运动状态的变化规律。图 4.2 可以作为机械臂动力学参数辨识过程中的激励轨迹。在得到机械臂动力学参数辨识所需的激励轨迹后，为了验证动力学模型的鲁棒性，还需要设计一条验证轨迹。这条验证轨迹与激励轨迹不同，验证轨迹并不需要去激发系统的全部动力学特性。验证轨迹的主要目的是为了验证动力学模型在非激励条件下的外推能力与鲁棒性。所以在设计验证轨迹的时候不需要像设计激励轨迹那样对机械臂线性的系数矩阵进行优化求解。但是设计的验证轨迹必须让机械臂能够满足运动学约束条件。设计的验证轨迹在关节空间内的各关节的角度、角速度和角加速度如图 4.3 所示。



(a) 激励轨迹关节角度



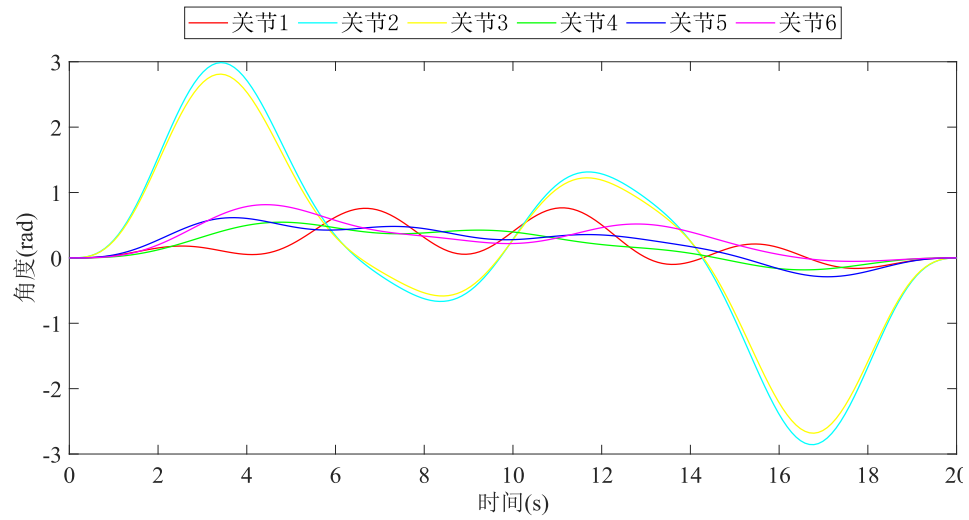
(b) 激励轨迹关节角速度



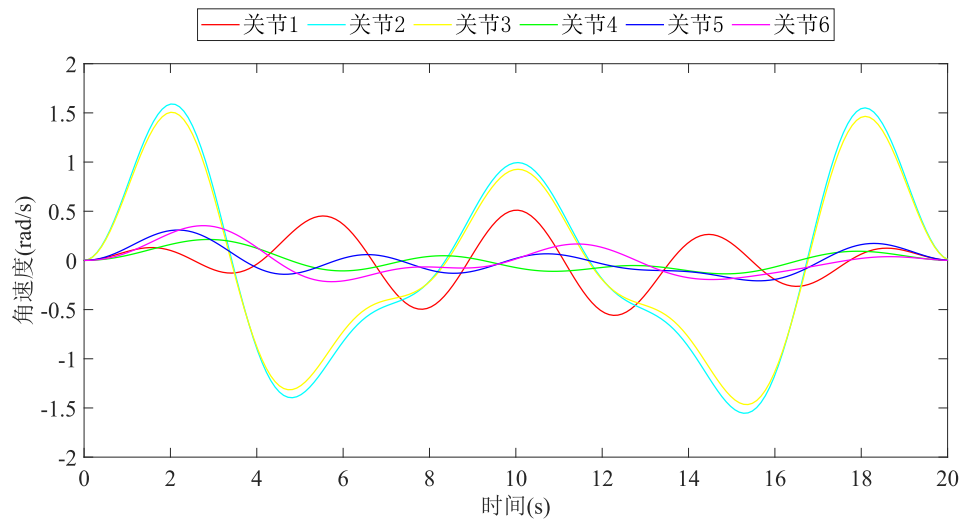
(c) 激励轨迹关节角加速度

图 4.2 激励轨迹关节信息

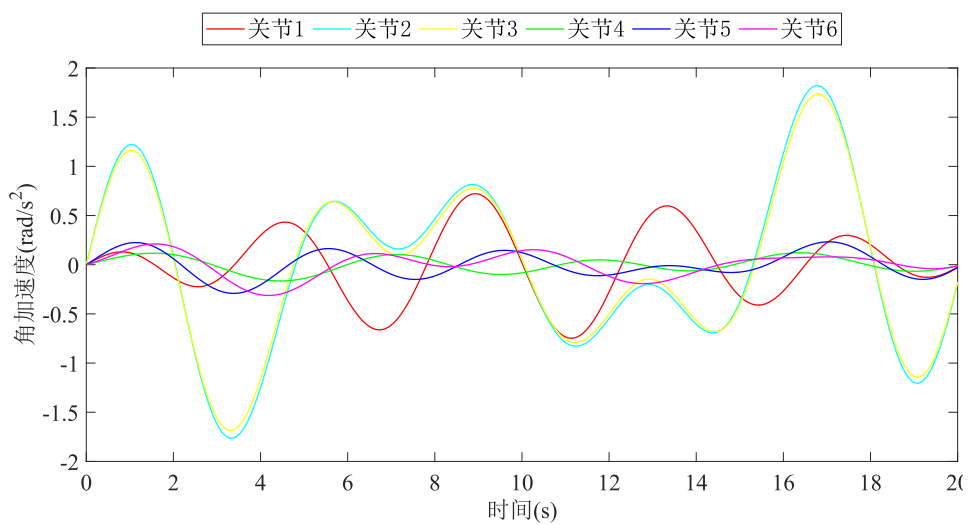
Fig. 4.2 Excitation trajectory joint information



(a) 验证轨迹关节角度



(b) 验证轨迹关节角速度



(c) 验证轨迹关节角加速度

图 4.3 验证轨迹关节信息

Fig. 4.3 Verification trajectory joint information

4.5.2 基于最小二乘法的动力学参数估计与模型验证

在完成激励轨迹的设计后,使机械臂按照预设的轨迹运动,并在运动过程中采集各关节的角度、角速度及力矩等关键数据。在采集机械臂数值的过程中只能采集到各关节的角度和角速度信息,采集不到角加速度的信息,所以角加速度的计算本文采用的是一阶后向差分法,通过对相邻时间步长内的角速度数据进行数值差分,以逼近其对时间的导数。机械臂角加速度计算方法如下:

$$\ddot{q}_i = \frac{\dot{q}_{i+1} - \dot{q}_i}{\Delta t} \quad (4.32)$$

差分运算有一个缺点就是在计算过程中会放大测量噪声,直接对角速度数据进行数值微分会造成机械臂角加速度的误差累积,影响计算精度。为了抑制噪声并提高计算结果的准确性,需要结合适当的滤波方法对数据进行处理。本文采用的是巴特沃斯滤波器^[59],该滤波器能够有效避免信号幅度失真。而且巴特沃斯滤波器具有很好的相频特性,可减少相位畸变对系统辨识精度的影响。

将获得的机械臂关节角度、角速度、角加速度以及关节力矩进行滤波以后,将这些数据带入到公式中来进行动力学参数辨识,比较成熟的参数估计算法包括最小二乘方法、半正定规划法和极大似然估计法。

在参数估计之前,将动力学模型进行了线性化处理,基于这个线性特性,本文可以使用最小二乘法来进行参数估计。最小二乘法通过最小化模型预测值与实际观测值之间的误差平方和来估计机械臂的动力学参数。与半正定规划法和极大似然估计法相比,最小二乘法实现简单、计算效率高,在处理线性模型时能够提供封闭解。被广泛应用于线性回归以及系统中的参数估计问题。计算公式如 4.33 所示:

$$P = (Y^T Y)^{-1} Y^T \tau \quad (4.33)$$

公式 4.33 可以完成对机械臂动力学参数的辨识。随后将设计好的验证轨迹关节信息输入到动力学模型中完成对动力学模型的验证。

4.5.3 基于辨识模型的动量观测器避障策略

在运动过程中对机械臂力矩进行直接计算,将计算的值与机械臂本身的输出力矩进行比较,这种方法是最直接的监控方法,但是这种直接计算的方法在实际中并不可行。在对机械臂进行数据采集时只能采集到机械臂的关节角度和关节角速度。对角加速度进行微分会引入不可忽略的噪声,降低机械臂碰撞检测的精度。另一种常用方法是在关节或连杆上引入加速度传感器。这种检测方法会增加额外的花销。针对上述两种方法存在的问题,本文使用了广义动量观测器这种方法来实现对机械臂的动力学碰撞检测。这种方法是可

以不使用机械臂的关节角加速度来实现对机械臂的碰撞检测^[60]。

广义动量 p 定义为机械臂的质量矩阵 M 和角速度的乘积：

$$p = M(q)\dot{q} \quad (4.34)$$

将 p 对时间求导可得：

$$\dot{p} = \dot{M}(q)\dot{q} + M(q)\ddot{q} \quad (4.35)$$

将公式 4.13 带入可得到新的公式：

$$\dot{p} = (\tau - \tau_f + \tau_{\text{ext}} - C(q, \dot{q})\dot{q} - g(q)) + \dot{M}(q)\dot{q} \quad (4.36)$$

存在以下性质：

$$\dot{M}(q) = C(q, \dot{q}) + C(q, \dot{q})^T \quad (4.37)$$

所以公式 4.36 可以书写为如下形式：

$$\dot{p} = \tau - \tau_f + \tau_{\text{ext}} + C(q, \dot{q})^T \dot{q} - g(q) \quad (4.38)$$

通过公式 4.38 可以计算出带有外力力矩的广义动量表达式，设置一个向量 r 来对外力进行检测，可以写出如下公式：

$$\dot{p}_0 = \tau - \tau_f + r + C(q, \dot{q})^T \dot{q} - g(q) \quad (4.39)$$

将 $\dot{r}$ 定义为外部碰撞力引起的扰动，可以得到如下公式：

$$\dot{r} = K_0(\dot{p} - \dot{p}_0) \quad (4.40)$$

其中 K_0 是增益矩阵，对公式 4.40 积分可以得到 r 的表达式：

$$\begin{aligned} r &= K_0 \int_0^t (\dot{p} - \dot{p}_0) ds \\ &= K_0(p(t) - p(0) - \int_0^t \dot{p}_0 ds) \\ &= K_0(p(t) - p(0) - \int_0^t (\tau - \tau_f + r + C(q, \dot{q})^T \dot{q} - g(q)) ds) \end{aligned} \quad (4.41)$$

对动力学碰撞检测推导完毕，在实验中，可以通过增加 K_0 来提高算法的收敛速度。

4.6 本章小节

本章完成了对机械臂的动力学建模，设计了符合机械臂物理限制的激励轨迹，将设计好的激励轨迹输入到机械臂中，采集到机械臂的关节角度、角速度和力矩信息，将这些信息处理后输入到动力学模型中完成了对机械臂动力学参数的估计，并且利用验证轨迹对机械臂动力学模型进行了验证。最后使用辨识后的动力学模型完成了机械臂的动力学碰撞检测。

第 5 章 实验设计与验证

本章用实体机械臂对本文使用的避障规划方法进行了实验验证。对新松 SR12A 机械臂进行了详细介绍，基于该机械臂建立了避障规划实验平台。完成了对运动学避障算法的验证。将本文提出的算法与其他两种经典的运动学避障算法进行了对比，进一步验证了本文算法的有效性。在完成机械臂运动学避障算法的基础上，验证了本文使用的动力学避障算法的有效性。

5.1 实验平台介绍

以新松公司的 SR12A-12/1.46 机械臂为实验目标，如图 5.1 所示，这台机械臂专为精密弧焊工艺研发，采用流线型外观设计，中空弓形手臂有效降低与工作空间的干涉风险，明显提升操作灵活度。该机械臂具有很好的动力性能，能够完成高精度、高速度和高稳定性作业。



图 5.1 SR12A 机械臂本体

Fig. 5.1 SR12A manipulator body

该机械臂所能承受的最大负载为 12kg，最大工作半径为 1465mm，重复定位精度为 $\pm 0.03\text{mm}$ ，SR12A 机械臂的工作空间如图 5.2 所示。

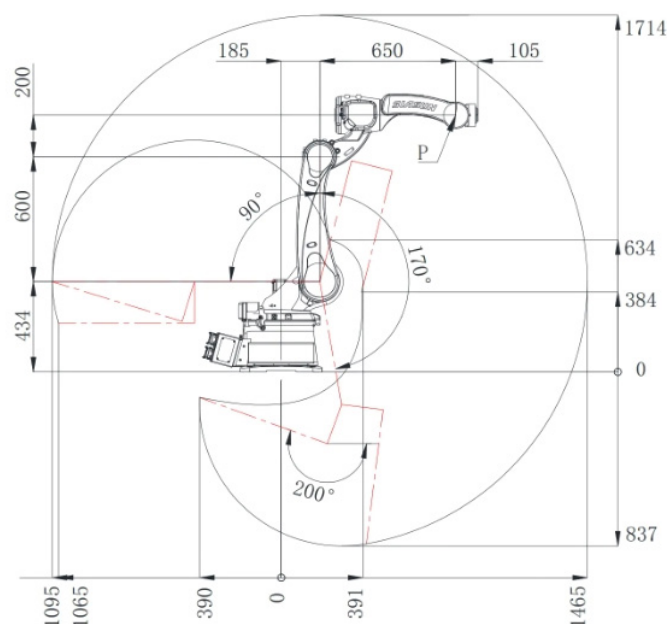


图 5.2 SR12A 机械臂的工作空间
Fig. 5.2 SR12A manipulator workspace

控制机械臂的控制柜如图 5.3 所示，该控制柜主要负责接收来自上位机的指令，将这些指令转化为机械臂的具体动作。该控制柜通过网线与上位机进行连接和通信。在机械臂运动过程中，上位机会将设定的运动轨迹指令传输给控制柜，控制柜会根据这些指令控制机械臂的运动。在机械臂完成设定轨迹的执行后，控制柜会将各个关节的运动数据打包并传输回上位机，方便开发人员来监控和评估机械臂各个关节的运动状态。



图 5.3 运动控制柜
Fig. 5.3 Motion controller cabinet

5.2 机械臂运动学避障实验

在机械臂运动学避障内容中,介绍了三种常用的连杆避障方法,以如图 5.4 所示的任务场景为例来验证所提方法的有效性。在该场景中,机械臂的主要任务是对车架上的多个工作点进行焊接操作。为了保证焊接工作的顺利进行,机械臂必须能够准确地到达车架的每个工作点,并在机械臂运动过程中不能与车架发生碰撞。在图中,需要机械臂从 A 点运动到 B 点,最后运动到 C 点来完成对车架内部的焊接。



图 5.4 机械臂运动场景

Fig. 5.4 Motion scenario of the manipulator

为了实现上述任务场景中的避障功能,本章节在软件 Gazebo 中构建了一个仿真环境来近似实际场景中机械臂焊接车架的场景,通过这一虚拟环境,可以对机械臂在执行焊接任务过程中的避障策略进行可视化验证与性能评估,仿真环境如图 5.5 所示。

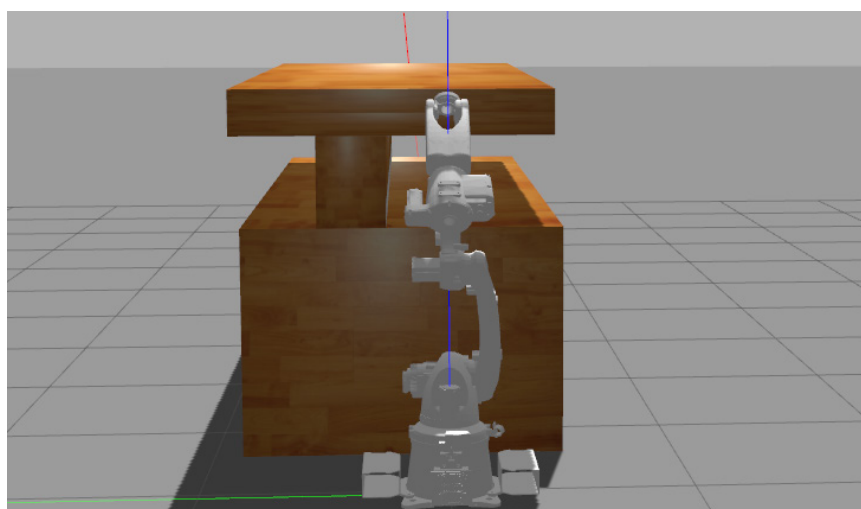


图 5.5 机械臂仿真环境

Fig. 5.5 The simulation environment for robotic arms

在完成仿真环境的搭建后，利用机械臂末端搭载的摄像头对虚拟场景进行环境感知与地图构建。通过对获取的图像数据进行处理，可以有效提取场景中的障碍物信息，并进一步生成环境地图。为提升地图的空间表示能力，本文采用八叉树模型对三维环境进行建模，将整个仿真场景映射为一个层次化的稀疏体素网格。在 ROS 系统中，对构建完成的八叉树地图进行可视化显示，可以直观反映出障碍物的空间分布与位置信息，为后续路径规划与避障算法的实现提供了必要的环境基础。图 5.6 展示了在 ROS 中生成的八叉树地图。

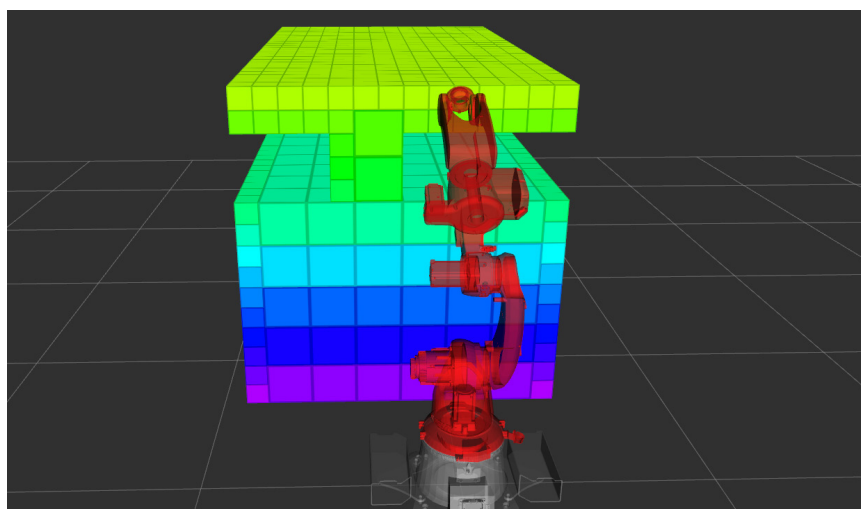


图 5.6 仿真环境地图

Fig. 5.6 Simulation environment map

在加载完地图后，利用机械臂的路径规划算法和插值技术，生成了一条初步的运动路径。在运动路径的基础上采用不同的连杆避障方法对机械臂的运动轨迹进行优化，确保机械臂在执行任务时能够有效避开障碍物，避免与车架发生碰撞，完成焊接车架的任务。其中仿真环境中 A 点坐标为 $(0.72\text{m}, 0\text{m}, 1.612\text{m})$ ，通过第 2 章的机械臂逆运动学解法，可以计算出对应的六个关节角度分别为 $(0\text{rad}, -0.07\text{rad}, 0.73\text{rad}, 0\text{rad}, -0.44\text{rad}, 0\text{rad})$ ，B 点的坐标为 $(0.72\text{m}, 0\text{m}, 1.12\text{m})$ ，对应的机械臂的六个关节角度为 $(0\text{rad}, 0.39\text{rad}, -0.48\text{rad}, 0\text{rad}, 0\text{rad}, 0\text{rad})$ ，C 点坐标为 $(0.55\text{m}, 0.77\text{m}, 1.21\text{m})$ ，对应的机械臂的六个关节角度为 $(0.95\text{rad}, -0.02\text{rad}, 0\text{rad}, 0\text{rad}, 0\text{rad}, 0\text{rad})$ ，将这些点输入到程序中，利用避障方法进行实验。

(1) 基于 AABB 包围盒技术的避障方法

用 AABB 包围盒对机械臂的每个连杆进行包裹，在给定机械臂运动的起始点和目标点后，机械臂会在运动过程中实时检测在当前路径点下是否与周围环境发生碰撞。如果检测到碰撞，系统会重新规划路径，直到找到一条无碰撞的可行路径。这一过程机械臂通过

不断的重新规划路径来确保机械臂在执行任务时没有与周边障碍物发生碰撞。仿真结果如图 5.7 所示。

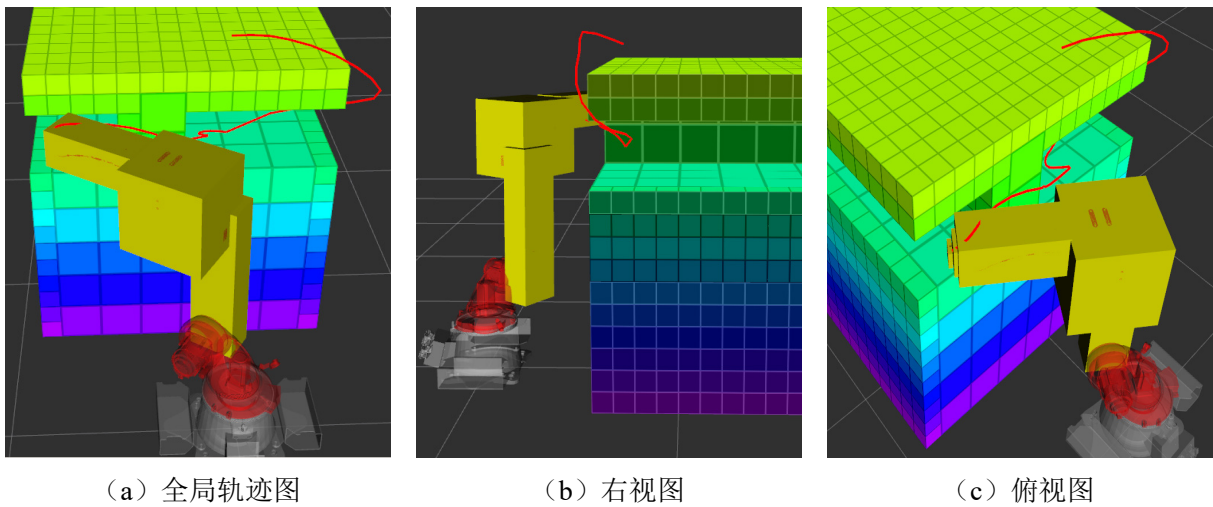


图 5.7 AABO 包围盒避障仿真图

Fig. 5.7 AABO bounding box obstacle avoidance simulation diagram

图中红色轨迹表示的是机械臂在规划后的末端执行轨迹。从图中可以看出，采用 AABO 包围盒对机械臂各个连杆进行包裹所生成的轨迹较为保守，尤其在狭窄通道环境中，这种保守的轨迹会降低路径规划的成功率。在复杂环境中，机械臂在检测到该路径点下与周围环境发生碰撞，会从上一个点开始重新规划路径，这种实现方式会降低机械臂的规划效率。

(2) 基于点云避障方法

为了提升机械臂在避障规划过程中的灵活性，能够利用优化方法对原始路径进行轨迹碰撞优化，采用了基于点云的避障优化技术。对机械臂连杆进行点云采样，相较于传统的包围盒避障方法，可以明显增加轨迹规划过程中可探索的解的空间。点云优化方法也能够利用整个环境的障碍物信息，提前计算并存储整个任务空间中点云的 SDF 值，为后续优化过程提供碰撞函数代价补偿值。点云优化方法相比于传统的包围盒技术能够提高机械臂轨迹优化的鲁棒性，适用于不同的避障环境，但是点云优化方法随着环境复杂度的增加，计算的点云信息量也会增多，从而导致轨迹优化的计算时间也会有明显增长。在第 2 章 3.13 公式中令 $\lambda_1=10$ ， $\lambda_2=3$ ， $\lambda_3=3$ 来表示权重系数，令 $q_1=0$ ， $\dot{q}_1=0$ 来设置机械臂关节角度和关节角加速度的初始值，令 $\dot{q}_t=0$ 来设置机械臂目标位置的角加速度值。 q_u ， $\dot{q}_u$ ， q_l 和 $\dot{q}_l$ 的值可由表 4.1 获得。在设置好这些值以后对机械臂进行点云避障实验，仿真结果如图 5.8 所示。

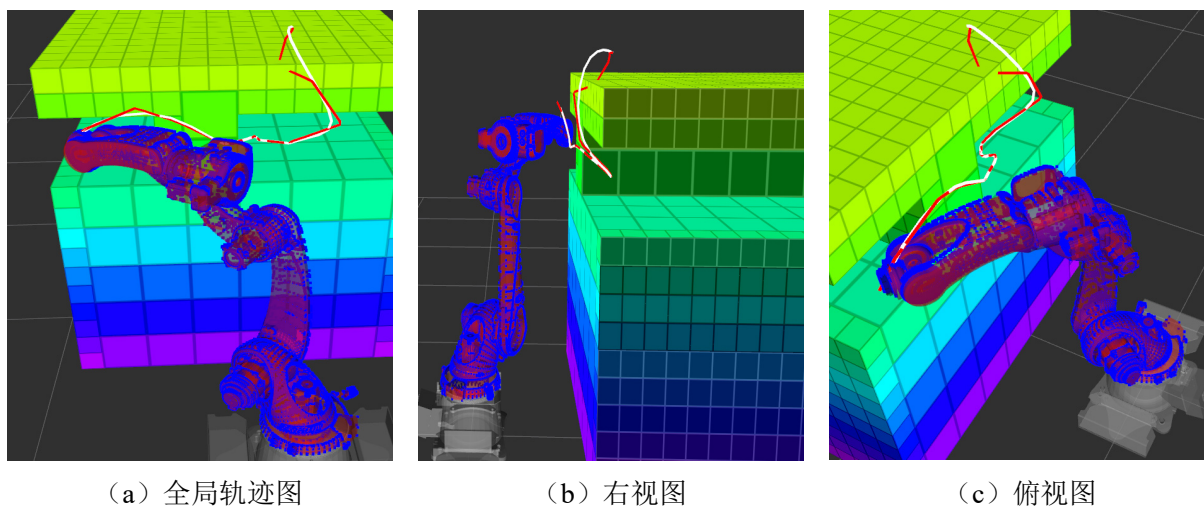


图 5.8 点云避障仿真图

Fig. 5.8 Point cloud obstacle avoidance simulation diagram

图中蓝色的点是机械臂连杆上的点云，红色轨迹是机械臂通过路径规划和路径插值后形成的原始路径，可以从图中看出机械臂在原始路径运动的过程中会有连杆与周围障碍物点发生碰撞。在红色轨迹的基础上，根据障碍物点与机械臂连杆上的点云距离所形成的碰撞代价函数对原始轨迹进行优化，图中白色轨迹是经过优化后的轨迹，在此轨迹下，机械臂可以安全的从起始点运动到目标点，通过这个实验可以有效验证点云优化方法相比于包围盒技术更具有鲁棒性，尤其在复杂环境中，轨迹的成功率要高于传统包围盒避障方法。

(3) 基于隐式 SDF 的避障方法

基于点云的连杆避障方法在应用过程中，需要对机械臂的各个连杆进行点云采样，密集的采样点虽然能够进行高精度的碰撞检测，但是会增加上位机的计算负担；而稀疏的采样点则可能会导致轨迹优化效果不理想。并且为了优化路径，点云优化方法必须存储整个工作空间点云的 SDF 值，这也会增加上位机的内存消耗。为了解决这些问题，本文提出了一种隐式 SDF 连杆避障方法，该方法可以直接利用机械臂的原始几何结构来判断在运动过程中机械臂各个连杆是否与外界环境发生碰撞，并且无需存储整个工作空间的 SDF 值，从而能够在不增加额外计算和内存负担的情况下，直接对原始路径进行优化。在公式 3.18 中，令权重系数 $\lambda_1 = 3$ ， $\lambda_2 = 1$ ， $\lambda_3 = 1$ ，其中 $q_{\max}$ ， $\dot{q}_{\max}$ ， $q_{\min}$ ， $\dot{q}_{\min}$ 这些值可以通过表 4.1 来获得，并且本文使用的方法还需要设置一个安全阈值，通过这个安全阈值来判断是否需要对当前轨迹点进行优化，本文通过不断实验，最终将优化算法中的安全阈值 a 设置为 5cm，在设置好这些值以后就可以对机械臂进行避障实验，优化后的轨迹如图 5.9 所示。

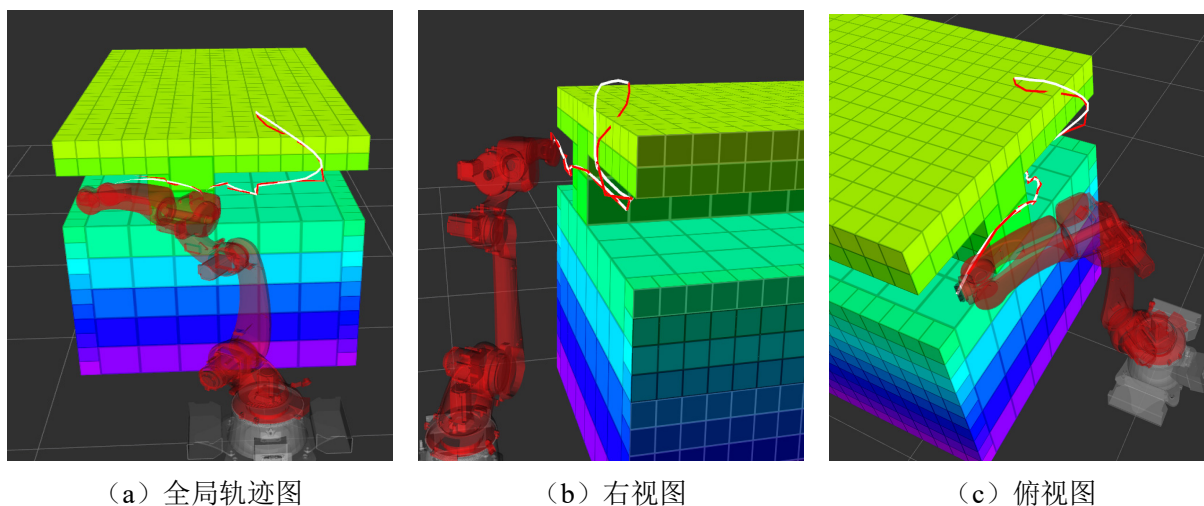


图 5.9 隐式 SDF 避障仿真图

Fig. 5.9 Implicit SDF obstacle avoidance simulation diagram

图 5.9 中, 红色轨迹表示机械臂的原始运动轨迹, 白色轨迹则是本文使用隐式 SDF 方法优化后的轨迹。机械臂通过白色轨迹可以安全的从 A 点运动到 B 点, 然后再从 B 点运动到 C 点。通过这种方法, 机械臂不需要计算环境障碍物与点云之间的信息, 明显缩短了轨迹优化的时间, 并且在优化过程中并未牺牲解的空间。

在对三种方法进行实验以后, 对比了三种连杆避障方法的运动规划时间, 从机械臂路径规划、插值到连杆碰撞优化, 三种不同方法的耗时如图 5.10 所示。

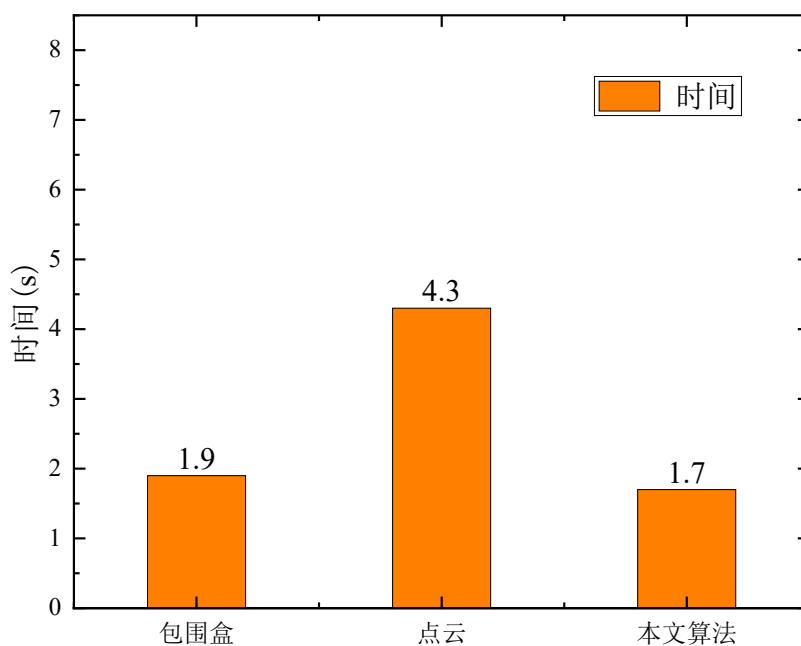


图 5.10 三种避障算法计算耗时对比

Fig. 5.10 Computation time comparison of three obstacle avoidance algorithms

从图中可以看出,包围盒技术的连杆避障方法在总时间上与隐式 SDF 避障方法相近,但基于包围盒技术的连杆避障方法生成的轨迹较为保守,在不同环境下不具有鲁棒性。点云方法生成的轨迹要优于包围盒避障方法,但所需时间更长。本文所提出的方法在不牺牲机械臂解的空间的同时,能够实现最短时间的规划,时间相对于包围盒连杆避障方法缩短了 10.53%,相对于点云避障方法缩短了 60.47%,验证了本文方法的有效性。

5.3 机械臂动力学避障实验

机械臂动力学避障实验将从动力学参数辨识和动力学碰撞检测两方面验证。

(1) 动力学参数辨识

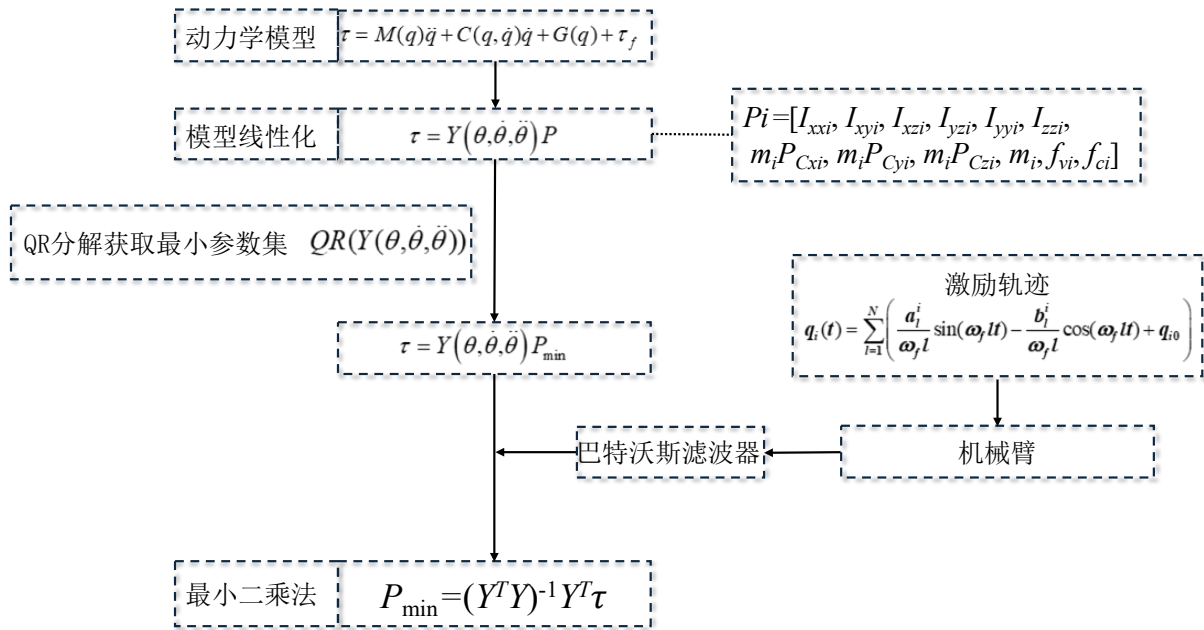


图 5.11 动力学参数辨识流程

Fig. 5.11 Dynamic Parameter Identification Procedure

在本文第 4 章中,系统介绍了机械臂基于动力学的避障方法。在实施动力学避障之前,需要先对机械臂进行动力学模型的建立与参数的辨识,机械臂动力学参数辨识流程如图 5.11 所示。在参数辨识阶段,无需在机械臂周围放置障碍物,只需要使机械臂按照预设轨迹运动,通过数据采集获取必要的辨识信息。为了验证所构建动力学模型的准确性,采用上位机对机械臂进行控制,使其按照第 4 章第 4.5 节中设计的激励轨迹进行运动。实验过程中,实时采集机械臂各关节的角度、角速度以及关节力矩等信息。机械臂的具体运动过程如图 5.12 所示。

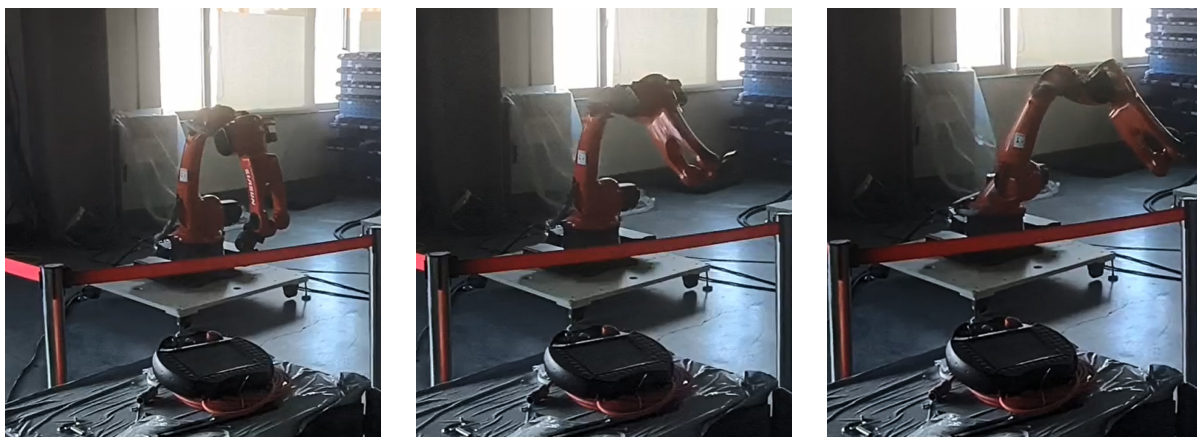


图 5.12 实际机械臂的激励轨迹运动过程

Fig. 5.12 Motion execution process of excitation trajectories on physical manipulator

将获得的关节角度、关节角速度、关节角加速度和力矩信息经过巴特沃斯滤波器滤波，用于机械臂的参数辨识，可以获得一个动力学模型。为了进一步验证动力学模型的准确性，在第4章4.5节中也设计了一条验证轨迹，将该轨迹输入到机械臂中来采集相关的关节信息和力矩数据。将这些数据代入已建立的动力学模型中，计算出理论上的力矩，并与实际采集的力矩进行误差比较。通过这一误差计算，可以验证动力学模型的有效性和准确性。具体的执行情况如图5.13所示。图中 P_{min} 是机械臂的最小参数集合， τ_{pred} 是理论力矩值， τ_{real} 是实际力矩值。

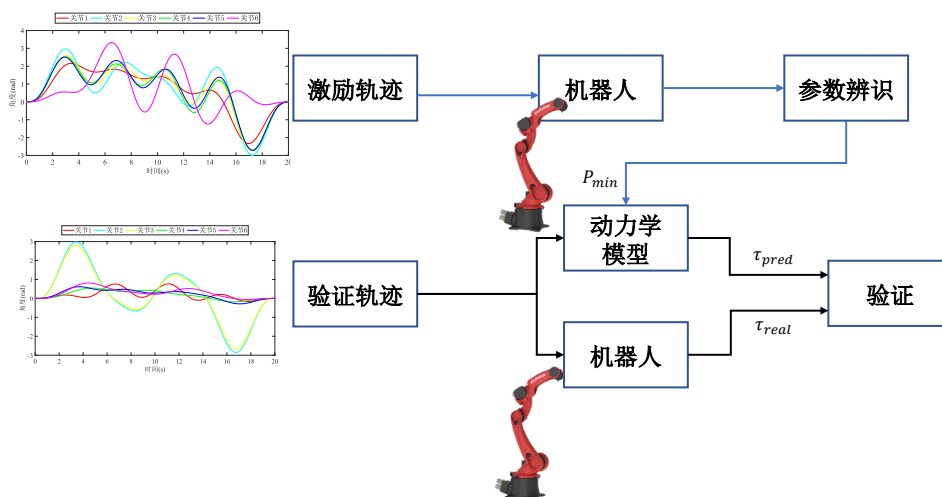


图 5.13 动力学模型验证流程

Fig. 5.13 Dynamics model validation workflow

本文在机械臂动力学建模过程中，用基于 PoE 方法计算了动力学模型方程中涉及的旋转矩阵，最后通过最小二乘法对机械臂进行了动力学参数辨识，辨识出的动力学参数如表 5.1 所示。

表 5.1 本文的动力学参数辨识结果

Tab. 5.1 The results of dynamic parameter identification in the thesis

参数	关节 1	关节 2	关节 3	关节 4	关节 5	关节 6
$m_i(\text{kg})$	0	0	0	0	0	0
$m_i P_{C_{x_i}}(\text{kg}\cdot\text{m})$	0	23.9680	51.9083	19.1512	12.0062	0
$m_i P_{C_{y_i}}(\text{kg}\cdot\text{m})$	0	0	0	12.1514	25.0340	1.8517
$m_i P_{C_{z_i}}(\text{kg}\cdot\text{m})$	0	0.0007	0.0207	-0.0016	0.0632	0.0322
$I_{xxi}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0	-0.0355	0.0158	0	-0.1262	0.0355
$I_{yyi}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0	1.2912	6.5515	0	10.1345	0.0322
$I_{zzi}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	3.2952	0	-0.0581	0	0	0
$I_{xyi}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0	-0.7209	1.5125	-0.0213	0.0511	-0.0267
$I_{xzi}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0	5.3434	12.4001	0	0.0113	-0.0263
$I_{yzi}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0	0.3293	-0.3882	0	-0.0647	0.0725
$f_{vi}(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad})$	25.8129	29.7164	6.4261	4.1906	4.3598	4.9596
$f_{ci}(\text{N}\cdot\text{m})$	44.7718	31.7295	18.1434	9.6330	1.8240	1.4874

为了验证本文所提出方法的有效性，与传统的基于改进 D-H 参数法计算动力学模型方程中涉及的旋转矩阵，最终采用半正定规划法辨识得到的结果进行对比分析。传统方法辨识出的结果如表 5.2。

表 5.2 传统方法的动力学参数辨识结果

Tab. 5.2 Dynamics parameter identification result obtained by traditional method

参数	关节 1	关节 2	关节 3	关节 4	关节 5	关节 6
$m_i(\text{kg})$	0	0	0	0	0	0
$m_i P_{C_{x_i}}(\text{kg}\cdot\text{m})$	0	22.7253	49.6743	19.1612	12.4062	0
$m_i P_{C_{y_i}}(\text{kg}\cdot\text{m})$	0	0	0	11.1914	24.0640	1.8527
$m_i P_{C_{z_i}}(\text{kg}\cdot\text{m})$	0	0.0272	0.0208	-0.0016	0.0632	0.0322
$I_{xxi}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0	-1.7255	0.1158	0	-0.1272	0.0355
$I_{yyi}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0	2.0592	6.5915	0	10.1945	0.0322
$I_{zzi}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	4.9152	0	0.1641	0	0	0
$I_{xyi}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0	-0.8089	1.5745	-0.0243	0.0511	-0.0267
$I_{xzi}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0	6.0574	12.4875	0	0.0113	-0.0263
$I_{yzi}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0	0.2993	0.462	0	-0.0647	0.0725
$f_{vi}(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad})$	24.5747	30.2119	5.6712	4.6906	3.4508	5.2584
$f_{ci}(\text{N}\cdot\text{m})$	40.1475	34.9295	16.1739	10.7460	1.6240	1.5864

在辨识出机械臂的动力学参数后，利用验证轨迹对模型进行验证，如图 5.14 所示：

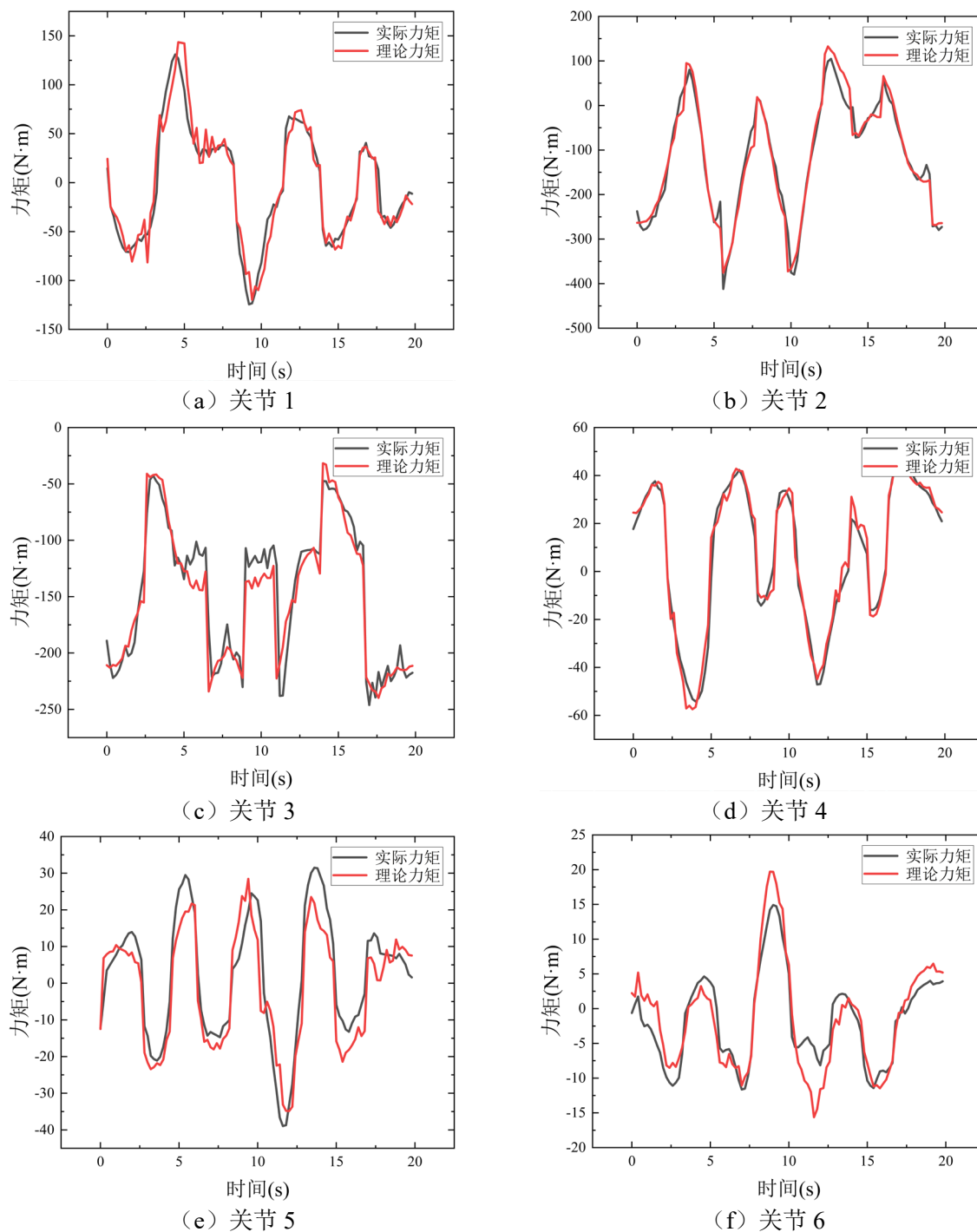


图 5.14 本文的动力学模型验证曲线

Fig. 5.14 Dynamics model validation curve in this thesis

从图 5.12 中可以看出, 通过动力学模型计算得到的各个关节的理论力矩值与实际实验中测量得到的真实力矩值较为接近。可以证明本文使用的动力学模型参数辨识方法具有较高的准确率。

基于传统方法辨识出的动力学参数, 利用验证轨迹进行验证, 力矩结果如图 5.15 所示。

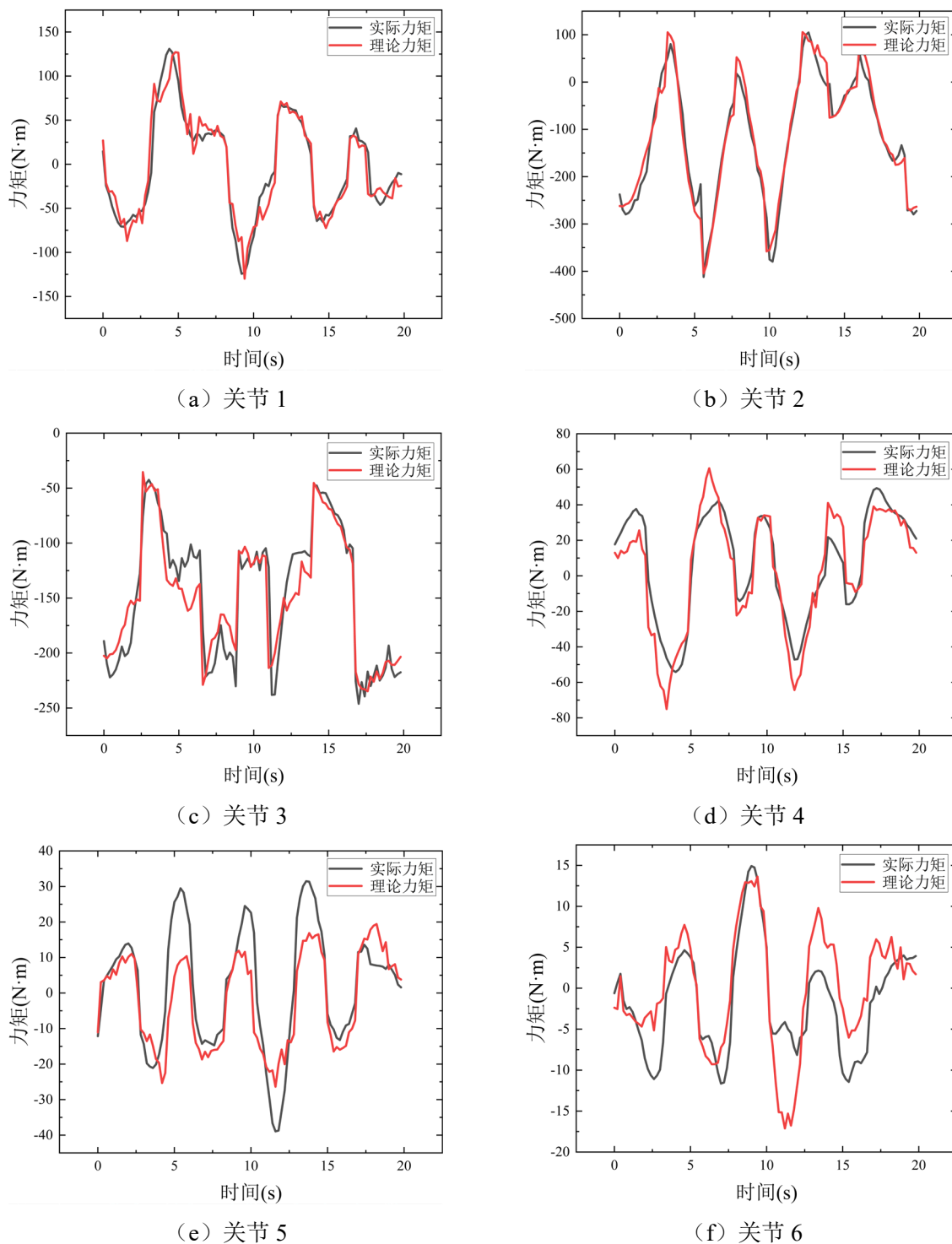


图 5.15 传统方法的模型验证曲线

Fig. 5.15 Model validation curve for traditional approach

从图 5.14 和图 5.15 中可以观察到, 基于 PoE 方法建立的模型结合最小二乘法进行辨识后, 理论力矩与实际力矩之间的吻合度更高, 在第五关节和第六关节上表现得更为明显。为了证明本文所使用方法的有效性, 也采用了理论力矩和实际力矩的误差均方根 (RMSE) 来对两种方法的结果进行了评估, 评估结果见表 5.3。

表 5.3 关节力矩均方根误差

Tab. 5.3 Joint torque RMSE

关节 i	关节 1	关节 2	关节 3	关节 4	关节 5	关节 6
本文的误差均方根(N·m)	1.5437	2.4219	1.9154	0.4559	0.7335	0.3067
对比实验的误差均方根(N·m)	1.6037	2.5701	2.2772	1.2297	0.9663	0.4799

根据表 5.3 可以看出, 本文所采用的辨识方法在各个关节上的 RMSE 都要低于传统方法, 说明本文所使用的辨识方法在力矩精度方面要优于传统方法, 辨识出的力矩更加接近真实值。本文使用的方法相比于传统方法在关节 1 的精度上提升了 3.73%, 关节 2 提升了 5.77%, 关节 3 提升了 15.89%。特别是在关节 4、关节 5 和关节 6 上, 提升的幅度较大, 分别提高了 62.93%、24.09%和 36.09%。通过这个表格可以再次证明本文所使用方法的有效性。

(2) 动力学碰撞检测

在建立动力学模型后, 为了能够定量验证算法的有效性, 同时排除实际中摩擦等因素的影响, 选择在仿真环境中对机械臂施加外力来验证动力学避障方法。如图 5.16 所示, 仿真过程中, 在第 6s 的时候对机械臂第二关节施加一个 $15\text{N}\cdot\text{m}$ 的力矩, 通过观察机械臂动量观测器的变化趋势来验证机械臂能否正确进行碰撞检测, 实验中设定了一个突变阈值 $5\text{N}\cdot\text{m}$, 超出 $5\text{N}\cdot\text{m}$ 则认为机械臂受到了碰撞。如果观测器值出现突变, 并且机械臂停止了运动, 可以证明机械臂能够进行动力学避障。

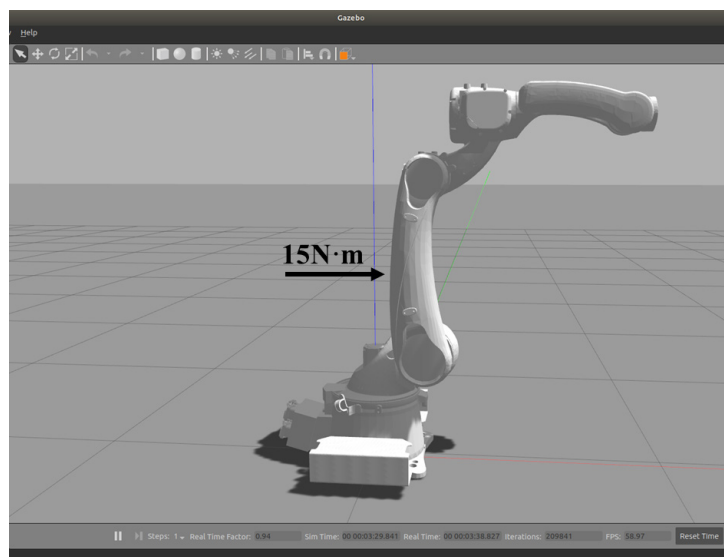


图 5.16 第二关节受力图

Fig. 5.16 External force input on joint 2

第二关节的力矩变化如图 5.17 所示, 在 6 秒之前力矩在零附近波动, 在第六秒的时候, 关节力矩观测值发生了突变, 并且在力消失之后, 力矩为 0, 说明机械臂已经停止了

运动，证明了该方法的有效性。

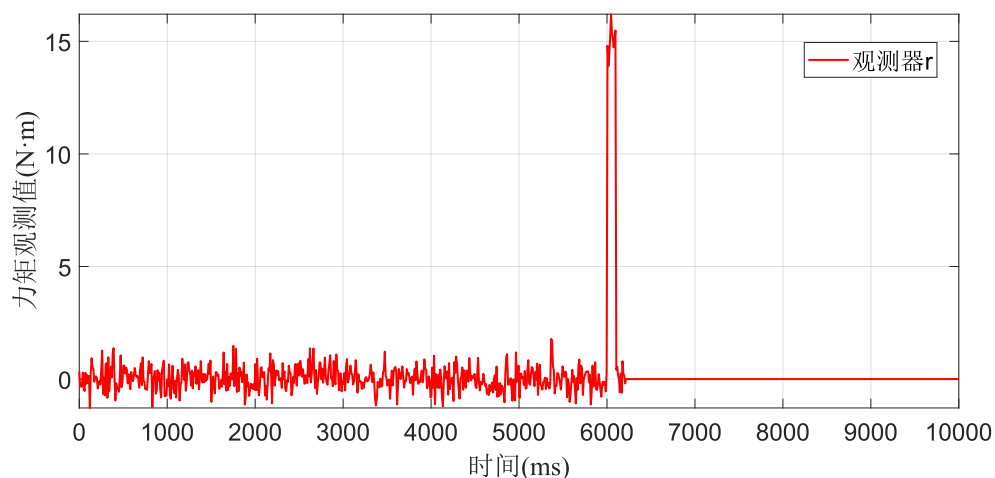


图 5.17 第二关节力矩观测值

Fig. 5.17 Torque measurement of the second joint

5.4 本章小节

本章主要阐述了机械臂运动学避障实验和动力学避障实验的验证过程。根据实际工作环境搭建了一个仿真平台，在仿真平台中验证了三种运动学连杆避障方法，对比了三种方法的规划效率。对机械臂动力学避障进行了实验论证，用本文使用的动力学参数辨识方法和传统的动力学参数辨识方法做了对比，验证了本文所提出方法的有效性。最后用本文建立的力学模型进行了动力学避障实验。

第6章 结论

机械臂作为制造业的核心装备,被广泛应用于自动化生产等领域。然而,在机械臂执行任务过程中,可能会受到障碍物的影响,因此避障规划成为机械臂运动规划领域中的研究热点。目前机械臂在避障规划领域存在以下问题:运动学的建模过程复杂,导致运动学求解精度较低;传统的数值迭代法在求解逆运动学问题时准确性较低,难以满足工业生产的要求;常用的运动学避障方法在生成轨迹时,存在优化时间长或轨迹比较保守的问题;传统的动力学参数辨识方法辨识出的力矩误差较大,影响了动力学碰撞检测的精度。通过解决上述问题,本文主要取得如下成果:

(1) 通过采用 PoE 方法建立机械臂的运动学模型,简化了模型构建过程。与经典的标准 D-H 参数法及改进 D-H 参数法相比,该方法不需要为每个连杆单独构建坐标系,同时在机械臂末端位姿的计算结果上,与标准 D-H 参数法和改进 D-H 参数法一致。最后通过实验仿真验证了 PoE 方法建模的准确性。基于 SR12A 机械臂的特点,使用了基于旋量理论和 Paden-Kahan 子问题方法对机械臂进行了逆运动学求解,相比于传统的数值迭代法,计算出的关节角度在精度方面提升了 78.8%。

(2) 对比分析了机械臂常用的运动学避障算法,针对包围盒避障方法形成的轨迹过于保守、在不同环境下鲁棒性不强,以及基于点云优化方法计算效率低的问题,本文提出了一种基于隐式 SDF 的避障方法。针对本文提出的避障算法,设计了仿真实验,对比分析了在同一环境下三种方法的运动规划时间。结果表明,本文提出的方法在规划时间上相较于包围盒连杆避障方法缩短了 10.53%,相对于点云避障方法缩短了 60.47%。

(3) 在动力学避障方面使用了基于 PoE 方法计算动力学模型中涉及到的旋转矩阵,结合最小二乘法对机械臂的动力学参数进行辨识,相比于基于改进 D-H 参数法计算旋转矩阵并结合半正定规划法估算动力学参数的传统方法,本文使用的方法在关节 1 的力矩精度上提升了 3.73%,关节 2 的力矩精度提升了 5.77%,关节 3 的力矩精度提升了 15.89%,关节 4 的力矩精度提升了 62.93%,关节 5 的力矩精度提升了 24.09%,关节 6 的力矩精度提升了 36.09%。

本文从运动学和动力学两个方面对机械臂避障进行了研究,如何将两个方法融合起来还待进一步探讨;同时,本文使用的动力学摩擦模型在各个关节处的精度并不是很好。因此,在未来研究中,需要融合运动学避障方法和动力学避障方法,以确保机械臂的安全运行;同时,需要更换摩擦力模型来提高各个关节的力矩精度;并且在将来会与实际生产单位密切合作,确保能够及时发现研究中出现的问题。

参考文献

- [1]王文, 韩王喆. 工业机器人使用与企业生产率分化[J]. 南开经济研究, 2024, (10): 190-212.
- [2]依琰. 我国机器人产业发展迈入新阶段[J]. 宁波经济(财经视点), 2025, (01): 35-36.
- [3]丁骋骋, 万广华, 余欢欢. 中国工业机器人使用与老龄化——理论模型与实证分析[J]. 南开经济研究, 2024, (10): 24-46.
- [4]苟桂枝. 国际机器人联合会发布 2024 年世界机器人报告[J]. 机器人技术与应用, 2024, (06): 1-4+19.
- [5]牛启臣, 张弓, 张功学, 等. 多机器人轨迹规划研究综述及发展趋势[J]. 机床与液压, 2021, 49(12): 184-189.
- [6]YANG T, MA Y, ZHANG P. Artificial potential field-based anti-saturation positioning obstacle avoidance control for wheeled robots[J]. Nonlinear Dynamics, 2022, 110(4): 3499-3512.
- [7]XU Z, GUO S, ZHANG L. A path planning method of 6-DOF robot for mirror therapy based on A* algorithm[J]. Technology and Health Care, 2022, 30(1): 105-116.
- [8]JANG K, BAEK J, PARK S, et al. Motion planning for closed-chain constraints based on probabilistic roadmap with improved connectivity[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2022, 27(4): 2035-2043.
- [9]BECERRA I, YERVILLA-HERRERA H, ANTONIO E, et al. On the local planners in the RRT* for dynamical systems and their reusability for compound cost functionals[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2021, 38(2): 887-905.
- [10]LEU J, ZHANG G, SUN L, et al. Efficient robot motion planning via sampling and optimization[C]//2021 American Control Conference (ACC), May 24-28, 2021, New Orleans, Louisiana, USA. New York: IEEE, 2021: 4196-4202.
- [11]SHARMA P, GUPTA A, GHOSH D, et al. PG-RRT: A Gaussian mixture model driven, kinematically constrained bi-directional RRT for robot path planning[C]//2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), September 27 - October 1, 2021, Prague, Czech Republic. New York: IEEE, 2021: 3666-3673.
- [12]WANG J, CHI W, LI C, et al. Efficient robot motion planning using bidirectional-unidirectional RRT extend function[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2021, 19(3): 1859-1868.

- [13]YUAN C, ZHANG W, LIU G, et al. A heuristic rapidly-exploring random trees method for manipulator motion planning[J]. IEEE Access, 2019, 8: 900-910.
- [14]KANG G, KIM Y B, LEE Y H, et al. Sampling-based motion planning of manipulator with goaloriented sampling[J]. Intelligent Service Robotics, 2019, 12: 265-273.
- [15]LIU W, HUANG Z, QU Y, et al. Path planning for robotic arms based on an improved RRT algorithm[J]. Open Journal of Applied Sciences, 2024, 14(5): 1214-1236.
- [16]FU S. Robot Path planning optimization based on RRT and APF fusion algorithm[C]//2024 8th International Conference on Robotics and Automation Sciences (ICRAS), June 21-23, 2024, Tokyo, Japan. New York: IEEE, 2024: 32-36.
- [17]YI J, YUAN Q, SUN R, et al. Path planning of a manipulator based on an improved P_RRT* algorithm[J]. Complex and Intelligent Systems, 2022, 8(3): 2227-2245.
- [18]XINYU W, XIAOJUAN L, YONG G, et al. Bidirectional potential guided RRT* for motion planning[J]. IEEE Access, 2019, 7: 95046-95057.
- [19]DAI J, ZHANG Y, DENG H. Novel potential guided bidirectional RRT* with direct connection strategy for path planning of redundant robot manipulators in joint space[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2023, 71(3): 2737-2747.
- [20]PARK C, PARK J S, MANOCHA D. Fast and bounded probabilistic collision detection for high-DOF trajectory planning in dynamic environments[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2018, 15(3): 980-991.
- [21]VISSER A, PAN Z, VAN DUIN S. Sphere sets from point clouds for efficient collision detection in robot motion planning[C]//2021 IEEE 11th Annual International Conference on CYBER Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (CYBER), July 27-31, 2021, Jiaxing, China. New York: IEEE, 2021: 152-157.
- [22]SALMAN M, KHAN H, ABBASI S J, et al. Sensor-less obstacle collision detection for robot manipulator[C]//2022 19th International Conference on Ubiquitous Robots (UR), July 4-6, 2022, Jeju, South Korea. New York: IEEE, 2022: 77-81.
- [23]AN S, LEE S, LEE J, et al. Collision detection between smooth convex bodies via Riemannian optimization framework[C]//2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), October 14-18, 2024, Abu Dhabi, United Arab Emirates. New York: IEEE, 2024: 12464-12471.

- [24]PARK J J, FLORENCE P, STRAUB J, et al. DeepSDF: Learning continuous signed distance functions for shape representation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 16-20, 2019, Long Beach, California, USA. New York: IEEE, 2019: 165-174.
- [25]PARK K M, PARK Y, YOON S, et al. Collision detection for robot manipulators using unsupervised anomaly detection algorithms[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2021, 27(5): 2841-2851.
- [26]LEE M H, LIU J S. Fast collision detection for robot manipulator path: an approach based on implicit neural representation of multiple swept volumes[C]//2023 11th International Conference on Advanced Robotics and Intelligent Systems (ARIS), August 30 - September 1, 2023, Taipei, Taiwan. New York: IEEE, 2023: 1-7.
- [27]QUINTERO-PENA C, THOMASON W, KINGSTON Z, et al. Stochastic implicit neural signed distance functions for safe motion planning under sensing uncertainty[C]//2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), May 13-17, 2024, PACIFICO Yokohama, Yokohama, Japan. New York: IEEE, 2024: 2360-2367.
- [28]GAZ C, COGNETTI M, OLIVA A, et al. Dynamic identification of the franka emika panda robot with retrieval of feasible parameters using penalty-based optimization[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 4(4): 4147-4154.
- [29]SWEVERS J, VERDONCK W, DE SCHUTTER J. Dynamic model identification for industrial robots[J]. IEEE Control Systems Magazine, 2007, 27(5): 58-71.
- [30]LU Z, WEI C, NI D, et al. Dynamic parameter identification of modular robot manipulators based on hybrid optimization strategy: Genetic algorithm and least squares method[J]. Soft Computing, 2024, 28(17): 9991-10005.
- [31]李家铮, 张禹, 赵文川, 等. 基于递推最小二乘法的 SCARA 机器人动力学参数辨识研究[J]. 机床与液压, 2021, 49(6): 22-26.
- [32]田叶, 何和平, 张愉. 威布尔分布极大似然估计的近似解析法[J]. 数学的实践与认识, 2023, 53(08): 180-190.
- [33]JIANG S, JIANG M, CAO Y, et al. A typical dynamic parameter identification method of 6-degree-of-freedom industrial robot[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 2017, 231(9): 740-752.
- [34]QIN Z, BARON L, BIRGLEN L. A new approach to the dynamic parameter identification of robotic

- manipulators[J]. *Robotica*, 2010, 28(4): 539-547.
- [35]ZHONG F, LIU G, LU Z, et al. Dynamic parameter identification based on improved particle swarm optimization and comprehensive excitation trajectory for 6R robotic arm[J]. *Industrial Robot: The International Journal of Robotics Research and Application*, 2024, 51(1): 148-166.
- [36]ZHANG B, TAO T, MEI X. A dynamic identification method for general serial manipulators from an analytical perspective based on Lie theory[J]. *Nonlinear Dynamics*, 2024, 112(22): 19939-19958.
- [37]WANG S, SHAO X, YANG L, et al. Deep learning aided dynamic parameter identification of 6-DOF robot manipulators[J]. *IEEE Access*, 2020, 8: 138102-138116.
- [38]GE W, WANG B, MU H. Dynamic parameter identification for reconfigurable robot using ADALINE neural network[C]//2019 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA), August 4-7, 2019, Tianjin, China. New York: IEEE, 2019: 319-324.
- [39]BI Z, ZHAO W, HUANG Y, et al. Deep-reinforcement learning aided dynamic parameter identification of multi-joints manipulator[J]. *International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications*, 2024, 22(4): 359-377.
- [40]CHENG Y, SUN L, LIU C, et al. Towards efficient human-robot collaboration with robust plan recognition and trajectory prediction[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2020, 5(2): 2602-2609.
- [41]LI Q, ZHANG Z, YOU Y, et al. Data driven models for human motion prediction in human-robot collaboration[J]. *IEEE Access*, 2020, 8: 227690-227702.
- [42]CHEN S, ZHANG X, ZHANG H, et al. Adaptive collision detection algorithm design for six-axis industrial manipulator with accurate payload estimation[J]. *Transactions of the Institute of Measurement and Control*, 2025, 47(1): 115-128.
- [43]ZHOU Y, LI Z, FENG A, et al. Nonlinear dynamic model identification of robots: application to collision detection using a finite-time nonlinear momentum observer[J]. *Nonlinear Dynamics*, 2024, 112(21): 18885-18915.
- [44]ZECH C, RÖMHILD J, GSELLMANN P, et al. Sensorless external torque sensing for collision detection in collaborative robots[C]//2023 IECON 49th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, October 29 - November 1, 2023, Singapore. New York: IEEE, 2023: 1-6.
- [45]IBARI B, HEBALI M, REZALI B, et al. Collision detection and external force estimation for robot manipulators using a composite momentum observer[J]. *AIMS Electronics and Electrical Engineering*,

- 2024, 8(2): 237-254.
- [46]PARK K M, KIM J, PARK J, et al. Learning-based real-time detection of robot collisions without joint torque sensors[J]. IEEE Robotics and Automation letters, 2020, 6(1): 103-110.
- [47]CAO F, DOCHERTY P D, CHEN X Q. Contact force estimation for serial manipulator based on weighted moving average with variable span and standard Kalman filter with automatic tuning[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2022, 118(9): 3443-3456.
- [48]YUAN H, REN S, YAO J, et al. A hybrid dynamic modeling method for external torque estimation of robot manipulators[C]//2023 5th International Conference on Robotics, Intelligent Control and Artificial Intelligence (RICAI), December 1-3, 2023, Hangzhou, China. New York: IEEE, 2023: 593-598.
- [49]MUELLER A. Modern robotics: mechanics, planning, and control bookshelf[J]. IEEE Control Systems Magazine, 2019, 39(6): 100-102.
- [50]MENG Y, HAO S, SHI B. Inverse-solution algorithm of robot based on screw theory and Paden-Kahan sub-problem[J]. Mechanical Engineering and Technology, 2020, 9(2): 163-170.
- [51]WANG P S. Octformer: Octree-based transformers for 3d point clouds[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2023, 42(4): 1-11.
- [52]RATLIFF N, ZUCKER M, BAGNELL J A, et al. CHOMP: Gradient optimization techniques for efficient motion planning[C]//2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), May 12-17, 2009, Kobe, Japan. New York: IEEE, 2009: 489-494.
- [53]WÄCHTER A, BIEGLER L T. On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming[J]. Mathematical Programming, 2006, 106: 25-57.
- [54]CHERCHI G, LIVESU M, SCATENI R, et al. Fast and robust mesh arrangements using floating-point arithmetic[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2020, 39(6): 1-16.
- [55]BARILL G, DICKSON N G, SCHMIDT R, et al. Fast winding numbers for soups and clouds[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2018, 37(4): 1-12.
- [56]TUMMERS M, LEBASTARD V, BOYER F, et al. Cosserat rod modeling of continuum robots from newtonian and lagrangian perspectives[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2023, 39(3): 2360-2378.
- [57]BOYER F, GOTELLI A, TEMPEL P, et al. Implicit time-integration simulation of robots with rigid bodies and cosserat rods based on a newton-euler recursive algorithm[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2023, 40: 677-696.

- [58]BREIDING P, VANNIEUWENHOVEN N. The condition number of join decompositions[J]. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 2018, 39(1): 287-309.
- [59]MISHRA S K, UPADHYAY D K, GUPTA M. Approximation of fractional-order Butterworth filter using pole-placement in W-plane[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2021, 68(10): 3229-3233.
- [60]KURDAS A, HAMAD M, VORNDAMME J, et al. Online payload identification for tactile robots using the momentum observer[C]//2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), May 23-27, 2022, Philadelphia, Pennsylvania, USA. New York: IEEE, 2022: 5953-5959.